Perguntas gerais

O que é

Perguntas que podem vir em qualquer momento da reunião: andamento, como conferi, ferramentas, limitações e próximos passos.

Ter na ponta da língua

· 11 demandas; 31 indicadores; 108 versões; 24 elegíveis

· Em aberto: versão do índice, regra das faixas, formativo × reflexivo, moradia

Perguntas prováveis

P: Em que pé está o trabalho?

R: As 11 demandas de setembro estão feitas. A descritiva cobre 31 indicadores e as correlações; a fatorial tem uma referência proposta e 108 versões testadas. Falta você escolher a versão e decidir os pontos em aberto.

P: Como você conferiu os números?

R: Recalculei os indicadores direto dos códigos V do Censo, por um caminho separado, e bateram com o banco e com as tabelas. Os números do relatório saem das tabelas de resultado.

P: Que ferramentas você usou?

R: Python para tudo (scripts que geram tabelas e slides). [Escreva aqui, com as suas palavras, como usou IA e como conferiu.]

P: Quais as limitações?

R: Sigilo não aleatório, exclusão por lista, sem análise espacial e validação só contra FCU. E é estudo ecológico: vale para setores, não para pessoas.

Relatório descritivo do andamento

As demandas de setembro e como foram cobertas, a descritiva de cada indicador e a análise fatorial, para conferência com os seus resultados

A01 · Relatório descritivo do andamento

O que é

Capa. O relatório tem cinco partes: as demandas de setembro e como foram cobertas, a descrição de cada indicador, as correlações, a análise fatorial (a referência proposta e as demandas sobre ela) e as 108 versões da fatorial.

Ter na ponta da língua

· 70 municípios do ELSI-Brasil; Censo 2022

· 109.032 setores; 104.108 na descritiva; 73.878 na fatorial

Perguntas prováveis

P: Qual o objetivo deste relatório?

R: Mostrar o que fiz de cada demanda de setembro, para você conferir os números com os seus resultados e decidir o que fica em aberto.

P: Qual a base de dados?

R: Os setores censitários dos 70 municípios do ELSI-Brasil, Censo 2022: 109.032 setores, dos quais 104.108 são urbanos com dados divulgados.

1 As demandas e como foram cobertas

As 11 demandas de setembro, uma por slide: o pedido, como lemos, o que foi feito, o que contornamos e onde está o resultado

DM00 · As demandas e como foram cobertas

O que é

Abre a parte das demandas de setembro. Cada slide tem: o pedido, como eu li, o que foi feito, o que contornei e onde está o resultado.

Ter na ponta da língua

· 11 demandas, todas concluídas

· Pontos abertos: demandas 6, 8 e 9

Perguntas prováveis

P: Todas as demandas foram atendidas?

R: As 11 estão concluídas. Três têm um ponto aberto: o banheiro graduado (demanda 6), a leitura de "fatorial de tudo isso" (demanda 8) e manter ou não a moradia não convencional (demanda 9).

P: O que é "o que contornamos"?

R: É onde o dado não deixou fazer exatamente o pedido, e o que fiz no lugar. Por exemplo, a mediana de renda do setor não existe no arquivo do Censo.

As 11 demandas

Estado de cada uma e onde está o resultado

Nº	Demanda	Estado	Slide	Resultado em
1	coluna de renda com a mediana	concluída	DM02	DS18, FP01
2	quadro de indicadores	concluída	DM03	DS03–DS33
3	fatorial sem bootstrap, sem e com rotação	concluída	DM04	FP02, FP09
4	separar útil × inútil	concluída	DM05	MAPA
5	comparar "não chega"	concluída (as duas leituras)	DM06	FP03
6	juntar "sem banheiro"	concluída com V00495; graduada (V00237) em aberto	DM07	FP04
7	adicionar canalização e sem banheiro	concluída	DM08	FP05
8	fatorial de tudo isso	concluída (leitura padrão da pergunta 6)	DM09	FP06
9	habitação convencional	concluída (como não convencional, sem excluir)	DM10	FP07
10	testar lixo	concluída	DM11	FP08
11	testar as duas rotações	concluída	DM12	FP09

DM01 · As 11 demandas

O que é

A lista das 11 demandas de setembro, o estado de cada uma, o slide que a explica e o slide do resultado.

Ter na ponta da língua

· Demanda 6: V00495 feita; graduada em aberto

· Demanda 9: moradia como não convencional, sem excluir

Perguntas prováveis

P: A demanda 4 aparece com o DM05, que não está no relatório. Por quê?

R: Tirei o DM05 na edição. O resultado da demanda 4 (separar útil × inútil) está no mapa, como diz a coluna "Resultado em".

P: O que quer dizer "graduada (V00237) em aberto" na demanda 6?

R: O sem banheiro foi juntado com a V00495. A versão graduada, que usa a V00237, foi feita depois, no NB05; fica em aberto se ela substitui a V00495.

P: Por que a demanda 8 diz "leitura padrão da pergunta 6"?

R: "Fatorial de tudo isso" pode ser lida de mais de um jeito. Usei a leitura de juntar as quatro variáveis novas ao IVS-7 (cenário S6); falta confirmar com você.

Demanda 1: a renda com a mediana

Pedido. Coluna de renda com a mediana

Como lemos. A mediana do próprio setor não existe no arquivo bruto do Censo (vêm V06001–V06005, não V06006). Lemos como: no setor extremo de Belo Horizonte, pôr a mediana do município calculada sem ele.

O que foi feito. Coluna nova renda_media_mediana_mun na entrega (o banco passa de 104 para 105 colunas); tabela de sensibilidade com três alternativas.

O que contornamos. Obstáculo: falta a mediana do setor (V06006). Saída: imputação pela mediana do município, só no setor excluído (310620005650366, R$ 170.418,06). Efeito: 1 setor difere de renda_media.

Resultado

Alternativa	Valor imputado	Média em BH	Média nos 70
mediana de BH sem o setor	R$ 3.058,235	R$ 4.649,57	R$ 4.185,80
mediana de BH com o setor	R$ 3.060,310	R$ 4.649,57	R$ 4.185,80
mediana dos 70 municípios sem o setor	R$ 2.572,390	R$ 4.649,47	R$ 4.185,80

Resultado completo em DS18 (a coluna nova) e FP01 (o efeito na fatorial).

DM02 · Demanda 1: a renda com a mediana

O que é

Demanda 1: uma coluna de renda com a mediana. A renda do Censo por setor é a média (V06004); a mediana do setor (V06006) não vem no arquivo. O setor extremo de Belo Horizonte tem renda média de R$ 170.418,06.

Ter na ponta da língua

· Setor 310620005650366, R$ 170.418,06

· Imputado: R$ 3.058,235 (mediana de BH sem o setor)

· 1 setor difere; base passa de 104 para 105 colunas

Perguntas prováveis

P: Por que não usou a mediana do setor?

R: Ela não existe no arquivo do Censo: vêm V06001 a V06005, não V06006. Por isso troquei só o setor extremo pela mediana de BH calculada sem ele.

P: Quanto isso muda?

R: Só 1 setor fica diferente. A média de BH vai de R$ 4.649,57 a R$ 4.649,47 conforme a alternativa, e a média nos 70 fica em R$ 4.185,80.

P: Por que esse setor é extremo?

R: É o maior valor da base, muito acima dos outros, e ele sozinho puxava a média de BH. Não investiguei o motivo no setor (por exemplo, poucos domicílios de renda muito alta).

Demanda 2: quadro de indicadores

Pedido. Quadro de indicadores.

Resultado

Dimensão	Indicadores	No IVS-7
Demografia	6	0
Morfologia	7	0
Saneamento	10	3
Socioeconômica	5	4
Total	28	7

Resultado completo em DS03–DS33 (a definição em cada slide).

DM03 · Demanda 2: quadro de indicadores

O que é

Demanda 2: o quadro de indicadores. São 28 indicadores em quatro dimensões; 7 deles formam o IVS-7, adaptado do IVS-BH 2012.

Ter na ponta da língua

· 28 indicadores: 6 demografia, 7 morfologia, 10 saneamento, 5 socioeconômica

· 7 no IVS-7

Perguntas prováveis

P: Onde está a definição de cada indicador?

R: Um slide por indicador (DS03 a DS33): numerador, denominador, arquivo do Censo e a distribuição. O quadro também está no Quadro_Indicadores.csv da entrega.

P: Por que 28 aqui e 31 slides de indicador?

R: Os 28 do quadro mais as duas variantes de renda e o banheiro graduado, que foram criados depois, nas demandas 1 e 6.

P: O que é o IVS-7?

R: Os sete componentes do IVS-BH 2012 adaptados ao Censo 2022: água, esgoto, lixo, razão de moradores, analfabetismo, renda e cor/raça.

Demanda 3: fatorial sem bootstrap, sem e com rotação

Pedido. Fatorial sem bootstrap, sem e com rotação.

Como lemos. Qual rotação? Rodamos as duas: sem rotação, Varimax e promax lado a lado.

O que contornamos. O bootstrap saiu, como pedido. Para a incerteza entrou a sensibilidade de um município de fora por vez (S0, S1, S6).

Resultado

Rotação (S0)	Peso F1	Peso F2	Φ
Sem rotação	75,89%	24,11%	—
Varimax	74,00%	26,00%	—
Promax, padrão	74,69%	25,31%	0,151
Promax, estrutura	73,40%	26,60%	0,151

Resultado completo em FP02 e FP09.

DM04 · Demanda 3: fatorial sem bootstrap, sem e com rotação

O que é

Demanda 3: fatorial sem bootstrap, sem e com rotação. Rotação é girar os eixos dos fatores para cada variável carregar forte num fator só, o que facilita dar nome aos fatores.

Ter na ponta da língua

· S0: F1 75,89% sem rotação; 74,00% Varimax; 74,69% promax padrão

· Φ no S0: 0,151

Perguntas prováveis

P: Por que tirou o bootstrap?

R: Foi o pedido. Para ter uma ideia da incerteza, rodei a fatorial tirando um município de cada vez (S0, S1 e S6).

P: Qual a diferença entre Varimax e promax?

R: A Varimax mantém os fatores sem correlação (ortogonal). A promax deixa os fatores se correlacionarem (oblíqua); por isso tem Φ, a correlação entre eles.

P: Os pesos mudam muito com a rotação?

R: No S0, o peso de F1 vai de 73,40% (promax, estrutura) a 75,89% (sem rotação). Como diz Figueiredo, as rotações costumam dar resultados parecidos quando o padrão é claro.

Demanda 5: comparar "não chega"

Pedido. Comparar "não chega".

Como lemos. Duas leituras, as duas feitas: (a) contra as outras categorias de canalização; (b) contra os indicadores do IVS-7.

O que foi feito. Cenário S2 (IVS-7 + não chega) na grade; Spearman de "água não chega" com o IVS-7 e com as outras categorias de água; perfil dos setores com valor > 0 × = 0.

O que contornamos. Os 85,7% de zeros citados antes usavam os 104.108 setores como denominador, contando o faltante como não zero. Sobre os valores presentes, são 94,5%.

Resultado

Água não chega × ...	Spearman	Setores
Água inadequada	0,459	94.402
Esgoto inadequado	0,291	94.401
Lixo inadequado	0,109	94.402
Razão de moradores	0,142	94.402
Analfabetismo 15+	0,218	78.266
Renda média	-0,252	94.391
Cor/raça PPI	0,249	94.400
Água só no terreno	0,506	81.303
Sem água canalizada	0,514	94.368
Sem banheiro	0,386	85.098

Resultado completo em FP03.

DM06 · Demanda 5: comparar "não chega"

O que é

Demanda 5: comparar "água não chega" (a água não chega ao domicílio por canalização). Fiz duas leituras: (a) contra as outras categorias de água e (b) contra os indicadores do IVS-7.

Ter na ponta da língua

· Spearman com água inadequada: 0,459

· Zeros: 94,5% dos setores com valor

Perguntas prováveis

P: O que mostra a comparação?

R: "Não chega" se correlaciona mais com as outras faltas de água: 0,514 com sem água canalizada e 0,506 com água só no terreno. Com o IVS-7, a maior é com água inadequada (0,459).

P: Por que o % de zeros mudou de 85,7% para 94,5%?

R: O 85,7% usava os 104.108 setores como denominador e contava o faltante como não zero. Sobre os setores com valor, são 94,5%.

P: Os setores com "não chega" são mais vulneráveis?

R: Na mediana, sim: renda menor e analfabetismo, cor/raça PPI e esgoto inadequado maiores (FP03). É descrição, não causa.

Demanda 6: juntar "sem banheiro"

Pedido. Juntar "sem banheiro".

Como lemos. Usamos a V00495, que já contém a V00238 (conferido no banco).

O que foi feito. Cenário S4 (IVS-7 + sem banheiro, V00495) e a prova V00238 ≤ V00495. Depois, no NB05, a V00237 foi extraída e o banheiro graduado entrou na grade.

O que contornamos. Obstáculo: a V00237 não estava na base. Saída: nova extração da V00237 dos arquivos do Censo. A partição V00495 = V00236 + V00237 + V00238 fecha em 91.199 de 91.199 setores.

Resultado

Teste	Setores em que vale
V00238 ≤ V00495	90.858
V00495 = V00236 + V00237 + V00238	91.199 de 91.199

Resultado completo em FP04 e DS13 (o banheiro graduado).

DM07 · Demanda 6: juntar "sem banheiro"

O que é

Demanda 6: juntar o "sem banheiro". A V00495 (sem banheiro de uso exclusivo) é a soma de três partes: V00236 (só banheiro de uso comum), V00237 (só sanitário) e V00238 (sem banheiro nem sanitário).

Ter na ponta da língua

· V00495 = V00236 + V00237 + V00238 em 91.199 de 91.199

· Graduado: pesos 1, 2 e 3

Perguntas prováveis

P: Como sabe que a V00495 contém as outras?

R: Conferi no banco: a soma V00236 + V00237 + V00238 fecha com a V00495 em 91.199 de 91.199 setores.

P: O que é o banheiro graduado?

R: Uma nota de 0 a 1 que pesa a gravidade: 1 para uso comum, 2 para só sanitário, 3 para sem banheiro nem sanitário, dividido por 3 vezes o total de domicílios.

P: Por que a V00237 não estava na base?

R: Não tinha sido extraída na primeira montagem. Extraí de novo dos arquivos do Censo.

Demanda 7: adicionar canalização e sem banheiro

Pedido. Adicionar canalização e sem banheiro.

Como lemos. Uma variável nova por vez sobre o IVS-7: não chega (S2), sem canalização (S3), sem banheiro (S4).

O que foi feito. Três cenários na grade da fatorial ampliada, cada um uma fatorial completa sobre a mesma regra de setores.

O que contornamos. Cada variável nova perde setores diferentes; cada cenário tem o seu n, comparado com o S0 pelos setores perdidos.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	Perdidos	KMO
S0	IVS-7	87.545	0	0,783
S2	IVS-7 + não chega	78.256	9.289	0,780
S3	IVS-7 + sem canalização	87.512	33	0,805
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	11.590	0,792

Resultado completo em FP05.

DM08 · Demanda 7: adicionar canalização e sem banheiro

O que é

Demanda 7: acrescentar canalização e sem banheiro. Uma variável nova por vez sobre o IVS-7: não chega (S2), sem canalização (S3) e sem banheiro (S4).

Ter na ponta da língua

· S2: 78.256 setores; S3: 87.512; S4: 75.955

· KMO de 0,780 a 0,805

Perguntas prováveis

P: Por que uma por vez?

R: Assim dá para ver o efeito de cada uma. Juntas, estão no S6 (demanda 8).

P: Por que o S4 perde tantos setores?

R: O sem banheiro tem faltantes em muitos setores: o S4 fica com 75.955, 11.590 a menos que o S0.

P: O KMO piora com as variáveis novas?

R: Não: fica entre 0,780 (S2) e 0,805 (S3); o S0 tem 0,783.

Demanda 8: fatorial de tudo isso

Pedido. Fatorial de tudo.

Como lemos. IVS-7 + não chega + sem canalização + sem banheiro + não convencional.

O que foi feito. S6 (as quatro juntas) e S7 (S6 sem lixo); o S6 também com as três rendas e com postos dentro do município.

O que contornamos. Nenhum contorno de dado. A leitura de "tudo isso" é nossa; falta confirmar se é essa.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Var. 2 f.
S6	IVS-7 + as quatro	69.458	0,810	48,94%
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	53,22%
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro, renda sem o setor extremo	69.457	0,810	48,94%
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro, renda com a mediana do município	69.458	0,810	48,94%
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro, postos dentro do município	69.458	0,769	48,33%

Resultado completo em FP06.

DM09 · Demanda 8: fatorial de tudo isso

O que é

Demanda 8: fatorial de tudo isso. Li como o IVS-7 mais as quatro variáveis novas (não chega, sem canalização, sem banheiro e não convencional): cenário S6. O S7 é o S6 sem lixo.

Ter na ponta da língua

· S6: 69.458 setores, KMO 0,810, 48,94%

· S7: KMO 0,813, 53,22%

Perguntas prováveis

P: Por que o S6 explica menos variância?

R: Com 11 variáveis, dois fatores explicam 48,94%, contra 62,12% no IVS-7 (S0). Kaiser e Horn pedem 4 fatores no S6; fiquei com 2 para comparar com o IVS-BH.

P: Essa leitura de "tudo isso" está certa?

R: É a minha leitura; preciso que você confirme. Se for outra, rodo de novo.

P: As três rendas mudam o resultado?

R: Não: o KMO é 0,810 nas três e a variância, 48,94%.

Demanda 9: habitação convencional

Pedido. Habitação convencional.

Como lemos. Entrou na direção da vulnerabilidade (moradia não convencional), com diagnóstico completo, sem excluir por variância baixa.

O que foi feito. Cenários S5 (IVS-7 + não convencional) e S6; MSA, comunalidade e % de zeros da variável.

O que contornamos. A variável tem variância baixa. Em vez de excluí-la, mostramos o diagnóstico para decidirmos se ela fica.

Resultado

Cenário	MSA	Comunalidade	% de zeros	Carga Varimax F1
S5	0,813	0,013	92,19%	0,094
S6	0,695	0,018	92,93%	0,073

Resultado completo em FP07.

DM10 · Demanda 9: habitação convencional

O que é

Demanda 9: habitação convencional. Usei no sentido da vulnerabilidade: moradia não convencional. Mostrei o diagnóstico em vez de tirar a variável.

Ter na ponta da língua

· Comunalidade 0,013 (S5); 0,018 (S6)

· Zeros: 92,19% (S5)

Perguntas prováveis

P: Por que a moradia não convencional é problemática na fatorial?

R: Quase todo setor tem zero (92,19% no S5) e a comunalidade é muito baixa (0,013): a fatorial quase não "vê" a variável.

P: O que é comunalidade?

R: A parte da variância da variável que os fatores explicam. Abaixo de 0,30 ela fica fora pelos critérios do NB05.

P: Então tira ou mantém?

R: Pelo critério, sairia. Deixei o diagnóstico para decidirmos juntos.

Demanda 10: testar lixo

Pedido. Testar lixo.

Como lemos. Uma leitura só: rodar com e sem o lixo.

O que foi feito. S1 (IVS-7 sem lixo) e S7 (S6 sem lixo); se o lixo forma fator próprio na Varimax e se isso muda ao tirar um município.

O que contornamos. Nenhum contorno. Em S0, o lixo muda de fator em duas rodadas de um município de fora.

Resultado

Cenário	Descrição	Setores	Kaiser	Horn
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	2	2
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	87.545	1	1

Resultado completo em FP08.

DM11 · Demanda 10: testar lixo

O que é

Demanda 10: testar lixo. Rodei com e sem o lixo: S1 (IVS-7 sem lixo) e S7 (S6 sem lixo).

Ter na ponta da língua

· S0: 2 fatores (Kaiser e Horn); S1: 1

· Lixo × água inadequada: 0,095

Perguntas prováveis

P: O que acontece com o lixo?

R: No S0 ele forma um fator próprio na Varimax: Kaiser e Horn dão 2 fatores. Sem o lixo (S1) dão 1.

P: Por que o lixo se separa?

R: Quase não se correlaciona com os outros indicadores (0,095 com água inadequada). Ele sozinho vira um fator.

P: Isso é estável?

R: Não muito: em duas rodadas tirando um município de cada vez, o lixo muda de fator. E com lixo quase nenhuma versão passa nos critérios: só 3 das 108.

Demanda 11: testar as duas rotações

Pedido. Testar as duas rotações.

Como lemos. Varimax e promax; na promax, as duas métricas (matriz padrão e matriz estrutura).

O que foi feito. Pesos da Varimax e da promax (padrão e estrutura) e Φ, em todos os cenários; figura do plano dos fatores no S6.

O que contornamos. Nenhum contorno de dado.

Resultado

Rotação (S1)	Peso F1	Peso F2	Φ
Sem rotação	77,17%	22,83%	—
Varimax	65,01%	34,99%	—
Promax, padrão	65,82%	34,18%	0,522
Promax, estrutura	59,64%	40,36%	0,522

Resultado completo em FP09.

DM12 · Demanda 11: testar as duas rotações

O que é

Demanda 11: testar as duas rotações. Varimax e promax; na promax há duas formas de ler as cargas: a matriz padrão (efeito próprio do fator) e a matriz estrutura (correlação da variável com o fator).

Ter na ponta da língua

· S1: F1 65,01% Varimax; 65,82% promax padrão; 59,64% estrutura

· Φ no S1: 0,522

Perguntas prováveis

P: Qual rotação usar?

R: Não escolhi. Mostro as duas; os pesos de F1 no S1 ficam entre 59,64% e 65,82% nas leituras oblíquas e 65,01% na Varimax.

P: O que é o Φ de 0,522 no S1?

R: A correlação entre F1 e F2 na promax. Se fosse perto de zero, a Varimax bastaria.

P: Padrão ou estrutura?

R: A padrão mostra quanto cada fator, sozinho, explica a variável; a estrutura soma também o que vem pela correlação entre os fatores. Reportei as duas.

Tudo o que contornamos

Nº	Demanda	Obstáculo, saída e efeito	Slide
1	a renda com a mediana	Obstáculo: falta a mediana do setor (V06006). Saída: imputação pela mediana do município. Efeito: 1 setor difere de renda_media.	DM02
2	quadro de indicadores	Nenhum contorno. O quadro foi ampliado no NB05: de 26 para 28 indicadores, com só sanitário e banheiro de uso comum.	DM03
3	fatorial sem bootstrap, sem e com rotação	O bootstrap saiu, como pedido. Para a incerteza entrou a sensibilidade de um município de fora por vez (S0, S1, S6).	DM04
5	comparar "não chega"	Os 85,7% de zeros citados antes usavam os 104.108 setores como denominador, contando o faltante como não zero. Sobre os valores presentes, são 94,5%.	DM06
6	juntar "sem banheiro"	Obstáculo: a V00237 não estava na base. Saída: nova extração da V00237 dos arquivos do Censo. A partição V00495 = V00236 + V00237 + V00238 fecha em 91.199 de 91.199 setores.	DM07
7	adicionar canalização e sem banheiro	Cada variável nova perde setores diferentes; cada cenário tem o seu n, comparado com o S0 pelos setores perdidos.	DM08
9	habitação convencional	A variável tem variância baixa. Em vez de excluí-la, mostramos o diagnóstico para decidirmos se ela fica.	DM10
10	testar lixo	Nenhum contorno. Em S0, o lixo muda de fator em duas rodadas de um município de fora.	DM11
11	testar as duas rotações	Nenhum contorno de dado.	DM12

DM14 · Tudo o que contornamos

O que é

Resumo de tudo o que contornei, demanda por demanda: o obstáculo, o que fiz no lugar e o efeito.

Ter na ponta da língua

· Renda: 1 setor muda

· Zeros de "não chega": 94,5%

Perguntas prováveis

P: Algum contorno muda o resultado?

R: O maior efeito é a perda de setores quando entra variável nova (demanda 7). A renda imputada muda 1 setor.

P: O que é o erro dos 85,7%?

R: Um percentual calculado antes com o denominador errado; o certo é 94,5% (demanda 5).

2 Descritiva dos indicadores

Um indicador por slide, nos 104.108 setores urbanos com Dados_sig = OK: como é calculado, de que arquivo vem e como se distribui. Sem cruzar indicadores.

DS00 · Descritiva dos indicadores

O que é

Abre a descritiva: um indicador por slide, sem cruzar indicadores. Cada um tem a definição, o arquivo do Censo e a distribuição nos 104.108 setores.

Ter na ponta da língua

· 104.108 setores urbanos com Dados_sig = OK

Perguntas prováveis

P: Por que 104.108 setores?

R: São os urbanos com Dados_sig = OK: tirei os rurais e os sem dados divulgados.

P: Por que não cruza indicadores aqui?

R: Foi a forma combinada: primeiro cada indicador sozinho; as correlações vêm depois (DC).

A base

De 109.032 setores dos 70 municípios aos que entram em cada parte

Etapa	Setores	Saem	Por quê
Base completa	109.032	—	—
Setores urbanos	106.347	2.685	setor rural
Dados_sig = OK	104.108	2.239	setor sem dados divulgados (sigilo ou sem domicílio ocupado)
Componentes do índice completos	73.878	30.230	faltante em algum componente do índice (exclusão por lista)

O que mostra. A descritiva usa 104.108 setores (urbanos com Dados_sig = OK). A fatorial da referência proposta usa 73.878: saem 30.230 com algum componente faltante.

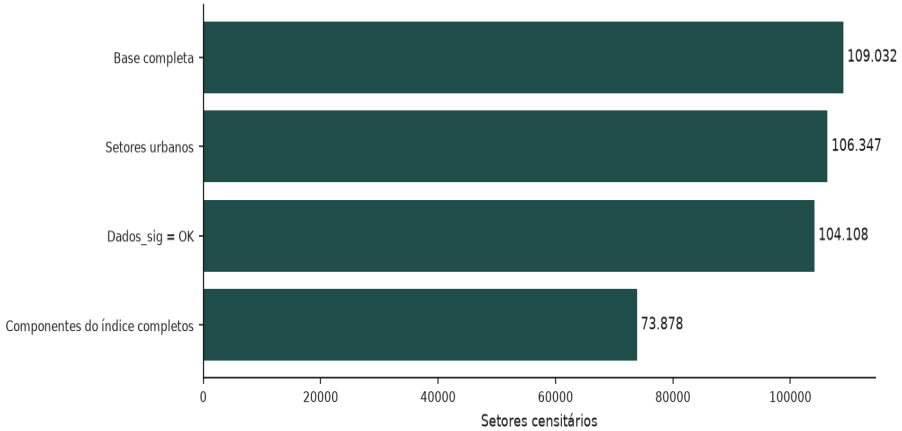


Figura 1 — O funil do recorte, etapa a etapa.

DS01 · A base

O que é

O funil: de 109.032 setores para os que entram em cada parte. É a forma recomendada de abrir os resultados (como se chegou à amostra).

Ter na ponta da língua

· 109.032 → 106.347 urbanos → 104.108 com dados → 73.878 na fatorial

· Saem 30.230 na fatorial

Perguntas prováveis

P: Por que saem 2.685 setores rurais?

R: O IVS é de vulnerabilidade intraurbana: compara setores dentro da cidade, e os rurais ficam fora.

P: O que é Dados_sig?

R: Uma marca por setor: OK se o setor tem dados divulgados. Saem 2.239 setores sem dado (sigilo ou sem domicílio ocupado). A regra vem do IVS-BH.

P: Por que a fatorial usa só 73.878?

R: Exclusão por lista: sai o setor que não tem algum dos sete componentes. Saem 30.230, a maior parte pelo analfabetismo e pelo banheiro graduado.

Setores com valor, indicador a indicador

Indicador	Com valor	Faltantes	%
Água inadequada	104.108	0	0,00%
Esgoto inadequado	104.107	1	0,00%
Lixo inadequado	104.108	0	0,00%
Sem água canalizada	104.067	41	0,04%
Água não chega	94.402	9.706	9,32%
Água só no terreno	88.211	15.897	15,27%
Sem banheiro	91.912	12.196	11,71%
Sem banheiro nem sanitário	101.139	2.969	2,85%
Só sanitário	100.297	3.811	3,66%
Banheiro de uso comum	94.414	9.694	9,31%
Banheiro graduado	89.816	14.292	13,73%
Razão de moradores	104.108	0	0,00%
Analfabetismo 15+	87.556	16.552	15,90%
Renda média	104.096	12	0,01%
Renda sem o extremo	104.095	13	0,01%
Renda (mediana mun.)	104.096	12	0,01%

Indicador	Com valor	Faltantes	%
Cor/raça PPI	104.106	2	0,00%
Responsável mulher	103.961	147	0,14%
Domicílio improvisado	98.969	5.139	4,94%
Habitação precária	104.108	0	0,00%
Moradia convencional	104.108	0	0,00%
Moradia não convencional	104.108	0	0,00%
Apartamento	95.005	9.103	8,74%
Casa	99.642	4.466	4,29%
Casa de vila/condomínio	91.304	12.804	12,30%
Crianças 0–4	102.288	1.820	1,75%
População 0–14	103.850	258	0,25%
Pessoas 60+	103.823	285	0,27%
Índice de envelhecimento	103.116	992	0,95%
Dependência idosa	103.810	298	0,29%
70+ entre 60+	101.972	2.136	2,05%

DS02 · Setores com valor, indicador a indicador

O que é

Quantos setores têm valor em cada indicador. Faltante = o setor não tem o dado (sigilo ou denominador zero).

Ter na ponta da língua

· Analfabetismo: 16.552 faltantes (15,90%)

· Banheiro graduado: 14.292 (13,73%)

Perguntas prováveis

P: Qual indicador perde mais setores?

R: Analfabetismo 15+: 16.552 faltantes (15,90%). Depois água só no terreno (15.897) e banheiro graduado (14.292).

P: Por que o analfabetismo perde tanto?

R: Os dados de alfabetização têm mais setores sem divulgação. Não verifiquei a causa setor a setor.

P: Isso enviesa a fatorial?

R: Pode: o sigilo não é aleatório (atinge setores pequenos). Está nas limitações.

Água inadequada

Proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00112 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza poço profundo ou artesiano | V00113 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza poço raso, freático ou cacimba | V00114 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza fonte, nascente ou mina | V00115 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza carro-pipa | V00116 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza água da chuva armazenada | V00117 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza rios, açudes, córregos, lagos e igarapés | V00118 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Utiliza outra forma de abastecimento de água
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	6,96%
Desvio-padrão	19,74%
Coeficiente de variação	283,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	1,18%
P90	19,86%
Máximo	100,00%
Setores com zero	74,25%
Assimetria	3,42

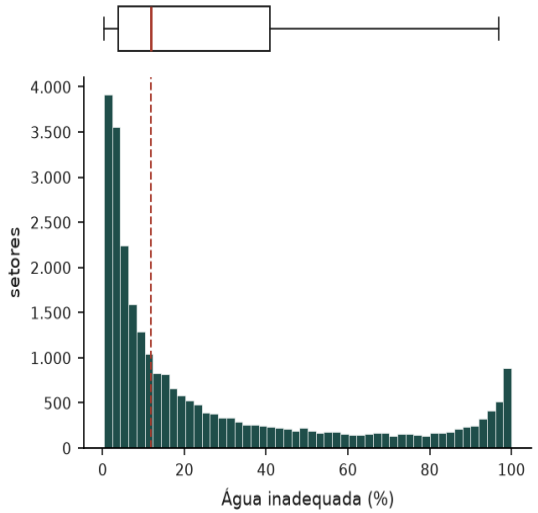


Figura 2 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 77.295 setores com zero.

O que mostra. 74,25% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 1,18%, e um em cada dez, mais de 19,86%.

DS03 · Água inadequada

O que é

Proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado ou ausente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 6,96%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 74,25%

· IVS-7: Sim; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00112, V00113, V00114, V00115 e mais 3; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 74,25% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (6,96%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

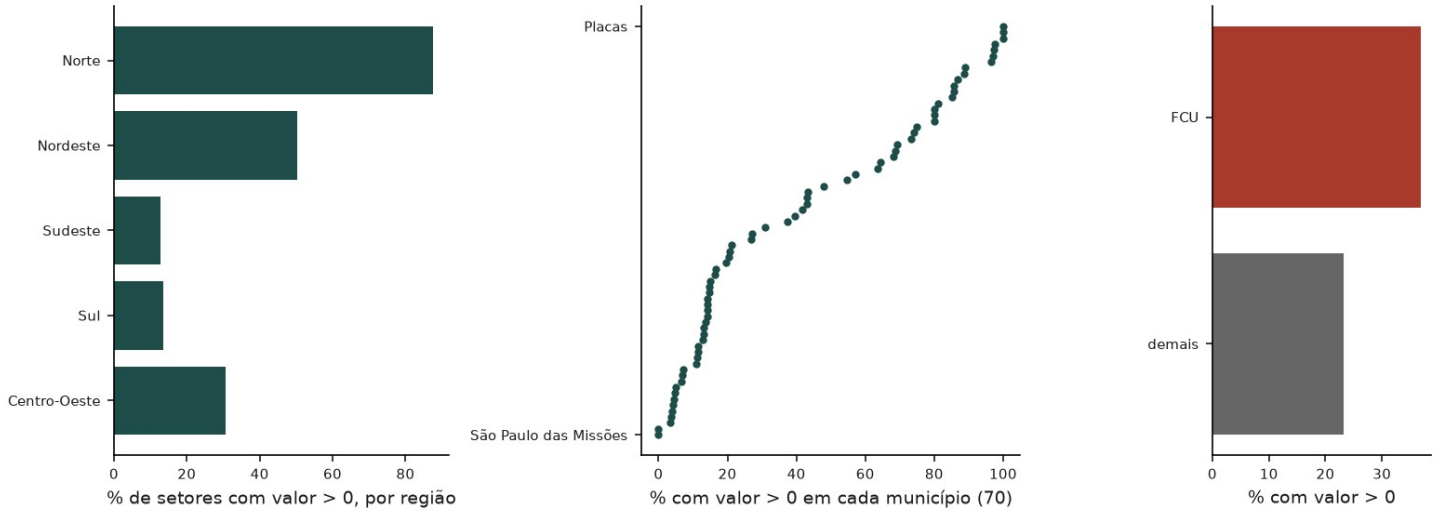
R: Assimetria 3,42: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (6,96%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05.

Água inadequada: por região, município e FCU

Água inadequada: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	32,27%	87,6%
Nordeste	19.497	11,76%	50,2%
Sudeste	61.989	3,84%	12,8%
Sul	7.217	2,00%	13,6%
Centro-Oeste	9.490	5,49%	30,7%
Setores de FCU	19.452	10,78%	36,8%
Demais setores	84.656	6,08%	23,2%

Figura 3 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (87,6%); a menor, a do Sudeste (12,8%). Nos setores de FCU, 36,8% têm valor acima de zero; nos demais, 23,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas).

DS03-2 · Água inadequada: por região, município e FCU

O que é

Água inadequada separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 87,6%; Sudeste: 12,8%

· FCU 36,8% × demais 23,2%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 87,6%); a menor é a Sudeste (12,8%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 36,8%; nos demais, 23,2%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Esgoto inadequado

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00312 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é fossa rudimentar ou buraco | V00313 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é vala | V00314 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é rio, lago, córrego ou mar | V00315 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é outra forma | V00316 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Destinação do esgoto inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.107
Faltantes	1 (0,00%)
Média	8,20%
Desvio-padrão	21,43%
Coeficiente de variação	261,4%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	1,82%
P90	28,38%
Máximo	100,00%
Setores com zero	72,53%
Assimetria	2,98

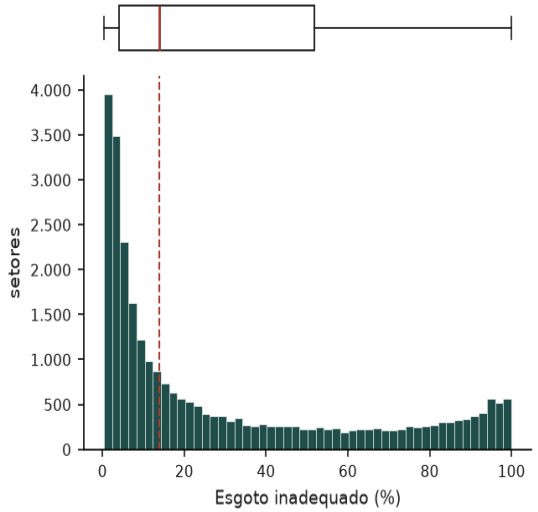


Figura 3 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 75.511 setores com zero.

O que mostra. 72,53% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 1,82%, e um em cada dez, mais de 28,38%.

DS04 · Esgoto inadequado

O que é

Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou ausente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.107; faltantes: 1 (0,00%)

· Média 8,20%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 72,53%

· IVS-7: Sim; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00312, V00313, V00314, V00315 e mais 1; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 72,53% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (8,20%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

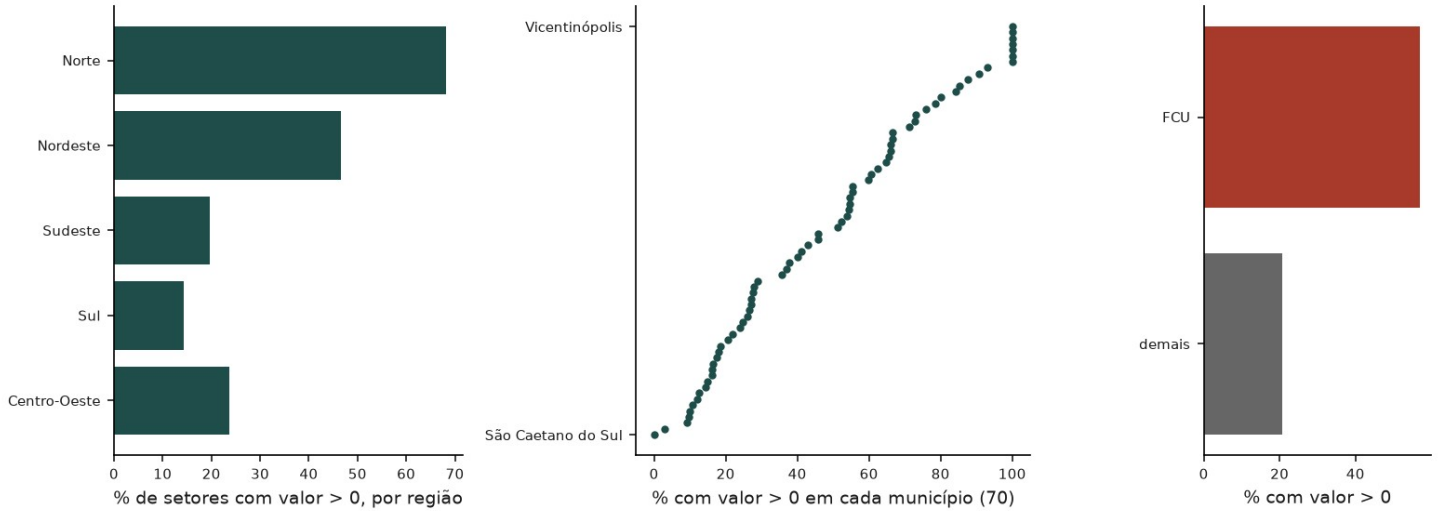
R: Assimetria 2,98: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (8,20%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05.

Esgoto inadequado: por região, município e FCU

Esgoto inadequado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	23,76%	68,1%
Nordeste	19.496	16,17%	46,7%
Sudeste	61.989	4,93%	19,6%
Sul	7.217	2,90%	14,4%
Centro-Oeste	9.490	7,50%	23,8%
Setores de FCU	19.452	21,39%	57,1%
Demais setores	84.655	5,16%	20,7%

Figura 5 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (68,1%); a menor, a do Sul (14,4%). Nos setores de FCU, 57,1% têm valor acima de zero; nos demais, 20,7%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Caetano do Sul) a 100,0% (Vicentinópolis).

DS04-2 · Esgoto inadequado: por região, município e FCU

O que é

Esgoto inadequado separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 68,1%; Sul: 14,4%

· FCU 57,1% × demais 20,7%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 68,1%); a menor é a Sul (14,4%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 57,1%; nos demais, 20,7%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (São Caetano do Sul) a 100,0% (Vicentinópolis). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Lixo inadequado

Proporção de domicílios com destino do lixo inadequado ou ausente

Como é calculado

Numerador	V00398 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza | V00399 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo queimado na propriedade | V00400 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo enterrado na propriedade | V00401 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Lixo jogado em terreno baldio, encosta ou área pública | V00402 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Outro destino do lixo
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	11,58%
Desvio-padrão	25,24%
Coeficiente de variação	217,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	5,94%
P90	50,46%
Máximo	100,00%
Setores com zero	62,78%
Assimetria	2,38

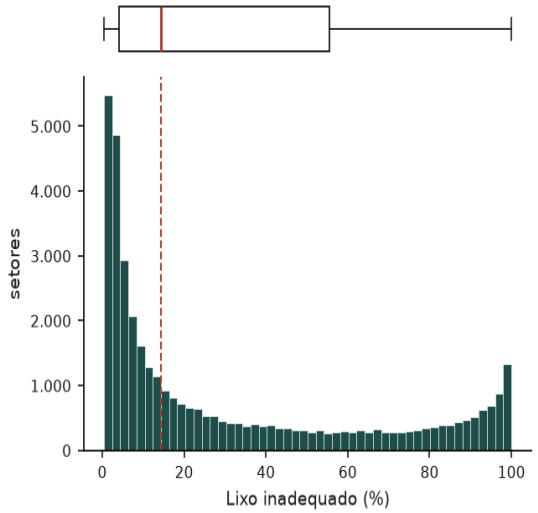


Figura 4 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 65.359 setores com zero.

O que mostra. 62,78% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 5,94%, e um em cada dez, mais de 50,46%.

DS05 · Lixo inadequado

O que é

Proporção de domicílios com destino do lixo inadequado ou ausente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 11,58%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 62,78%

· IVS-7: Sim; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00398, V00399, V00400, V00401 e mais 1; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 62,78% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (11,58%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

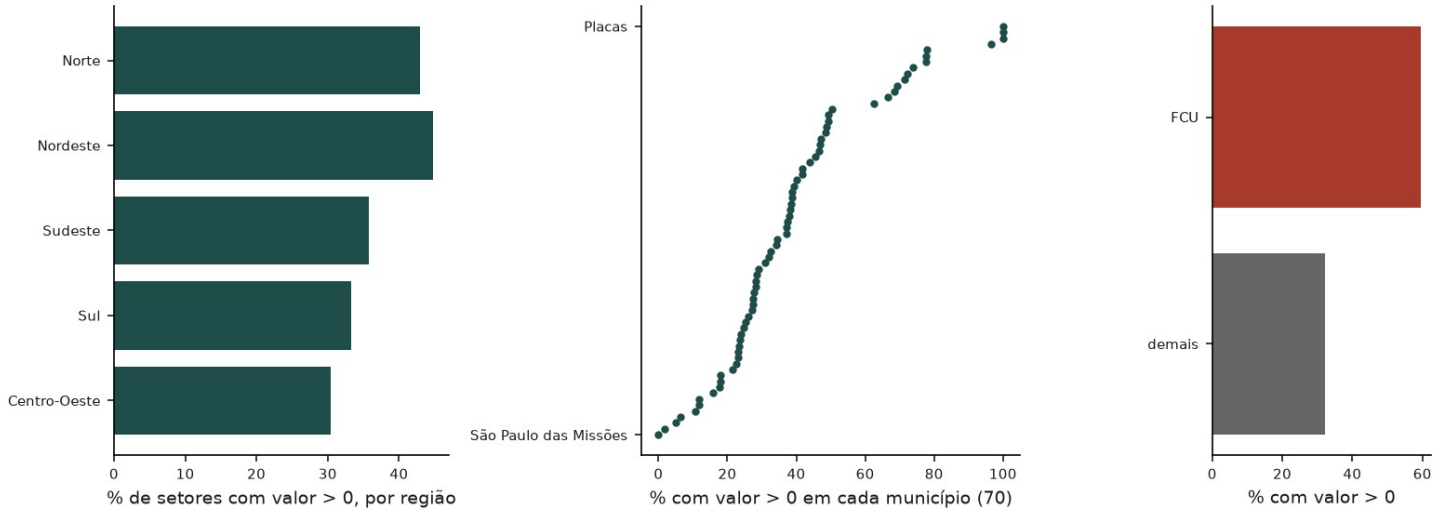
R: Assimetria 2,38: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (11,58%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7, mas a referência proposta do NB05 é a versão sem lixo: com o lixo, ele forma um fator próprio (FP08).

Lixo inadequado: por região, município e FCU

Lixo inadequado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	9,83%	42,9%
Nordeste	19.497	15,39%	44,8%
Sudeste	61.989	11,09%	35,8%
Sul	7.217	10,17%	33,3%
Centro-Oeste	9.490	9,11%	30,4%
Setores de FCU	19.452	24,80%	59,5%
Demais setores	84.656	8,54%	32,1%

Figura 7 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Nordeste (44,8%); a menor, a do Centro-Oeste (30,4%). Nos setores de FCU, 59,5% têm valor acima de zero; nos demais, 32,1%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas).

DS05-2 · Lixo inadequado: por região, município e FCU

O que é

Lixo inadequado separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Nordeste: 44,8%; Centro-Oeste: 30,4%

· FCU 59,5% × demais 32,1%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Nordeste (% de setores com valor acima de zero: 44,8%); a menor é a Centro-Oeste (30,4%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 59,5%; nos demais, 32,1%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Placas). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Sem água canalizada

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada até dentro do domicílio (complemento de V00199; equivale a V00200+V00201 sobre V00001)

Como é calculado

Numerador	V00199 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água chega encanada até dentro da casa, apartamento ou habitação
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

valor = complemento (1 − numerador/denominador)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.067
Faltantes	41 (0,04%)
Média	1,50%
Desvio-padrão	6,85%
Coeficiente de variação	458,0%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,48%
P90	2,34%
Máximo	100,00%
Setores com zero	69,70%
Assimetria	8,70

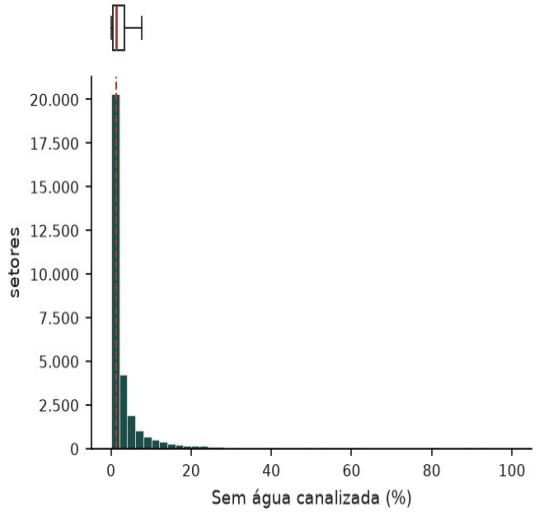


Figura 5 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 72.537 setores com zero.

O que mostra. 69,70% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 0,48%, e um em cada dez, mais de 2,34%.

DS06 · Sem água canalizada

O que é

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada até dentro do domicílio (complemento de V00199; equivale a V00200+V00201 sobre V00001). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.067; faltantes: 41 (0,04%)

· Média 1,50%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 69,70%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00199; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 69,70% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (1,50%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

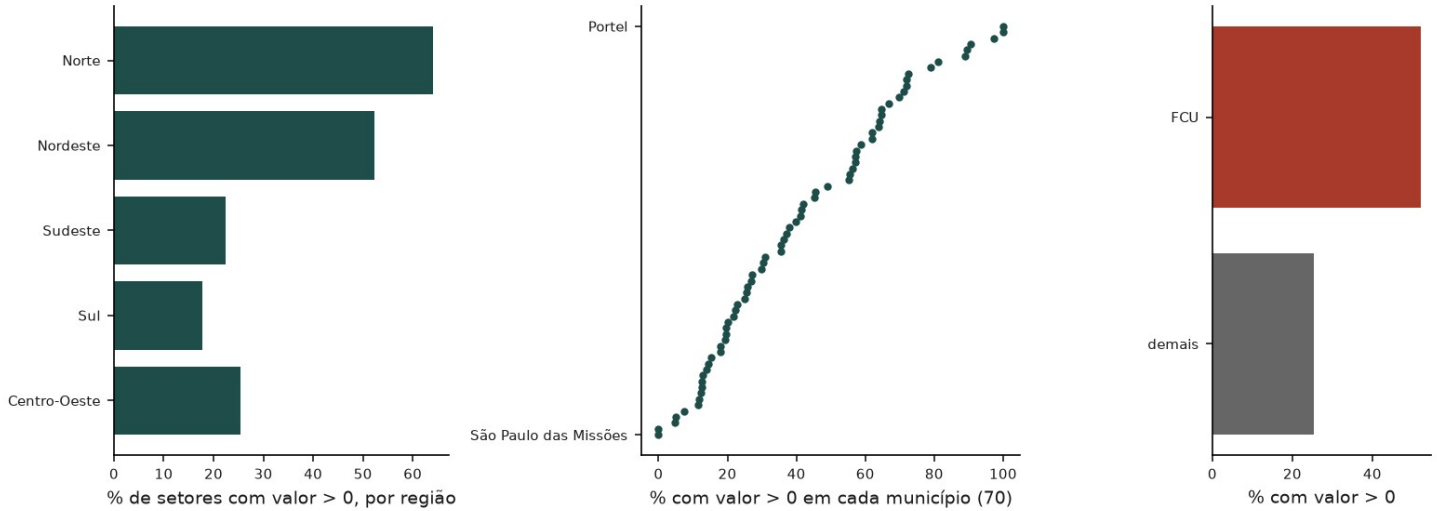
R: Assimetria 8,70: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (1,50%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Foi pedido na demanda 7. Testei nos cenários S3 e S6 e no eixo água das 108 versões; não está na referência proposta.

Sem água canalizada: por região, município e FCU

Sem água canalizada: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.906	3,99%	64,1%
Nordeste	19.495	2,27%	52,3%
Sudeste	61.964	1,27%	22,4%
Sul	7.217	0,41%	17,8%
Centro-Oeste	9.485	0,65%	25,4%
Setores de FCU	19.438	3,16%	52,1%
Demais setores	84.629	1,11%	25,3%

Figura 9 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (64,1%); a menor, a do Sul (17,8%). Nos setores de FCU, 52,1% têm valor acima de zero; nos demais, 25,3%. Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Portel).

DS06-2 · Sem água canalizada: por região, município e FCU

O que é

Sem água canalizada separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 64,1%; Sul: 17,8%

· FCU 52,1% × demais 25,3%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 64,1%); a menor é a Sul (17,8%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 52,1%; nos demais, 25,3%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (São Paulo das Missões) a 100,0% (Portel). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Água não chega

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada ao domicílio (V00201)

Como é calculado	
Numerador	V00201 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água não chega encanada ao domicílio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	94.402
Faltantes	9.706 (9,32%)
Média	0,47%
Desvio-padrão	4,06%
Coeficiente de variação	863,0%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	94,50%
Assimetria	15,71

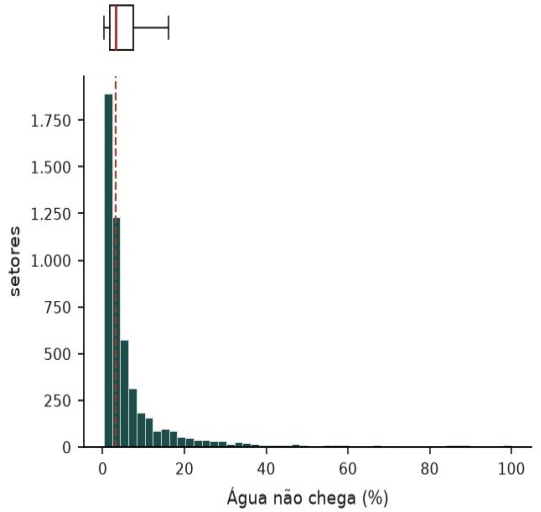


Figura 6 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 89.212 setores com zero.

O que mostra. 94,50% dos setores têm valor zero.

DS07 · Água não chega

O que é

Proporção de domicílios em que a água não chega encanada ao domicílio (V00201). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 94.402; faltantes: 9.706 (9,32%)

· Média 0,47%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 94,50%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00201; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 94,50% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,47%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 9.706 faltantes?

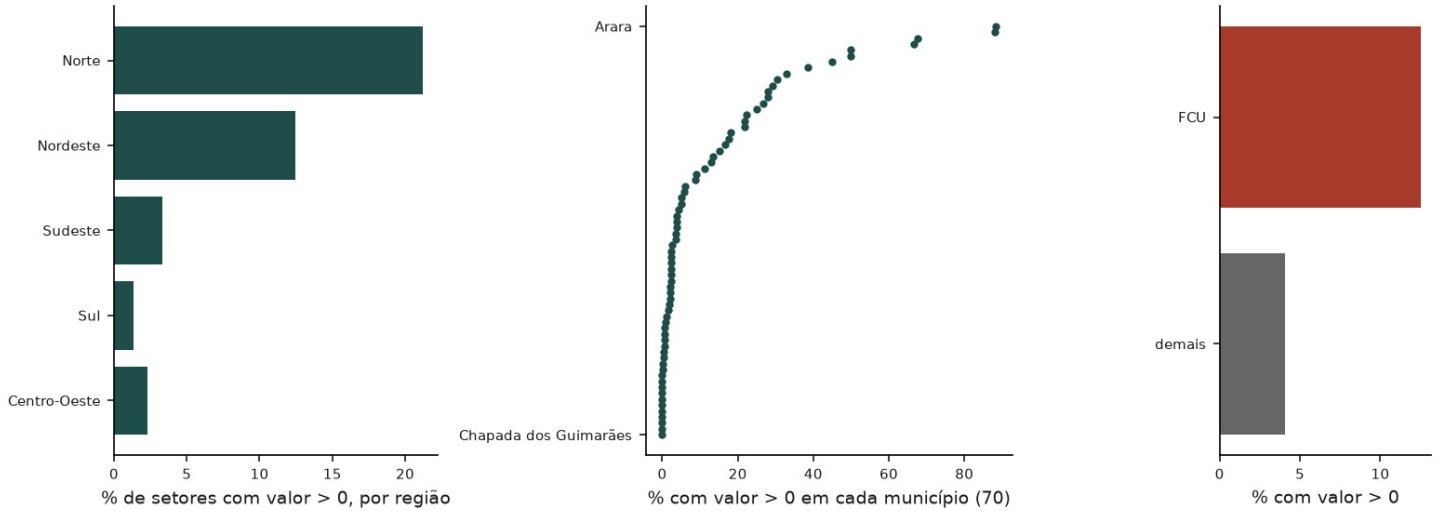
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Demandas 5 e 7. Testei nos cenários S2 e S6 e no eixo água das 108 versões; não está na referência proposta.

Água não chega: por região, município e FCU

Água não chega: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.669	1,65%	21,2%
Nordeste	15.639	0,66%	12,5%
Sudeste	58.463	0,41%	3,3%
Sul	6.837	0,14%	1,4%
Centro-Oeste	8.794	0,17%	2,3%
Setores de FCU	16.179	1,00%	12,5%
Demais setores	78.223	0,36%	4,0%

Figura 11 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (21,2%); a menor, a do Sul (1,4%). Nos setores de FCU, 12,5% têm valor acima de zero; nos demais, 4,0%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Chapada dos Guimarães) a 88,2% (Arara).

DS07-2 · Água não chega: por região, município e FCU

O que é

Água não chega separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 21,2%; Sul: 1,4%

· FCU 12,5% × demais 4,0%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 21,2%); a menor é a Sul (1,4%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 12,5%; nos demais, 4,0%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Chapada dos Guimarães) a 88,2% (Arara). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Água só no terreno

Proporção de domicílios em que a água chega encanada apenas ao terreno (V00200)

Como é calculado	
Numerador	V00200 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Água chega encanada, mas apenas ao terreno
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	88.211
Faltantes	15.897 (15,27%)
Média	1,05%
Desvio-padrão	5,76%
Coeficiente de variação	548,5%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	1,47%
Máximo	100,00%
Setores com zero	88,28%
Assimetria	9,87

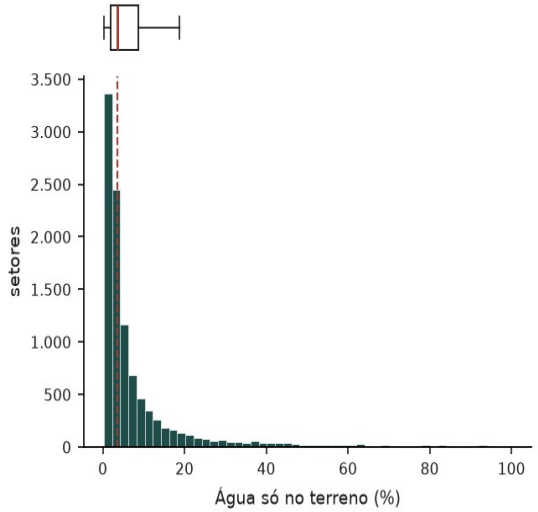


Figura 7 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 77.876 setores com zero.

O que mostra. 88,28% dos setores têm valor zero; um em cada dez tem mais de 1,47%.

DS08 · Água só no terreno

O que é

Proporção de domicílios em que a água chega encanada apenas ao terreno (V00200). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 88.211; faltantes: 15.897 (15,27%)

· Média 1,05%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 88,28%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00200; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 88,28% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (1,05%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 15.897 faltantes?

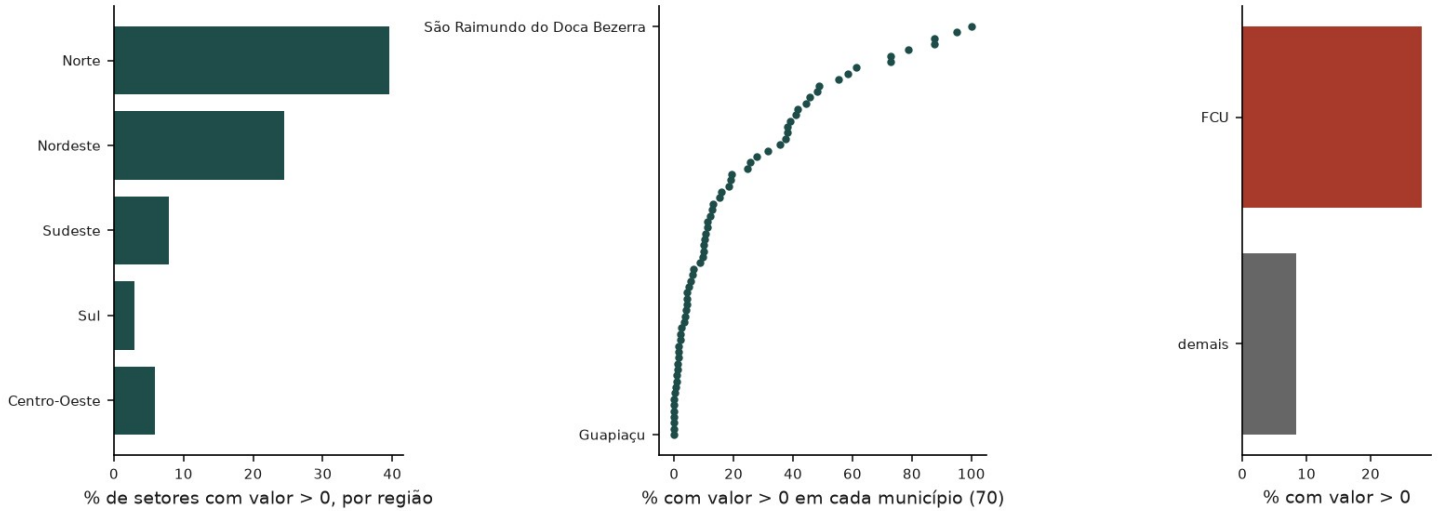
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a canalização junto com "não chega" e "sem canalização". Não testei como componente da fatorial.

Água só no terreno: por região, município e FCU

Água só no terreno: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.396	3,27%	39,6%
Nordeste	15.021	1,81%	24,5%
Sudeste	54.406	0,86%	7,8%
Sul	6.401	0,17%	3,0%
Centro-Oeste	7.987	0,42%	5,8%
Setores de FCU	15.070	2,62%	28,0%
Demais setores	73.141	0,73%	8,4%

Figura 13 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (39,6%); a menor, a do Sul (3,0%). Nos setores de FCU, 28,0% têm valor acima de zero; nos demais, 8,4%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Guapiaçu) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra).

DS08-2 · Água só no terreno: por região, município e FCU

O que é

Água só no terreno separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 39,6%; Sul: 3,0%

· FCU 28,0% × demais 8,4%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 39,6%); a menor é a Sul (3,0%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 28,0%; nos demais, 8,4%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Guapiaçu) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Sem banheiro

Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário

Como é calculado	
Numerador	V00495 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	91.912
Faltantes	12.196 (11,71%)
Média	0,23%
Desvio-padrão	2,14%
Coeficiente de variação	913,8%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	95,60%
Assimetria	21,31

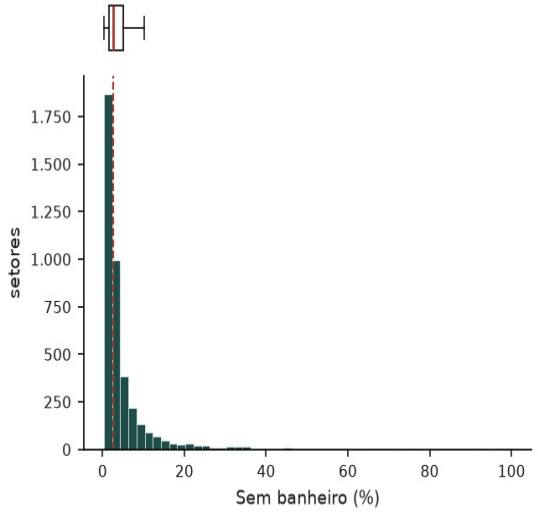


Figura 8 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 87.864 setores com zero.

O que mostra. 95,60% dos setores têm valor zero.

DS09 · Sem banheiro

O que é

Proporção de domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso sanitário. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 91.912; faltantes: 12.196 (11,71%)

· Média 0,23%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 95,60%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00495; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 95,60% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,23%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 12.196 faltantes?

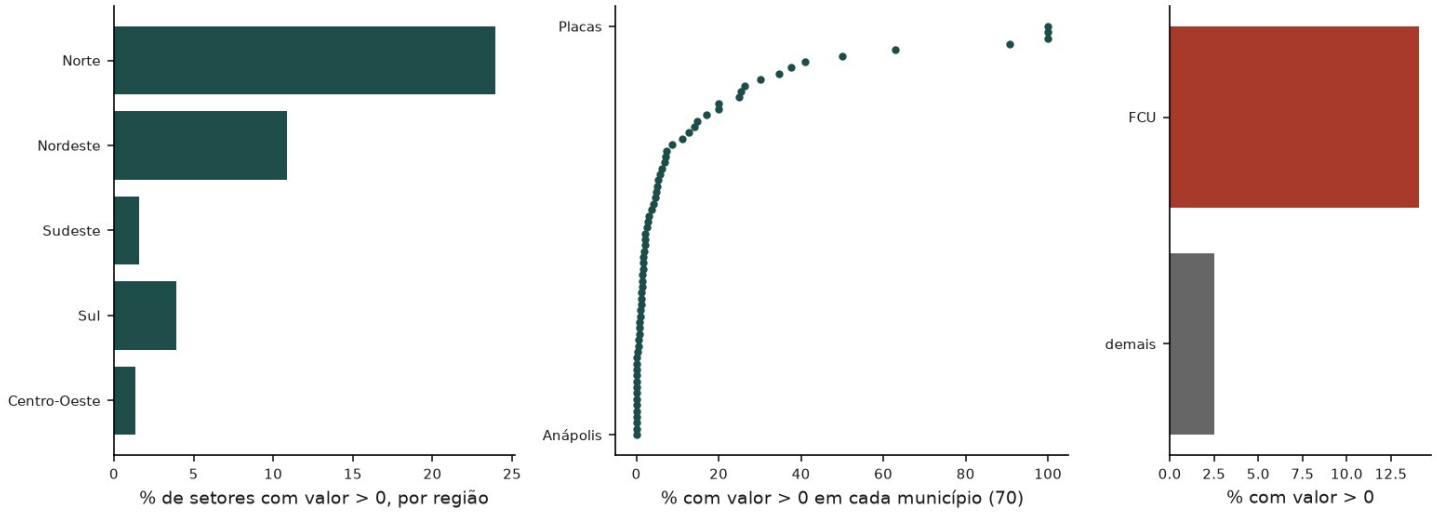
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Demanda 6. É a V00495, testada no cenário S4 e no eixo banheiro das 108 versões. Na referência entrou a forma graduada do banheiro.

Sem banheiro: por região, município e FCU

Sem banheiro: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.430	1,13%	24,0%
Nordeste	15.747	0,62%	10,8%
Sudeste	56.669	0,09%	1,6%
Sul	6.381	0,16%	3,9%
Centro-Oeste	8.685	0,07%	1,3%
Setores de FCU	15.197	0,69%	14,1%
Demais setores	76.715	0,14%	2,5%

Figura 15 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (24,0%); a menor, a do Centro-Oeste (1,3%). Nos setores de FCU, 14,1% têm valor acima de zero; nos demais, 2,5%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas).

DS09-2 · Sem banheiro: por região, município e FCU

O que é

Sem banheiro separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 24,0%; Centro-Oeste: 1,3%

· FCU 14,1% × demais 2,5%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 24,0%); a menor é a Centro-Oeste (1,3%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 14,1%; nos demais, 2,5%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Sem banheiro nem sanitário

Proporção de domicílios sem banheiro nem sanitário

Como é calculado	
Numerador	V00238 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Não tinham banheiro nem sanitário
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	101.139
Faltantes	2.969 (2,85%)
Média	0,02%
Desvio-padrão	0,49%
Coeficiente de variação	3.072,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	66,67%
Setores com zero	99,65%
Assimetria	68,98

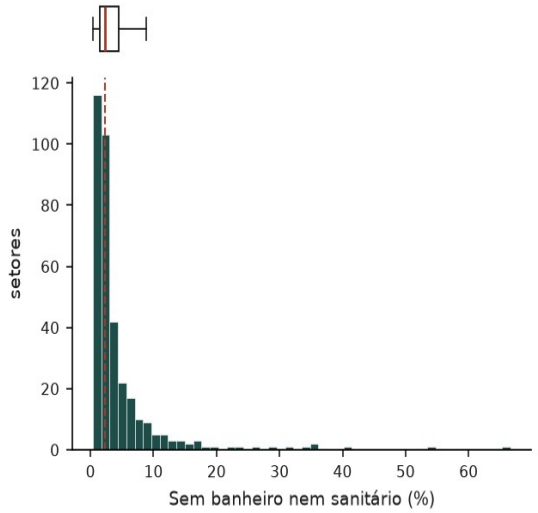


Figura 9 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 100.786 setores com zero.

O que mostra. 99,65% dos setores têm valor zero.

DS10 · Sem banheiro nem sanitário

O que é

Proporção de domicílios sem banheiro nem sanitário. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 101.139; faltantes: 2.969 (2,85%)

· Média 0,02%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 99,65%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00238; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 99,65% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,02%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 2.969 faltantes?

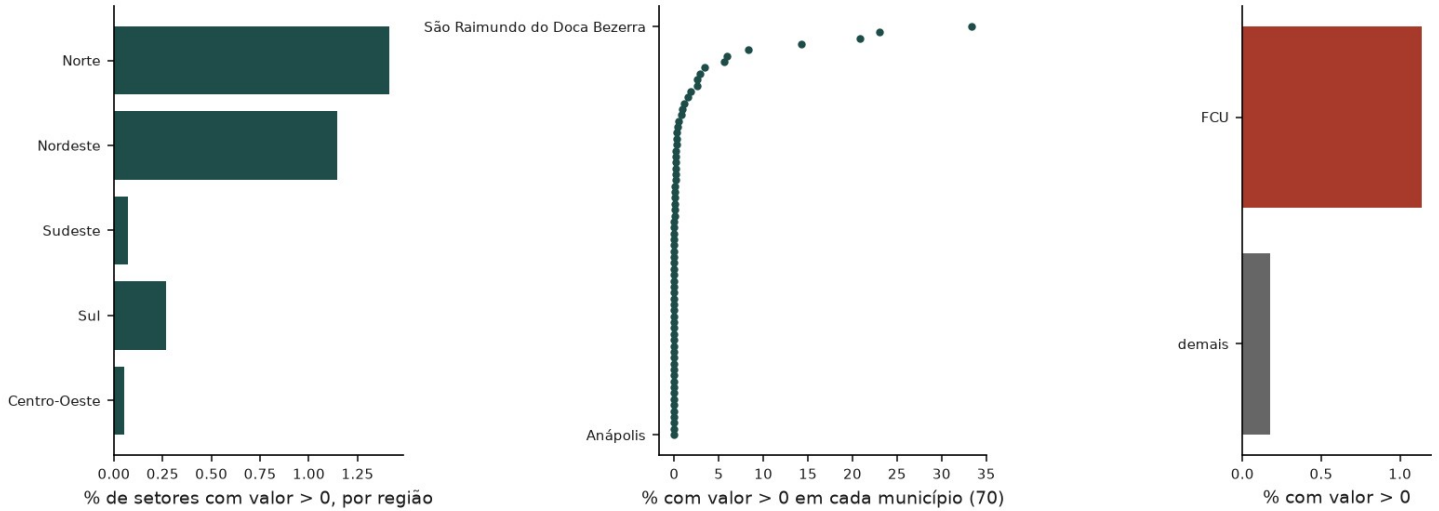
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: É uma das três partes do sem banheiro. Entra no índice só dentro do banheiro graduado (peso 3), não sozinha.

Sem banheiro nem sanitário: por região, município e FCU

Sem banheiro nem sanitário: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.450	0,07%	1,4%
Nordeste	18.246	0,05%	1,1%
Sudeste	61.032	0,00%	0,1%
Sul	7.065	0,01%	0,3%
Centro-Oeste	9.346	0,00%	0,1%
Setores de FCU	18.061	0,05%	1,1%
Demais setores	83.078	0,01%	0,2%

Figura 17 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (1,4%); a menor, a do Centro-Oeste (0,1%). Nos setores de FCU, 1,1% têm valor acima de zero; nos demais, 0,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 33,3% (São Raimundo do Doca Bezerra).

DS10-2 · Sem banheiro nem sanitário: por região, município e FCU

O que é

Sem banheiro nem sanitário separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 1,4%; Sudeste: 0,1%

· FCU 1,1% × demais 0,2%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 1,4%); a menor é a Sudeste (0,1%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 1,1%; nos demais, 0,2%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 33,3% (São Raimundo do Doca Bezerra). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Só sanitário

Proporção de domicílios com apenas sanitário ou buraco para dejeções

Como é calculado	
Numerador	V00237 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Apenas sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	100.297
Faltantes	3.811 (3,66%)
Média	0,06%
Desvio-padrão	1,05%
Coeficiente de variação	1.670,2%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	84,44%
Setores com zero	98,96%
Assimetria	32,59

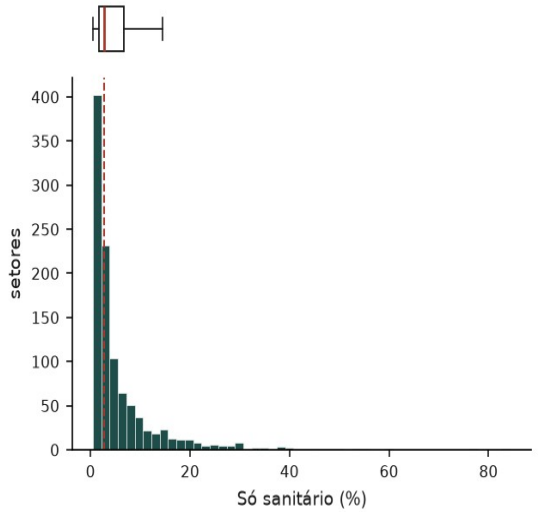


Figura 10 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 99.251 setores com zero.

O que mostra. 98,96% dos setores têm valor zero.

DS11 · Só sanitário

O que é

Proporção de domicílios com apenas sanitário ou buraco para dejeções. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 100.297; faltantes: 3.811 (3,66%)

· Média 0,06%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 98,96%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00237; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 98,96% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,06%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 3.811 faltantes?

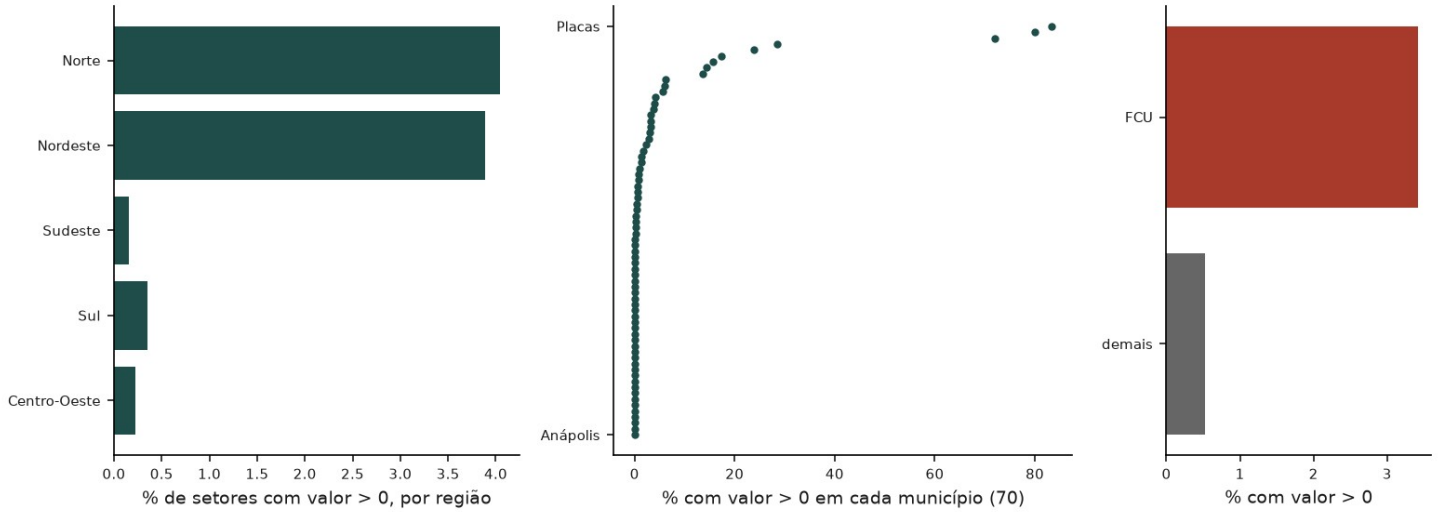
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: É uma das três partes do sem banheiro. Entra no índice só dentro do banheiro graduado (peso 2), não sozinha.

Só sanitário: por região, município e FCU

Só sanitário: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.311	0,27%	4,0%
Nordeste	17.707	0,22%	3,9%
Sudeste	60.940	0,01%	0,2%
Sul	7.060	0,01%	0,4%
Centro-Oeste	9.279	0,02%	0,2%
Setores de FCU	17.769	0,20%	3,4%
Demais setores	82.528	0,03%	0,5%

Figura 19 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (4,0%); a menor, a do Sudeste (0,2%). Nos setores de FCU, 3,4% têm valor acima de zero; nos demais, 0,5%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 83,3% (Placas).

DS11-2 · Só sanitário: por região, município e FCU

O que é

Só sanitário separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 4,0%; Sudeste: 0,2%

· FCU 3,4% × demais 0,5%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 4,0%); a menor é a Sudeste (0,2%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 3,4%; nos demais, 0,5%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 83,3% (Placas). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Banheiro de uso comum

Proporção de domicílios com apenas banheiro de uso comum

Como é calculado

Numerador	V00236 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Apenas banheiro de uso comum a mais de um domicílio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv | Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio2_BR_20250417.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	94.414
Faltantes	9.694 (9,31%)
Média	0,11%
Desvio-padrão	1,36%
Coeficiente de variação	1.214,7%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	97,31%
Assimetria	37,68

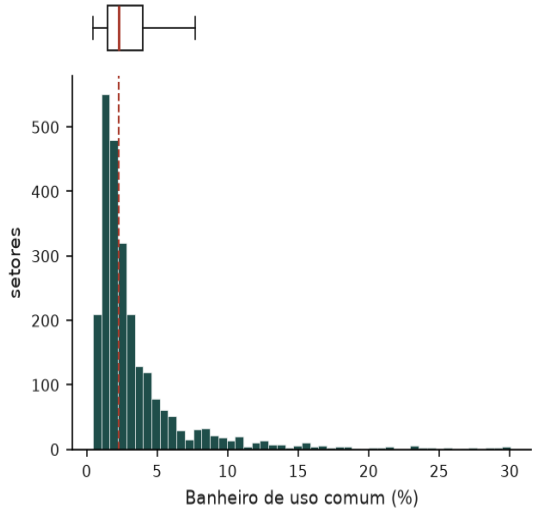


Figura 11 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 91.872 setores com zero. Eixo até o P99 (30,11%); 26 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. 97,31% dos setores têm valor zero.

DS12 · Banheiro de uso comum

O que é

Proporção de domicílios com apenas banheiro de uso comum. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 94.414; faltantes: 9.694 (9,31%)

· Média 0,11%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 97,31%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00236; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 97,31% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,11%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 9.694 faltantes?

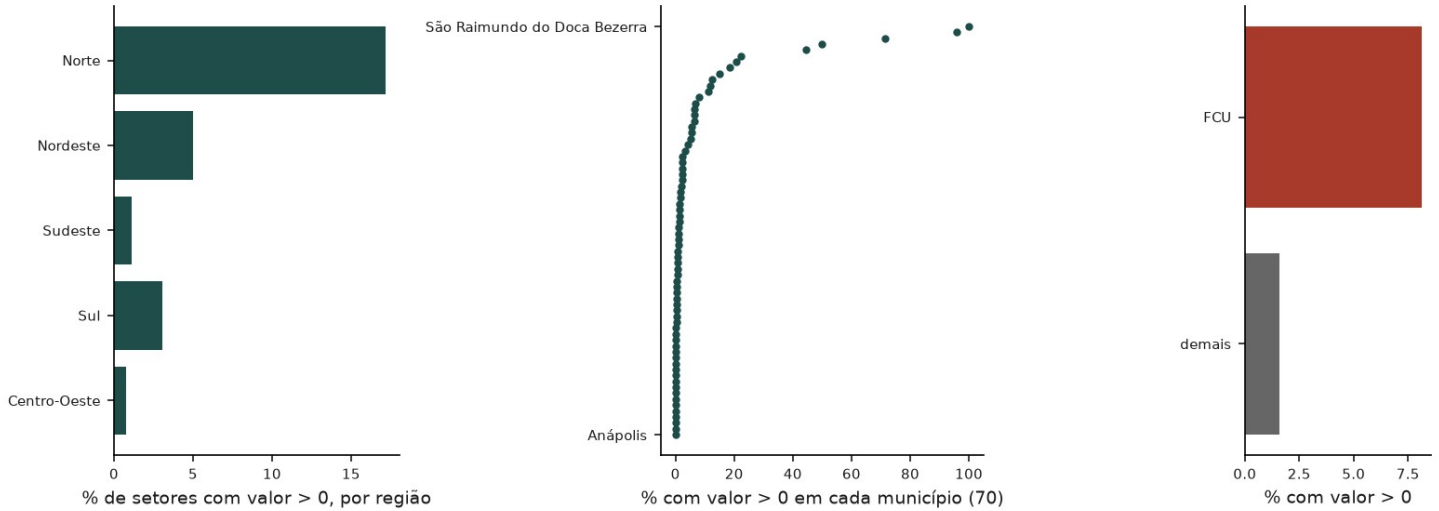
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: É uma das três partes do sem banheiro. Entra no índice só dentro do banheiro graduado (peso 1), não sozinha.

Banheiro de uso comum: por região, município e FCU

Banheiro de uso comum: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.522	0,56%	17,2%
Nordeste	16.630	0,19%	5,0%
Sudeste	57.872	0,07%	1,2%
Sul	6.491	0,10%	3,0%
Centro-Oeste	8.899	0,04%	0,8%
Setores de FCU	15.848	0,28%	8,2%
Demais setores	78.566	0,08%	1,6%

Figura 21 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (17,2%); a menor, a do Centro-Oeste (0,8%). Nos setores de FCU, 8,2% têm valor acima de zero; nos demais, 1,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra).

DS12-2 · Banheiro de uso comum: por região, município e FCU

O que é

Banheiro de uso comum separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 17,2%; Centro-Oeste: 0,8%

· FCU 8,2% × demais 1,6%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 17,2%); a menor é a Centro-Oeste (0,8%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 8,2%; nos demais, 1,6%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (São Raimundo do Doca Bezerra). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Banheiro graduado

Grau de inadequação do banheiro: 0 = todos com banheiro, 1 = todos sem banheiro nem sanitário

Como é calculado	
Numerador	1·V00236 + 2·V00237 + 3·V00238
Denominador	3·V00001
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	escala de 0 a 1
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Sim

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	89.816
Faltantes	14.292 (13,73%)
Média	0,001
Desvio-padrão	0,009
Coeficiente de variação	1.523,5%
Mínimo	0,000
P10	0,000
P25	0,000
Mediana	0,000
P75	0,000
P90	0,000
Máximo	0,667
Setores com zero	97,83%
Assimetria	32,80

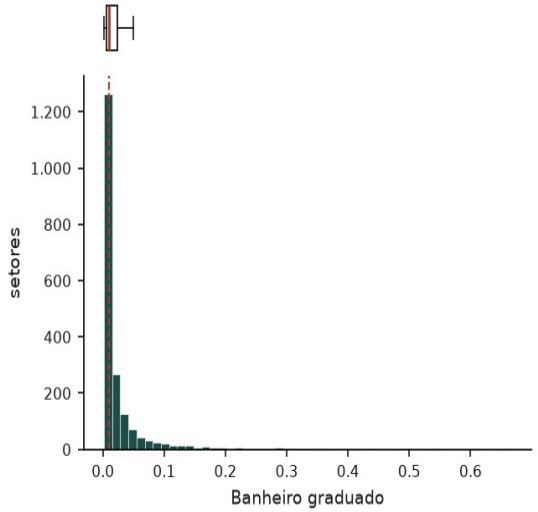


Figura 12 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 87.864 setores com zero.

O que mostra. 97,83% dos setores têm valor zero.

DS13 · Banheiro graduado

O que é

Grau de inadequação do banheiro: 0 = todos com banheiro, 1 = todos sem banheiro nem sanitário. Cada setor recebe um valor (escala de 0 a 1); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: saneamento.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 89.816; faltantes: 14.292 (13,73%)

· Média 0,001; mediana 0,000

· Setores com zero: 97,83%

· IVS-7: Não; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: É calculado a partir de outras colunas da base, que vêm do Censo 2022. Numerador: V00236, V00237, V00238; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 97,83% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,001) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 14.292 faltantes?

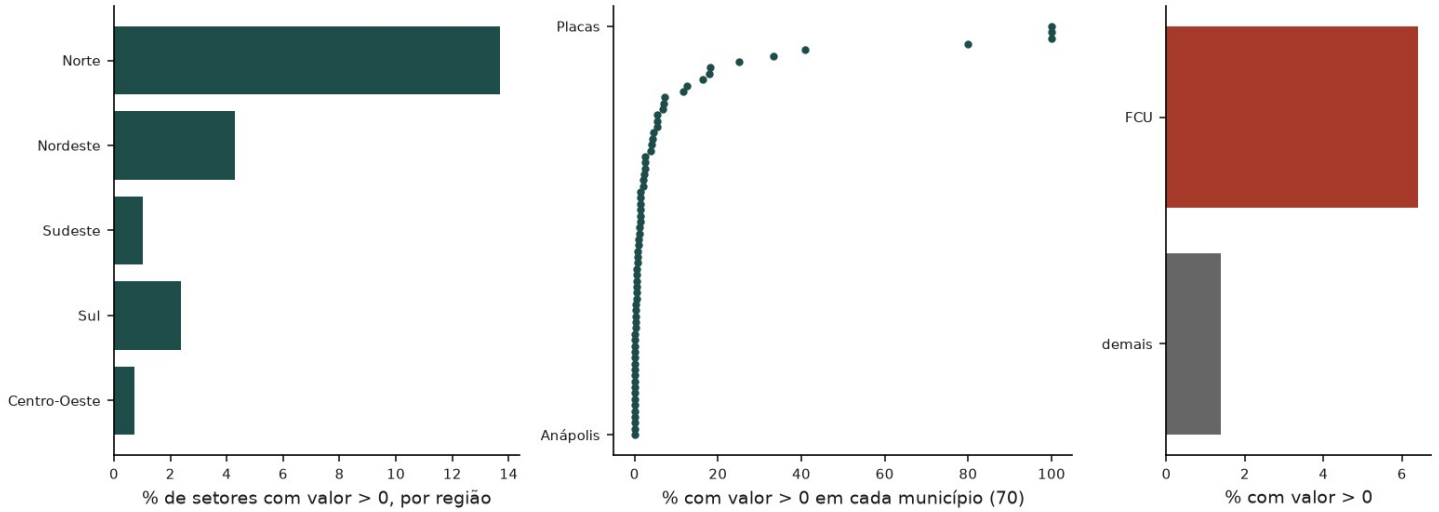
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Não estava no IVS-BH 2012. Entrou na referência proposta como a forma graduada do sem banheiro (demanda 6).

Banheiro graduado: por região, município e FCU

Banheiro graduado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	3.904	0,0035	13,7%
Nordeste	14.667	0,0016	4,3%
Sudeste	56.336	0,0003	1,0%
Sul	6.279	0,0004	2,4%
Centro-Oeste	8.630	0,0001	0,7%
Setores de FCU	13.956	0,0018	6,4%
Demais setores	75.860	0,0004	1,4%

Figura 23 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (13,7%); a menor, a do Centro-Oeste (0,7%). Nos setores de FCU, 6,4% têm valor acima de zero; nos demais, 1,4%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas).

DS13-2 · Banheiro graduado: por região, município e FCU

O que é

Banheiro graduado separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 13,7%; Centro-Oeste: 0,7%

· FCU 6,4% × demais 1,4%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 13,7%); a menor é a Centro-Oeste (0,7%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 6,4%; nos demais, 1,4%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Anápolis) a 100,0% (Placas). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Razão de moradores

Razão de moradores por domicílio (reproduz o V0005 do IBGE)

Como é calculado	
Numerador	V00005 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Quantidade de moradores | V00006 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Quantidade de moradores
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	razão
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	2,69
Desvio-padrão	0,39
Coeficiente de variação	14,5%
Mínimo	1,00
P10	2,20
P25	2,48
Mediana	2,71
P75	2,93
P90	3,14
Máximo	6,91
Setores com zero	0,00%
Assimetria	-0,22

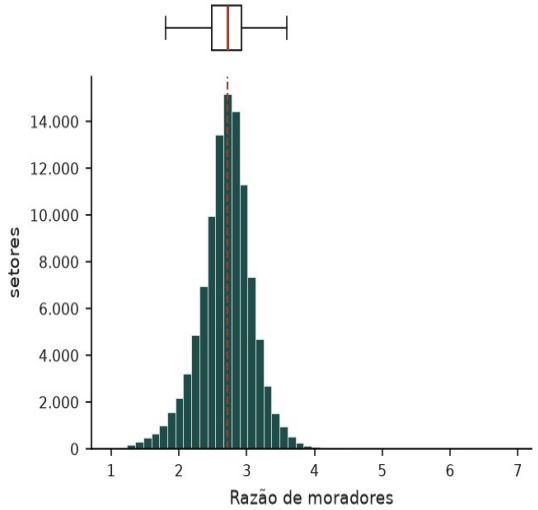


Figura 13 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 2,71; um em cada quatro tem mais de 2,93. Entre o P10 e o P90, vai de 2,20 a 3,14; nenhum setor tem valor zero.

DS14 · Razão de moradores

O que é

Razão de moradores por domicílio (reproduz o V0005 do IBGE). Cada setor recebe um valor (razão); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 2,69; mediana 2,71

· Setores com zero: 0,00%

· IVS-7: Sim; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00005, V00006; denominador: V00001.

P: A distribuição é simétrica?

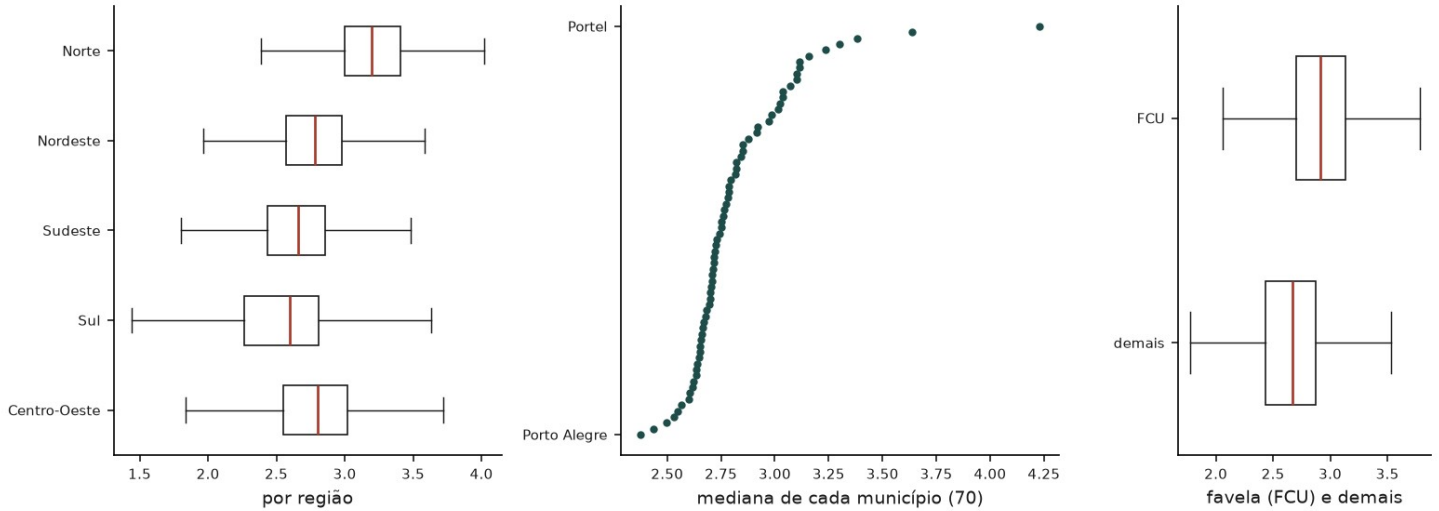
R: Quase simétrica (assimetria -0,22): média (2,69) e mediana (2,71) ficam perto.

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05.

Razão de moradores: por região, município e FCU

Razão de moradores em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	3,19
Nordeste	19.497	2,78
Sudeste	61.989	2,66
Sul	7.217	2,60
Centro-Oeste	9.490	2,80
Setores de FCU	19.452	2,92
Demais setores	84.656	2,67

Figura 25 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (3,19); a menor, a do Sul (2,60). Nos setores de FCU a mediana é 2,92; nos demais, 2,67. Entre os municípios, a mediana vai de 2,38 (Porto Alegre) a 4,23 (Portel).

DS14-2 · Razão de moradores: por região, município e FCU

O que é

Razão de moradores separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Norte: 3,19; Sul: 2,60

· FCU 2,92 × demais 2,67

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (mediana: 3,19); a menor é a Sul (2,60).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 2,92; nos demais, 2,67. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 2,38 (Porto Alegre) a 4,23 (Portel). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Analfabetismo 15+

Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais

Como é calculado	
Numerador	V00901 — 15 anos ou mais, Morador não sabe ler e escrever
Denominador	V00900 — 15 anos ou mais, Morador sabe ler e escrever | V00901 — 15 anos ou mais, Morador não sabe ler e escrever
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_alfabetizacao_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

denominador exige as 2 parcelas presentes (sem tolerância a sigilo parcial)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	87.556
Faltantes	16.552 (15,90%)
Média	3,64%
Desvio-padrão	3,52%
Coeficiente de variação	96,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	1,27%
Mediana	2,71%
P75	4,99%
P90	7,92%
Máximo	72,55%
Setores com zero	10,59%
Assimetria	2,34

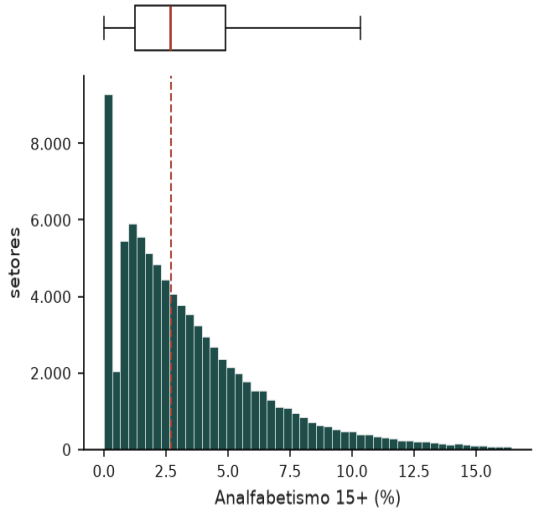


Figura 14 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (16,43%); 876 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 2,71%; um em cada quatro tem mais de 4,99%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 7,92%; 10,59% dos setores têm valor zero.

DS15 · Analfabetismo 15+

O que é

Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 87.556; faltantes: 16.552 (15,90%)

· Média 3,64%; mediana 2,71%

· Setores com zero: 10,59%

· IVS-7: Sim; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_alfabetizacao_BR.csv). Numerador: V00901; denominador: V00900.

P: Por que há 16.552 faltantes?

R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: A distribuição é simétrica?

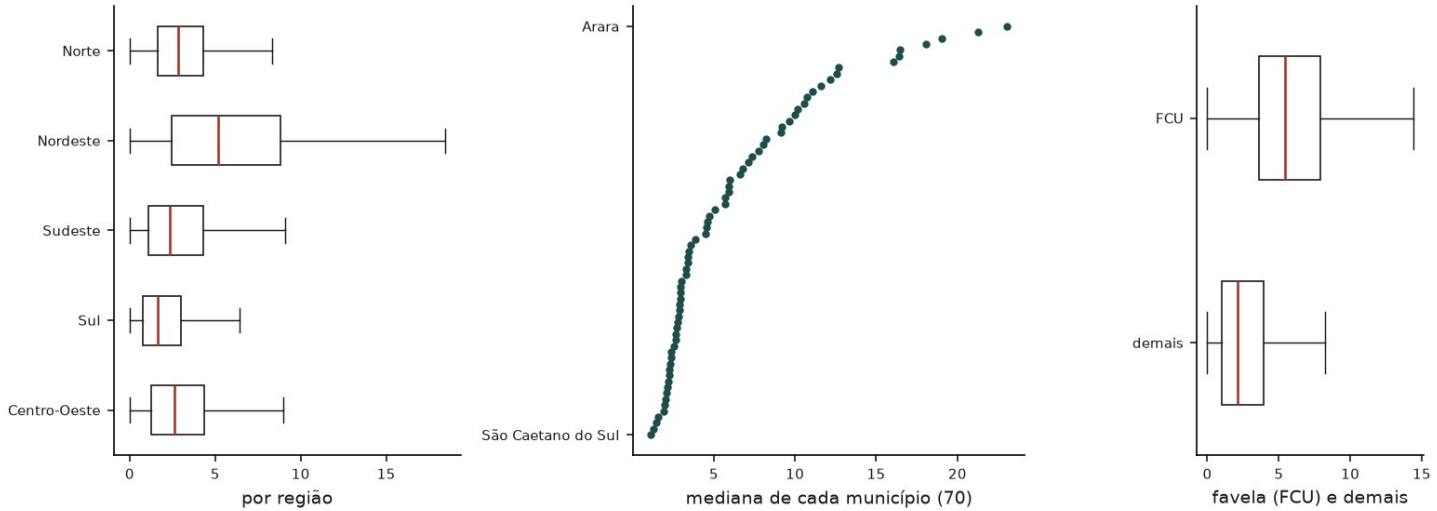
R: Assimetria 2,34: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (3,64%) para cima da mediana (2,71%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05.

Analfabetismo 15+: por região, município e FCU

Analfabetismo 15+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.411	2,84%
Nordeste	17.867	5,16%
Sudeste	50.608	2,36%
Sul	5.523	1,62%
Centro-Oeste	8.147	2,62%
Setores de FCU	18.904	5,46%
Demais setores	68.652	2,13%

Figura 27 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (5,16%); a menor, a do Sul (1,62%). Nos setores de FCU a mediana é 5,46%; nos demais, 2,13%. Entre os municípios, a mediana vai de 1,11% (São Caetano do Sul) a 23,06% (Arara).

DS15-2 · Analfabetismo 15+: por região, município e FCU

O que é

Analfabetismo 15+ separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Nordeste: 5,16%; Sul: 1,62%

· FCU 5,46% × demais 2,13%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Nordeste (mediana: 5,16%); a menor é a Sul (1,62%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 5,46%; nos demais, 2,13%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 1,11% (São Caetano do Sul) a 23,06% (Arara). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Renda média

Rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis (R$)

Como é calculado	
Numerador	V06004 — Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis com rendimentos por domicílios particulares permanentes ocupados
Denominador	(sem denominador)
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_renda_responsavel_BR.csv
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim, como renda invertida

sem corte em [0, 1] (não é proporção)

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.096
Faltantes	12 (0,01%)
Média	R$ 4.187,41
Desvio-padrão	R$ 4.150,66
Coeficiente de variação	99,1%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,48
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,89
P90	R$ 9.490,68
Máximo	R$ 170.418,06
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,74

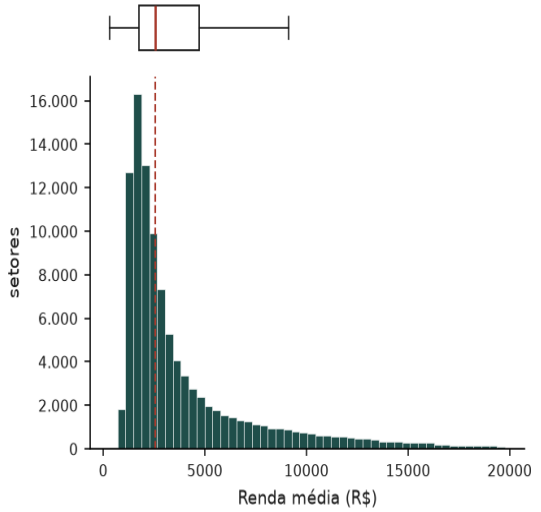


Figura 15 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,79); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,89. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,68; nenhum setor tem valor zero.

DS16 · Renda média

O que é

Rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis (R$). Cada setor recebe um valor (reais (R$)); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.096; faltantes: 12 (0,01%)

· Média R$ 4.187,41; mediana R$ 2.572,39

· Setores com zero: 0,00%

· IVS-7: Sim; referência: Sim, como renda invertida

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_renda_responsavel_BR.csv). Numerador: V06004; não tem denominador (é o valor médio do setor).

P: A distribuição é simétrica?

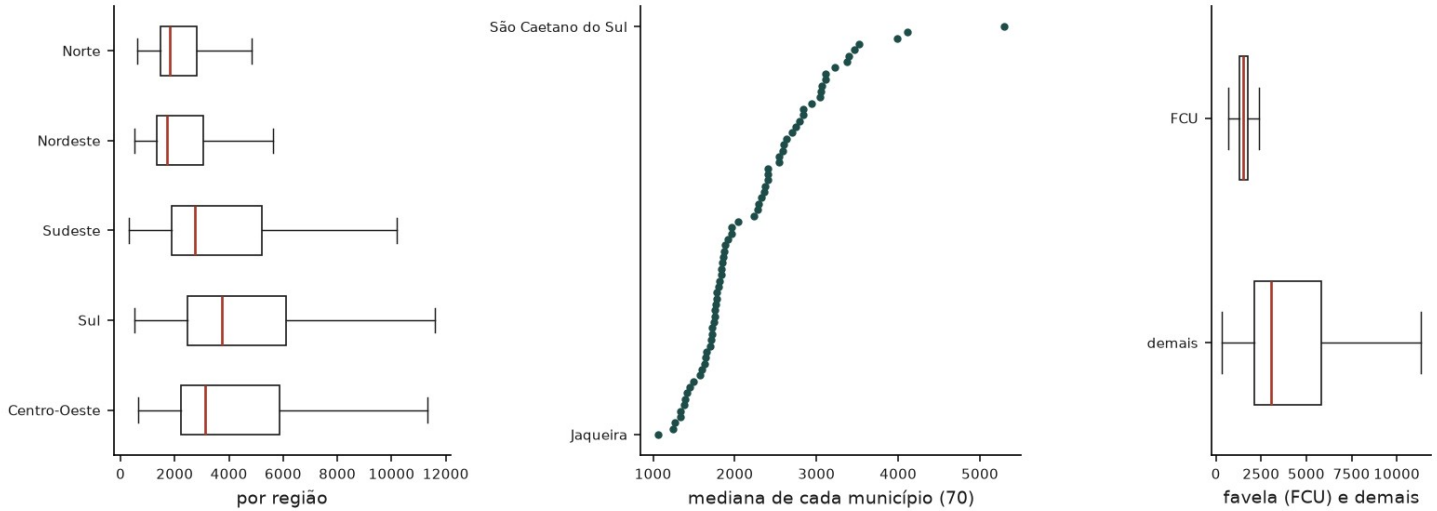
R: Assimetria 3,74: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (R$ 4.187,41) para cima da mediana (R$ 2.572,39).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05, invertida: quanto menor a renda, maior a vulnerabilidade.

Renda média: por região, município e FCU

Renda média em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.978	R$ 2.730,60
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.448	R$ 1.515,35
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 29 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

DS16-2 · Renda média: por região, município e FCU

O que é

Renda média separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: R$ 3.722,28; Nordeste: R$ 1.719,20

· FCU R$ 1.515,35 × demais R$ 3.067,01

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: R$ 3.722,28); a menor é a Nordeste (R$ 1.719,20).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Renda sem o extremo

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH vazio

Como é calculado	
Numerador	renda_media, sem o setor 310620005650366
Denominador	—
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.095
Faltantes	13 (0,01%)
Média	R$ 4.185,81
Desvio-padrão	R$ 4.118,57
Coeficiente de variação	98,4%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,47
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,83
P90	R$ 9.490,42
Máximo	R$ 140.172,64
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,20

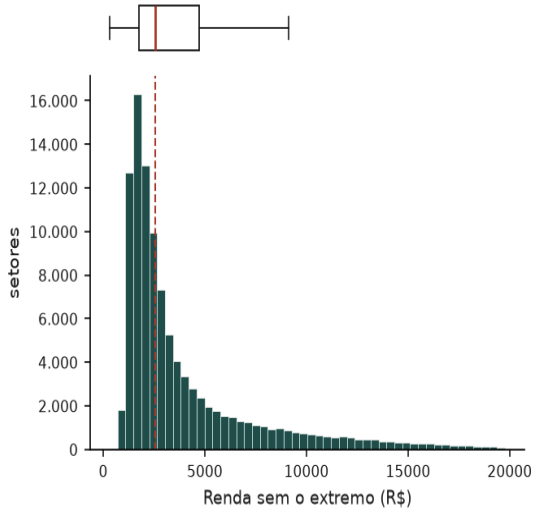


Figura 16 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,58); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,83. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,42; nenhum setor tem valor zero.

DS17 · Renda sem o extremo

O que é

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH vazio. Cada setor recebe um valor (reais (R$)); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.095; faltantes: 13 (0,01%)

· Média R$ 4.185,81; mediana R$ 2.572,39

· Setores com zero: 0,00%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: É calculado a partir de outras colunas da base, que vêm do Censo 2022. Numerador: renda_media, sem o setor 310620005650366; denominador: —.

P: A distribuição é simétrica?

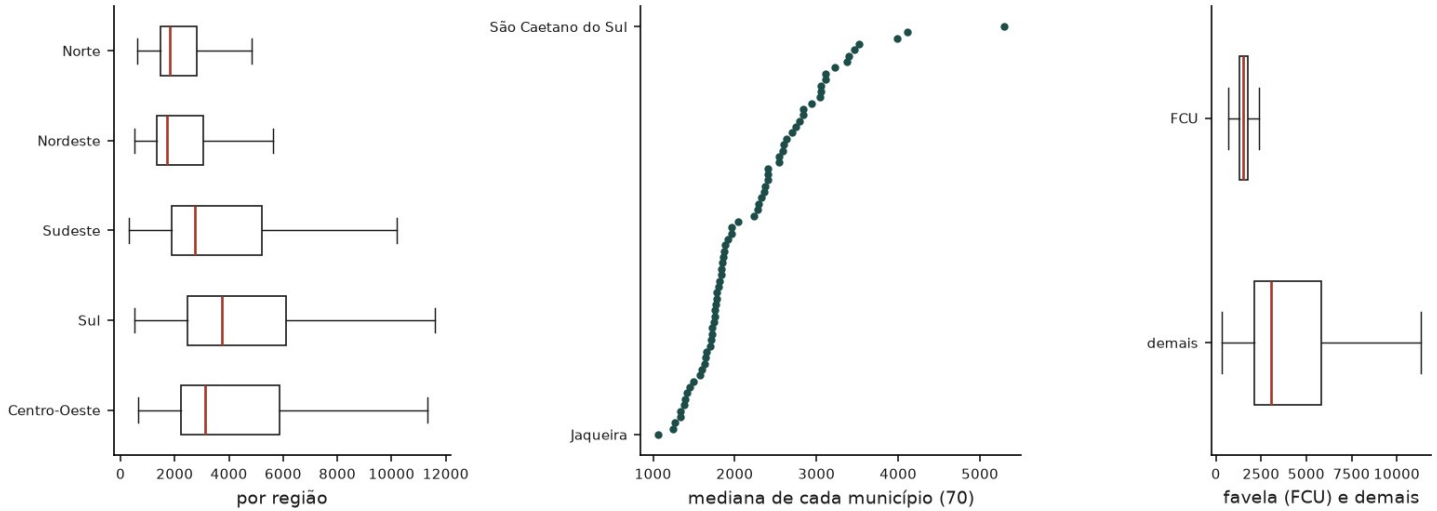
R: Assimetria 3,20: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (R$ 4.185,81) para cima da mediana (R$ 2.572,39).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: É uma variante da renda (demanda 1). Testei nos cenários S0 e S6 e no eixo renda das 108 versões; a referência usa a renda original.

Renda sem o extremo: por região, município e FCU

Renda sem o extremo em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.977	R$ 2.730,59
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.447	R$ 1.515,32
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 31 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,32; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

DS17-2 · Renda sem o extremo: por região, município e FCU

O que é

Renda sem o extremo separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: R$ 3.722,28; Nordeste: R$ 1.719,20

· FCU R$ 1.515,32 × demais R$ 3.067,01

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: R$ 3.722,28); a menor é a Nordeste (R$ 1.719,20).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, R$ 1.515,32; nos demais, R$ 3.067,01. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Renda (mediana mun.)

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH substituído pela mediana do município

Como é calculado	
Numerador	renda_media, com imputação no setor 310620005650366
Denominador	—
Arquivo do Censo	derivado de outra coluna da base
Unidade	reais (R$)
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.096
Faltantes	12 (0,01%)
Média	R$ 4.185,80
Desvio-padrão	R$ 4.118,56
Coeficiente de variação	98,4%
Mínimo	R$ 318,88
P10	R$ 1.387,94
P25	R$ 1.752,48
Mediana	R$ 2.572,39
P75	R$ 4.835,82
P90	R$ 9.490,41
Máximo	R$ 140.172,64
Setores com zero	0,00%
Assimetria	3,20

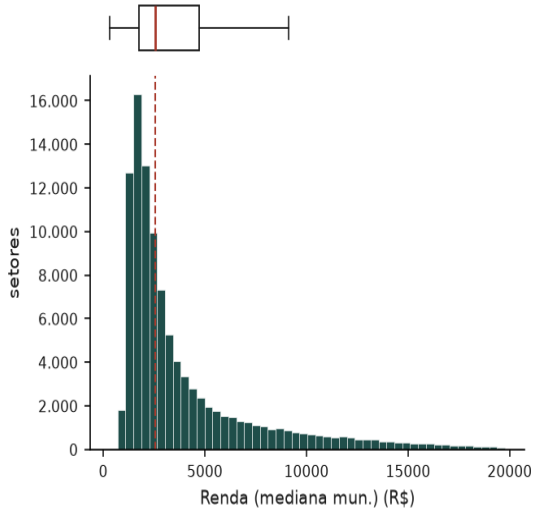


Figura 17 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (R$ 19.771,58); 1.041 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até R$ 2.572,39; um em cada quatro tem mais de R$ 4.835,82. Entre o P10 e o P90, vai de R$ 1.387,94 a R$ 9.490,41; nenhum setor tem valor zero.

DS18 · Renda (mediana mun.)

O que é

Renda média das pessoas responsáveis, com o setor extremo de BH substituído pela mediana do município. Cada setor recebe um valor (reais (R$)); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.096; faltantes: 12 (0,01%)

· Média R$ 4.185,80; mediana R$ 2.572,39

· Setores com zero: 0,00%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: É calculado a partir de outras colunas da base, que vêm do Censo 2022. Numerador: renda_media, com imputação no setor 310620005650366; denominador: —.

P: A distribuição é simétrica?

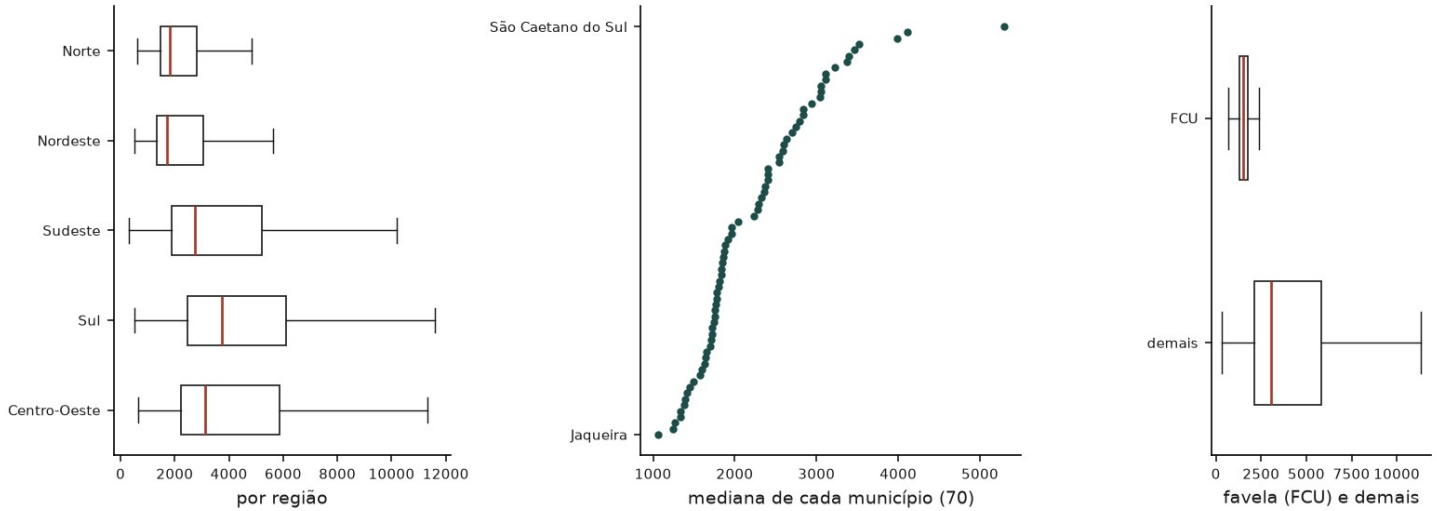
R: Assimetria 3,20: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (R$ 4.185,80) para cima da mediana (R$ 2.572,39).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: É uma variante da renda (demanda 1). Testei nos cenários S0 e S6 e no eixo renda das 108 versões; a referência usa a renda original.

Renda (mediana mun.): por região, município e FCU

Renda (mediana mun.) em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	R$ 1.820,99
Nordeste	19.496	R$ 1.719,20
Sudeste	61.978	R$ 2.730,60
Sul	7.217	R$ 3.722,28
Centro-Oeste	9.490	R$ 3.127,12
Setores de FCU	19.448	R$ 1.515,35
Demais setores	84.648	R$ 3.067,01

Figura 33 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (R$ 3.722,28); a menor, a do Nordeste (R$ 1.719,20). Nos setores de FCU a mediana é R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul).

DS18-2 · Renda (mediana mun.): por região, município e FCU

O que é

Renda (mediana mun.) separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: R$ 3.722,28; Nordeste: R$ 1.719,20

· FCU R$ 1.515,35 × demais R$ 3.067,01

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: R$ 3.722,28); a menor é a Nordeste (R$ 1.719,20).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, R$ 1.515,35; nos demais, R$ 3.067,01. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de R$ 1.062,36 (Jaqueira) a R$ 5.291,89 (São Caetano do Sul). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Cor/raça PPI

Proporção de pessoas de cor/raça preta, parda ou indígena

Como é calculado	
Numerador	V01318 — Cor ou raça é preta | V01320 — Cor ou raça é parda | V01321 — Cor ou raça é indígena
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_cor_ou_raca_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Sim
Entra na referência proposta?	Sim

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.106
Faltantes	2 (0,00%)
Média	52,67%
Desvio-padrão	22,83%
Coeficiente de variação	43,3%
Mínimo	0,00%
P10	17,45%
P25	35,26%
Mediana	57,19%
P75	70,44%
P90	79,29%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,09%
Assimetria	-0,39

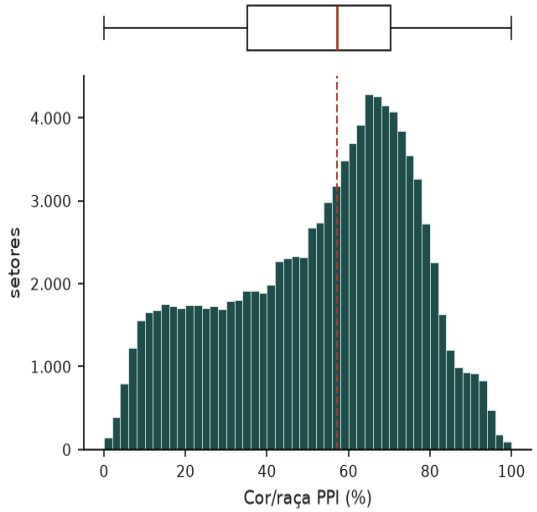


Figura 18 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 57,19%; um em cada quatro tem mais de 70,44%. Entre o P10 e o P90, vai de 17,45% a 79,29%; 0,09% dos setores têm valor zero.

DS19 · Cor/raça PPI

O que é

Proporção de pessoas de cor/raça preta, parda ou indígena. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.106; faltantes: 2 (0,00%)

· Média 52,67%; mediana 57,19%

· Setores com zero: 0,09%

· IVS-7: Sim; referência: Sim

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv). Numerador: V01318, V01320, V01321; denominador: v0001.

P: A distribuição é simétrica?

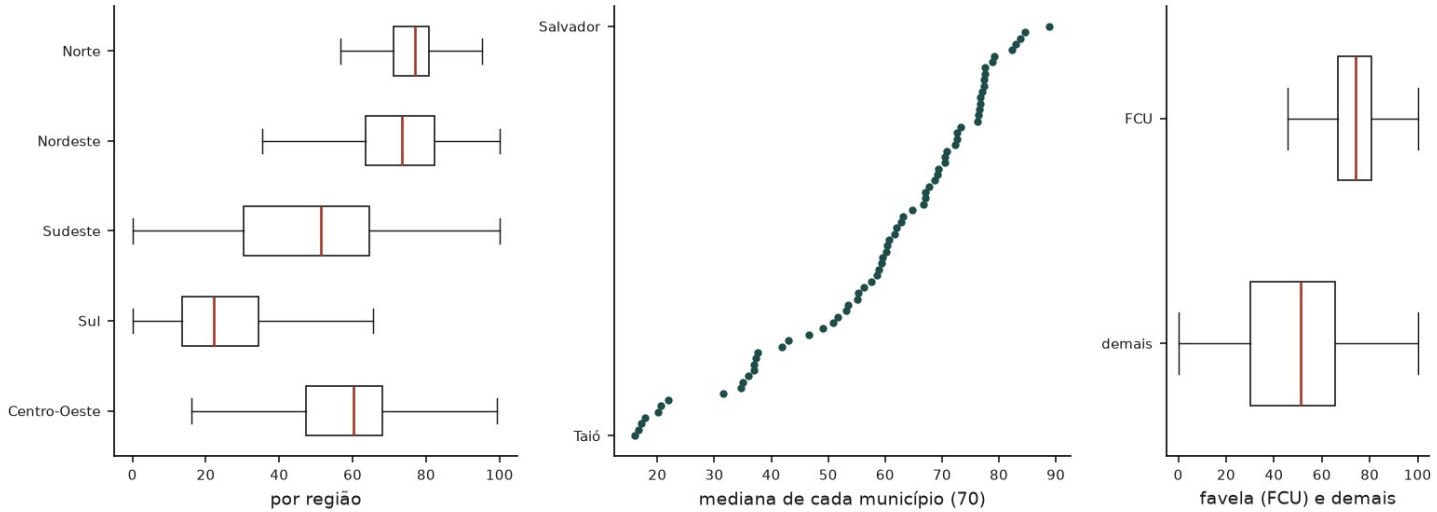
R: Quase simétrica (assimetria -0,39): média (52,67%) e mediana (57,19%) ficam perto.

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Está no IVS-7 (os sete indicadores adaptados do IVS-BH 2012) e na referência proposta do NB05.

Cor/raça PPI: por região, município e FCU

Cor/raça PPI em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	76,99%
Nordeste	19.497	73,41%
Sudeste	61.987	51,26%
Sul	7.217	22,19%
Centro-Oeste	9.490	60,21%
Setores de FCU	19.452	74,27%
Demais setores	84.654	50,96%

Figura 35 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (76,99%); a menor, a do Sul (22,19%). Nos setores de FCU a mediana é 74,27%; nos demais, 50,96%. Entre os municípios, a mediana vai de 15,99% (Taió) a 88,89% (Salvador).

DS19-2 · Cor/raça PPI: por região, município e FCU

O que é

Cor/raça PPI separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Norte: 76,99%; Sul: 22,19%

· FCU 74,27% × demais 50,96%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (mediana: 76,99%); a menor é a Sul (22,19%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 74,27%; nos demais, 50,96%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 15,99% (Taió) a 88,89% (Salvador). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Responsável mulher

Proporção de domicílios com pessoa responsável do sexo feminino

Como é calculado	
Numerador	V01063 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo feminino
Denominador	V01062 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo masculino | V01063 — Pessoa responsável pelo domicílio, Sexo feminino
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_parentesco_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.961
Faltantes	147 (0,14%)
Média	52,81%
Desvio-padrão	8,95%
Coeficiente de variação	16,9%
Mínimo	0,00%
P10	41,41%
P25	47,40%
Mediana	53,39%
P75	58,80%
P90	63,40%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,02%
Assimetria	-0,34

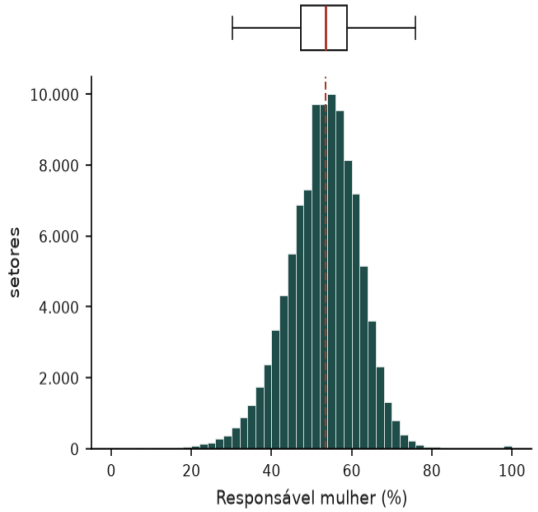


Figura 19 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 53,39%; um em cada quatro tem mais de 58,80%. Entre o P10 e o P90, vai de 41,41% a 63,40%; 0,02% dos setores têm valor zero.

DS20 · Responsável mulher

O que é

Proporção de domicílios com pessoa responsável do sexo feminino. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: socioeconômica.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 103.961; faltantes: 147 (0,14%)

· Média 52,81%; mediana 53,39%

· Setores com zero: 0,02%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_parentesco_BR.csv). Numerador: V01063; denominador: V01062.

P: A distribuição é simétrica?

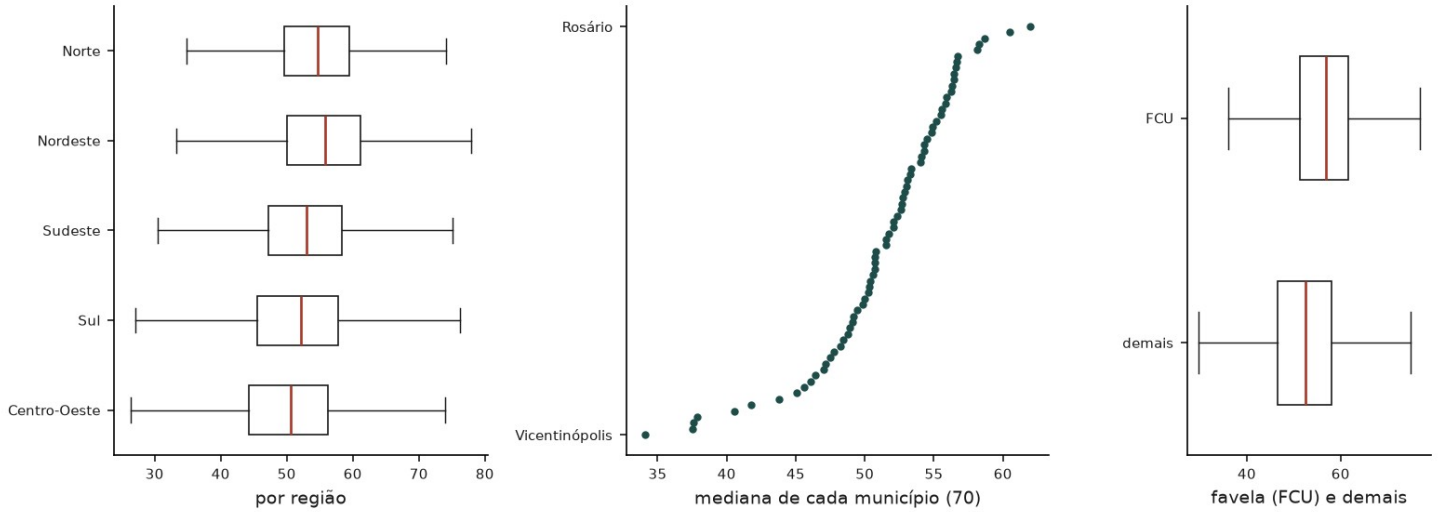
R: Quase simétrica (assimetria -0,34): média (52,81%) e mediana (53,39%) ficam perto.

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a população. Não está no IVS-BH 2012 e não testei na fatorial.

Responsável mulher: por região, município e FCU

Responsável mulher em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.908	54,69%
Nordeste	19.476	55,77%
Sudeste	61.909	53,04%
Sul	7.197	52,17%
Centro-Oeste	9.471	50,57%
Setores de FCU	19.447	56,78%
Demais setores	84.514	52,58%

Figura 37 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (55,77%); a menor, a do Centro-Oeste (50,57%). Nos setores de FCU a mediana é 56,78%; nos demais, 52,58%. Entre os municípios, a mediana vai de 34,11% (Vicentinópolis) a 61,94% (Rosário).

DS20-2 · Responsável mulher: por região, município e FCU

O que é

Responsável mulher separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Nordeste: 55,77%; Centro-Oeste: 50,57%

· FCU 56,78% × demais 52,58%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Nordeste (mediana: 55,77%); a menor é a Centro-Oeste (50,57%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 56,78%; nos demais, 52,58%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 34,11% (Vicentinópolis) a 61,94% (Rosário). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Domicílio improvisado

Proporção de domicílios particulares improvisados

Como é calculado	
Numerador	V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	98.969
Faltantes	5.139 (4,94%)
Média	0,07%
Desvio-padrão	1,63%
Coeficiente de variação	2.243,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	97,25%
Setores com zero	99,21%
Assimetria	37,38

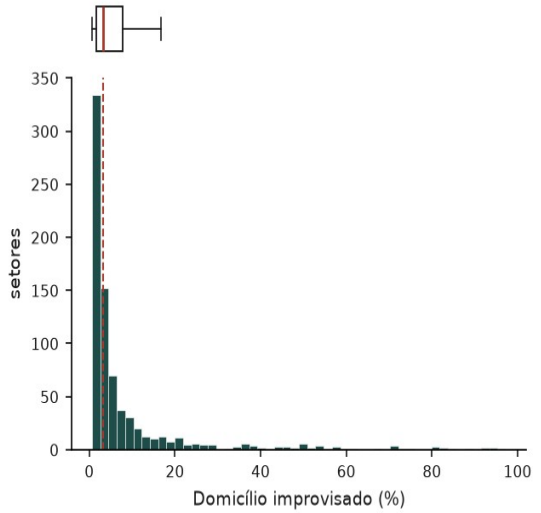


Figura 20 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 98.189 setores com zero.

O que mostra. 99,21% dos setores têm valor zero.

DS21 · Domicílio improvisado

O que é

Proporção de domicílios particulares improvisados. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 98.969; faltantes: 5.139 (4,94%)

· Média 0,07%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 99,21%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00002; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 99,21% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,07%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 5.139 faltantes?

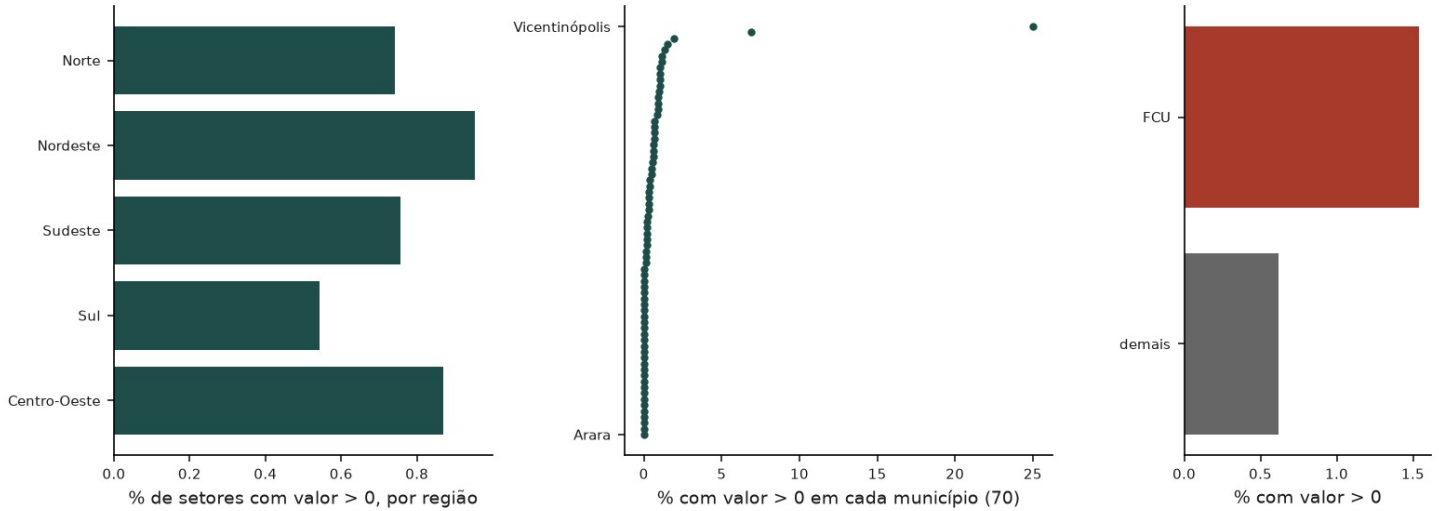
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Domicílio improvisado: por região, município e FCU

Domicílio improvisado: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.530	0,04%	0,7%
Nordeste	18.384	0,06%	1,0%
Sudeste	59.390	0,09%	0,8%
Sul	6.803	0,01%	0,5%
Centro-Oeste	8.862	0,05%	0,9%
Setores de FCU	18.292	0,19%	1,5%
Demais setores	80.677	0,05%	0,6%

Figura 39 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Nordeste (1,0%); a menor, a do Sul (0,5%). Nos setores de FCU, 1,5% têm valor acima de zero; nos demais, 0,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 25,0% (Vicentinópolis).

DS21-2 · Domicílio improvisado: por região, município e FCU

O que é

Domicílio improvisado separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Nordeste: 1,0%; Sul: 0,5%

· FCU 1,5% × demais 0,6%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Nordeste (% de setores com valor acima de zero: 1,0%); a menor é a Sul (0,5%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 1,5%; nos demais, 0,6%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 25,0% (Vicentinópolis). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Habitação precária

Proporção de domicílios em habitação precária (cortiço, estrutura degradada, improvisados)

Como é calculado

Numerador	V00050 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação em casa de cômodos ou cortiço | V00052 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é estrutura residencial permanente degradada ou inacabada | V00053 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido | V00054 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é dentro de estabelecimento em funcionamento | V00055 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é abrigo natural e outras estruturas improvisadas | V00056 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é estrutura improvisada em logradouro público, exceto tenda ou barraca | V00057 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada | V00058 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados, Tipo de espécie é veículo (carro, caminhão, trailer, barco etc)
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados | V00002 — Domicílios Particulares Improvisados Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	0,65%
Desvio-padrão	4,25%
Coeficiente de variação	650,1%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	92,46%
Assimetria	12,43

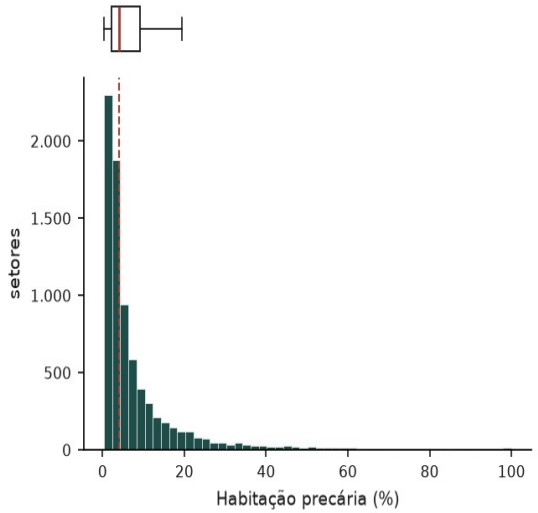


Figura 21 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 96.260 setores com zero.

O que mostra. 92,46% dos setores têm valor zero.

DS22 · Habitação precária

O que é

Proporção de domicílios em habitação precária (cortiço, estrutura degradada, improvisados). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 0,65%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 92,46%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00050, V00052, V00053, V00054 e mais 4; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 92,46% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,65%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

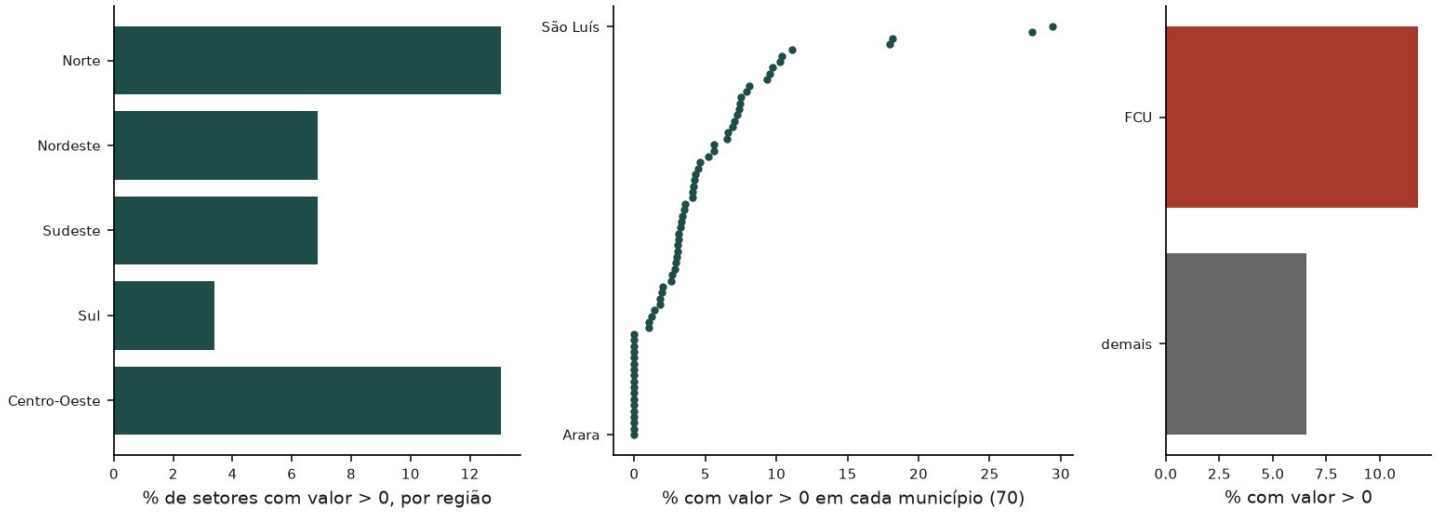
R: Assimetria 12,43: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (0,65%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Habitação precária: por região, município e FCU

Habitação precária: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	0,63%	13,0%
Nordeste	19.497	0,41%	6,9%
Sudeste	61.989	0,74%	6,9%
Sul	7.217	0,12%	3,4%
Centro-Oeste	9.490	1,01%	13,1%
Setores de FCU	19.452	1,42%	11,8%
Demais setores	84.656	0,48%	6,6%

Figura 41 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Centro-Oeste (13,1%); a menor, a do Sul (3,4%). Nos setores de FCU, 11,8% têm valor acima de zero; nos demais, 6,6%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,4% (São Luís).

DS22-2 · Habitação precária: por região, município e FCU

O que é

Habitação precária separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Centro-Oeste: 13,1%; Sul: 3,4%

· FCU 11,8% × demais 6,6%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Centro-Oeste (% de setores com valor acima de zero: 13,1%); a menor é a Sul (3,4%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 11,8%; nos demais, 6,6%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,4% (São Luís). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Moradia convencional

Proporção de moradias convencionais (casa, casa de vila/condomínio, apartamento)

Como é calculado

Numerador	V00047 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa | V00048 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa de vila ou em condomínio | V00049 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é apartamento
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	99,10%
Desvio-padrão	4,05%
Coeficiente de variação	4,1%
Mínimo	0,00%
P10	98,40%
P25	99,41%
Mediana	100,00%
P75	100,00%
P90	100,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	0,01%
Assimetria	-12,34

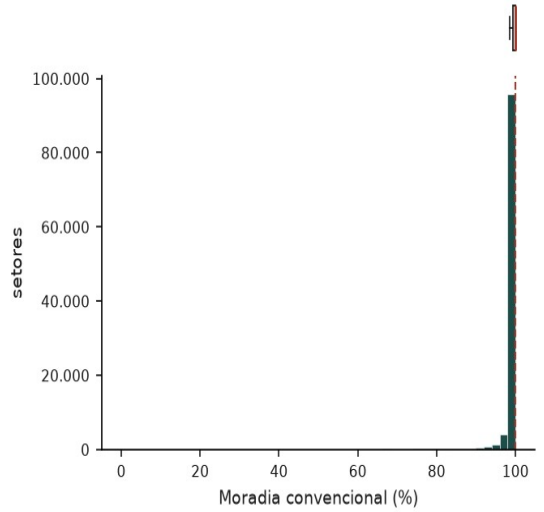


Figura 22 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Pelo menos metade dos setores tem 100,00%; o P10 é 98,40%, e 0,01% dos setores têm valor zero.

DS23 · Moradia convencional

O que é

Proporção de moradias convencionais (casa, casa de vila/condomínio, apartamento). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 99,10%; mediana 100,00%

· Setores com zero: 0,01%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00047, V00048, V00049; denominador: V00001.

P: A distribuição é simétrica?

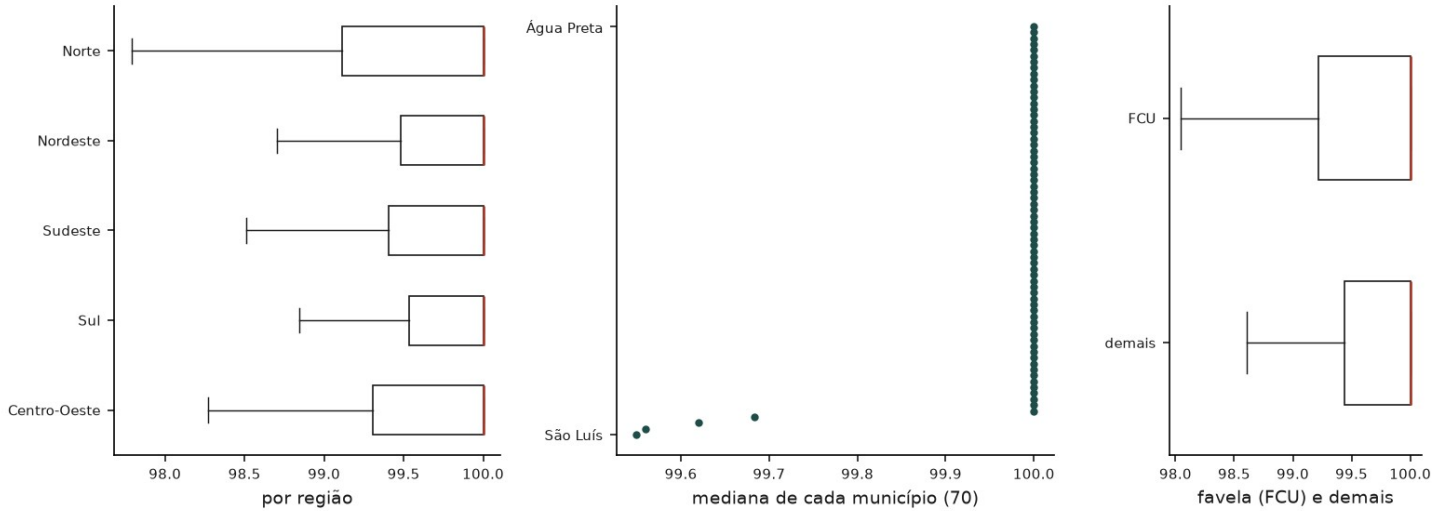
R: Assimetria -12,34: cauda à esquerda. A maioria dos setores tem valor alto e poucos têm valor baixo; a média (99,10%) fica abaixo da mediana (100,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Moradia convencional: por região, município e FCU

Moradia convencional em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.915	100,00%
Nordeste	19.497	100,00%
Sudeste	61.989	100,00%
Sul	7.217	100,00%
Centro-Oeste	9.490	100,00%
Setores de FCU	19.452	100,00%
Demais setores	84.656	100,00%

Figura 43 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Centro-Oeste (100,00%); a menor, a do Centro-Oeste (100,00%). Nos setores de FCU a mediana é 100,00%; nos demais, 100,00%. Entre os municípios, a mediana vai de 99,55% (São Luís) a 100,00% (Água Preta).

DS23-2 · Moradia convencional: por região, município e FCU

O que é

Moradia convencional separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Norte: 100,00%; Norte: 100,00%

· FCU 100,00% × demais 100,00%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (mediana: 100,00%); a menor é a Norte (100,00%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 100,00%; nos demais, 100,00%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 99,55% (São Luís) a 100,00% (Água Preta). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Moradia não convencional

Proporção de moradias não convencionais (cortiço, maloca, estrutura degradada)

Como é calculado

Numerador	V00050 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação em casa de cômodos ou cortiço | V00051 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é habitação indígena sem paredes ou maloca | V00052 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é estrutura residencial permanente degradada ou inacabada
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	104.108
Faltantes	0 (0,00%)
Média	0,59%
Desvio-padrão	3,95%
Coeficiente de variação	666,9%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	0,00%
P90	0,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	92,95%
Assimetria	13,01

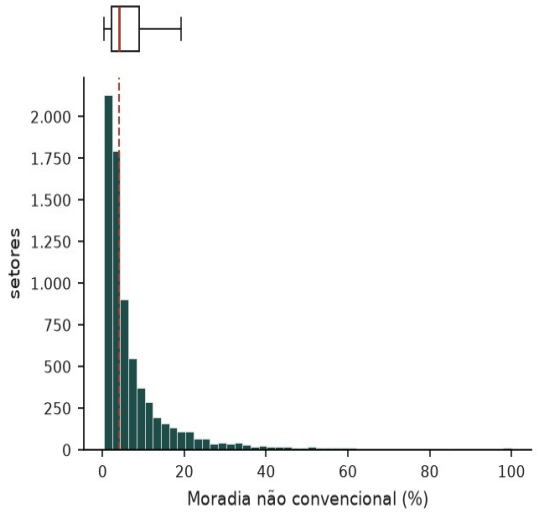


Figura 23 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 96.771 setores com zero.

O que mostra. 92,95% dos setores têm valor zero.

DS24 · Moradia não convencional

O que é

Proporção de moradias não convencionais (cortiço, maloca, estrutura degradada). Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 104.108; faltantes: 0 (0,00%)

· Média 0,59%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 92,95%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00050, V00051, V00052; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 92,95% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (0,59%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: A distribuição é simétrica?

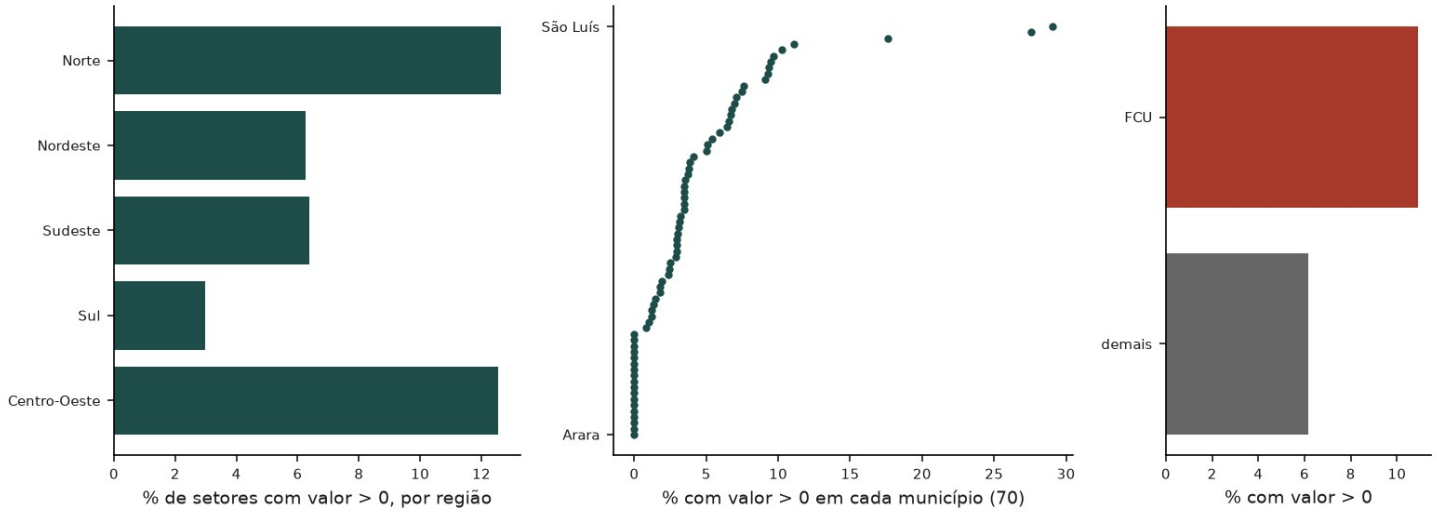
R: Assimetria 13,01: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (0,59%) para cima da mediana (0,00%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Demanda 9. Testei nos cenários S5 e S6 e no eixo moradia das 108 versões. Tem variância baixa (DM10) e não está na referência.

Moradia não convencional: por região, município e FCU

Moradia não convencional: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	5.915	0,60%	12,6%
Nordeste	19.497	0,36%	6,3%
Sudeste	61.989	0,66%	6,4%
Sul	7.217	0,11%	3,0%
Centro-Oeste	9.490	0,97%	12,5%
Setores de FCU	19.452	1,26%	10,9%
Demais setores	84.656	0,44%	6,2%

Figura 45 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (12,6%); a menor, a do Sul (3,0%). Nos setores de FCU, 10,9% têm valor acima de zero; nos demais, 6,2%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,0% (São Luís).

DS24-2 · Moradia não convencional: por região, município e FCU

O que é

Moradia não convencional separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 12,6%; Sul: 3,0%

· FCU 10,9% × demais 6,2%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 12,6%); a menor é a Sul (3,0%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 10,9%; nos demais, 6,2%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 29,0% (São Luís). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Apartamento

Proporção de domicílios do tipo apartamento

Como é calculado	
Numerador	V00049 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é apartamento
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	95.005
Faltantes	9.103 (8,74%)
Média	31,48%
Desvio-padrão	40,48%
Coeficiente de variação	128,6%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	5,21%
P75	76,09%
P90	99,52%
Máximo	100,00%
Setores com zero	38,52%
Assimetria	0,83

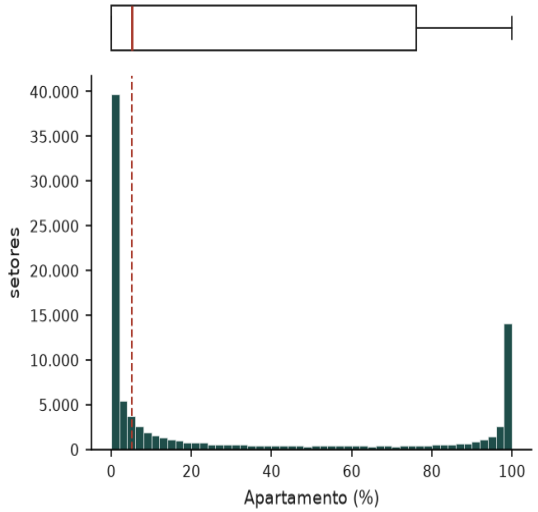


Figura 24 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 5,21%; um em cada quatro tem mais de 76,09%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 99,52%; 38,52% dos setores têm valor zero.

DS25 · Apartamento

O que é

Proporção de domicílios do tipo apartamento. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 95.005; faltantes: 9.103 (8,74%)

· Média 31,48%; mediana 5,21%

· Setores com zero: 38,52%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00049; denominador: V00001.

P: Por que há 9.103 faltantes?

R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: A distribuição é simétrica?

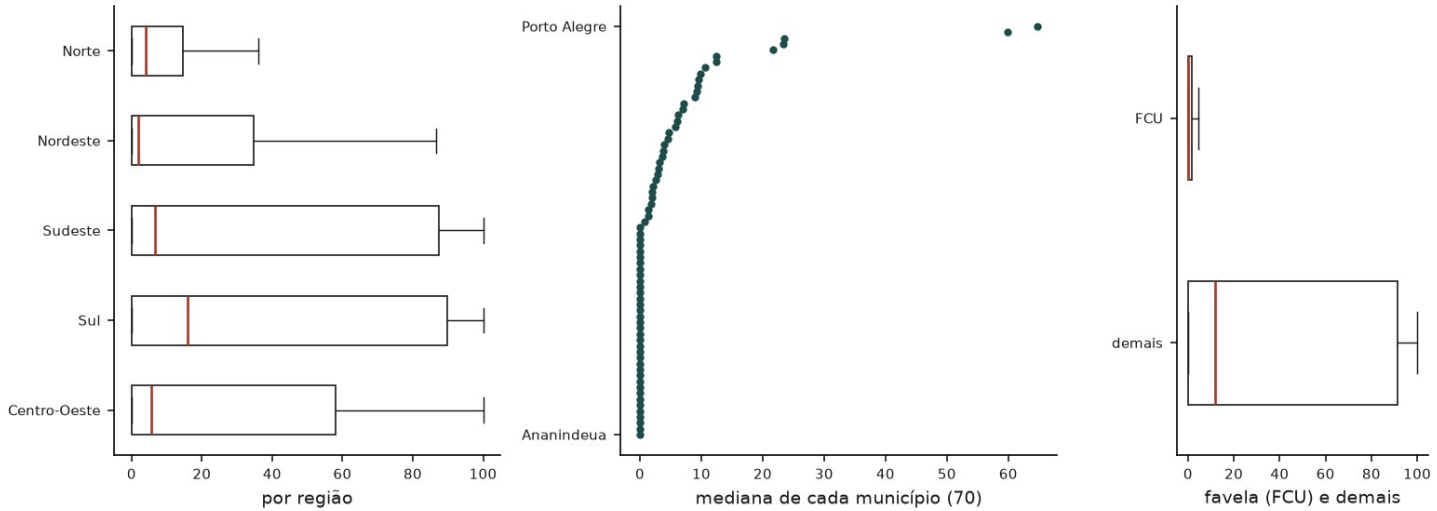
R: Assimetria 0,83: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (31,48%) para cima da mediana (5,21%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Apartamento: por região, município e FCU

Apartamento em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.306	4,09%
Nordeste	17.660	1,96%
Sudeste	56.971	6,61%
Sul	6.511	15,83%
Centro-Oeste	8.557	5,50%
Setores de FCU	17.139	0,00%
Demais setores	77.866	11,94%

Figura 47 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (15,83%); a menor, a do Nordeste (1,96%). Nos setores de FCU a mediana é 0,00%; nos demais, 11,94%. Entre os municípios, a mediana vai de 0,00% (Ananindeua) a 64,73% (Porto Alegre).

DS25-2 · Apartamento: por região, município e FCU

O que é

Apartamento separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: 15,83%; Nordeste: 1,96%

· FCU 0,00% × demais 11,94%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: 15,83%); a menor é a Nordeste (1,96%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 0,00%; nos demais, 11,94%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 0,00% (Ananindeua) a 64,73% (Porto Alegre). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Casa

Proporção de domicílios do tipo casa

Como é calculado	
Numerador	V00047 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	99.642
Faltantes	4.466 (4,29%)
Média	69,47%
Desvio-padrão	37,97%
Coeficiente de variação	54,7%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	38,38%
Mediana	91,44%
P75	99,38%
P90	100,00%
Máximo	100,00%
Setores com zero	10,11%
Assimetria	-0,91

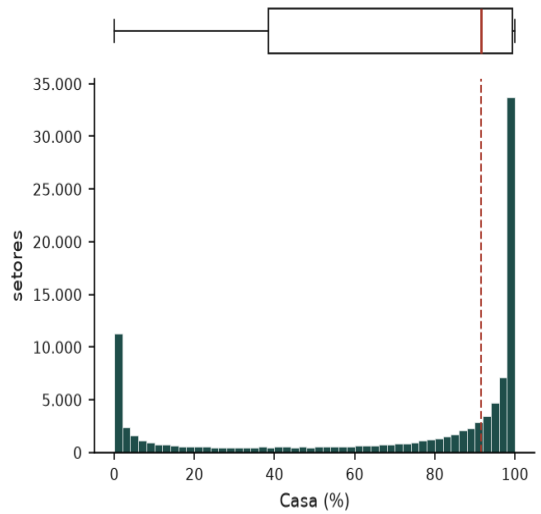


Figura 25 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 91,44%; um em cada quatro tem mais de 99,38%. Entre o P10 e o P90, vai de 0,00% a 100,00%; 10,11% dos setores têm valor zero.

DS26 · Casa

O que é

Proporção de domicílios do tipo casa. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 99.642; faltantes: 4.466 (4,29%)

· Média 69,47%; mediana 91,44%

· Setores com zero: 10,11%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00047; denominador: V00001.

P: Por que há 4.466 faltantes?

R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: A distribuição é simétrica?

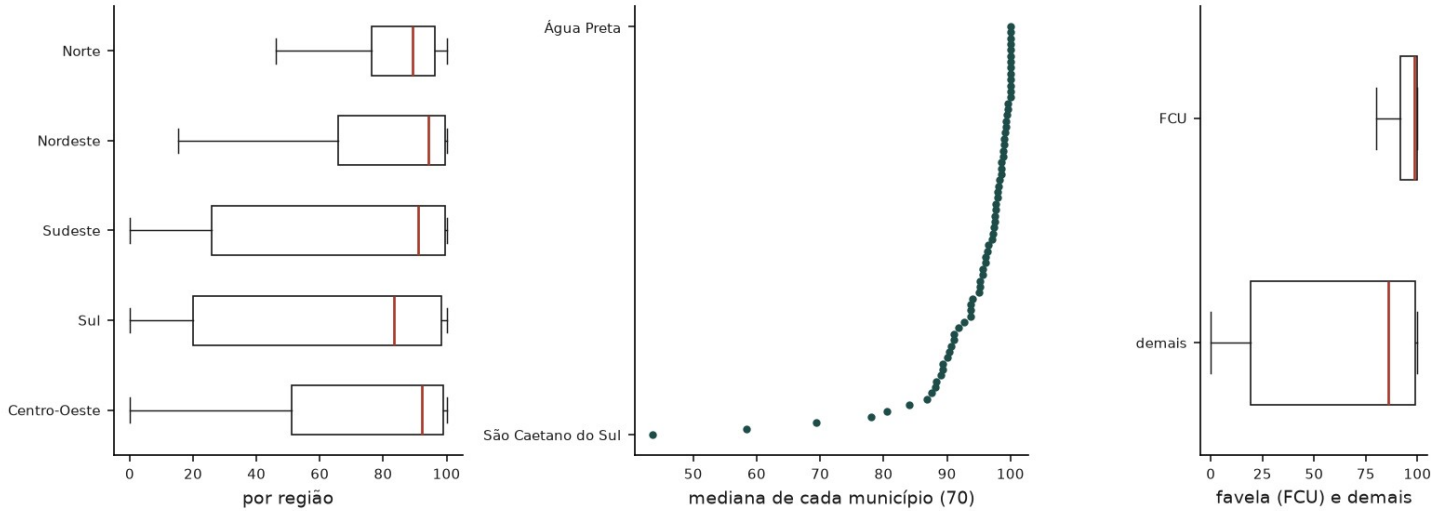
R: Assimetria -0,91: cauda à esquerda. A maioria dos setores tem valor alto e poucos têm valor baixo; a média (69,47%) fica abaixo da mediana (91,44%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Casa: por região, município e FCU

Casa em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.826	89,43%
Nordeste	18.873	94,18%
Sudeste	58.935	91,04%
Sul	6.883	83,55%
Centro-Oeste	9.125	92,31%
Setores de FCU	19.429	98,68%
Demais setores	80.213	85,87%

Figura 49 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Nordeste (94,18%); a menor, a do Sul (83,55%). Nos setores de FCU a mediana é 98,68%; nos demais, 85,87%. Entre os municípios, a mediana vai de 43,57% (São Caetano do Sul) a 100,00% (Água Preta).

DS26-2 · Casa: por região, município e FCU

O que é

Casa separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Nordeste: 94,18%; Sul: 83,55%

· FCU 98,68% × demais 85,87%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Nordeste (mediana: 94,18%); a menor é a Sul (83,55%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 98,68%; nos demais, 85,87%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 43,57% (São Caetano do Sul) a 100,00% (Água Preta). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Casa de vila/condomínio

Proporção de domicílios do tipo casa de vila ou em condomínio

Como é calculado	
Numerador	V00048 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados, Tipo de espécie é casa de vila ou em condomínio
Denominador	V00001 — Domicílios Particulares Permanentes Ocupados
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	91.304
Faltantes	12.804 (12,30%)
Média	4,43%
Desvio-padrão	12,97%
Coeficiente de variação	293,1%
Mínimo	0,00%
P10	0,00%
P25	0,00%
Mediana	0,00%
P75	2,19%
P90	12,14%
Máximo	100,00%
Setores com zero	70,74%
Assimetria	4,69

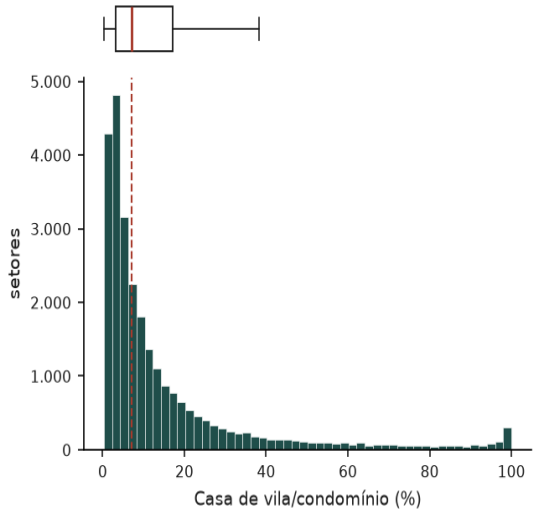


Figura 26 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Fora do histograma: 64.589 setores com zero.

O que mostra. 70,74% dos setores têm valor zero; um em cada quatro tem mais de 2,19%, e um em cada dez, mais de 12,14%.

DS27 · Casa de vila/condomínio

O que é

Proporção de domicílios do tipo casa de vila ou em condomínio. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: morfologia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 91.304; faltantes: 12.804 (12,30%)

· Média 4,43%; mediana 0,00%

· Setores com zero: 70,74%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_caracteristicas_domicilio1_BR.csv). Numerador: V00048; denominador: V00001.

P: Por que a mediana é zero?

R: Em 70,74% dos setores nenhum domicílio está nessa situação: a condição se concentra em poucos setores. Por isso descrevo também a média (4,43%) e o % de setores com valor acima de zero (slide seguinte).

P: Por que há 12.804 faltantes?

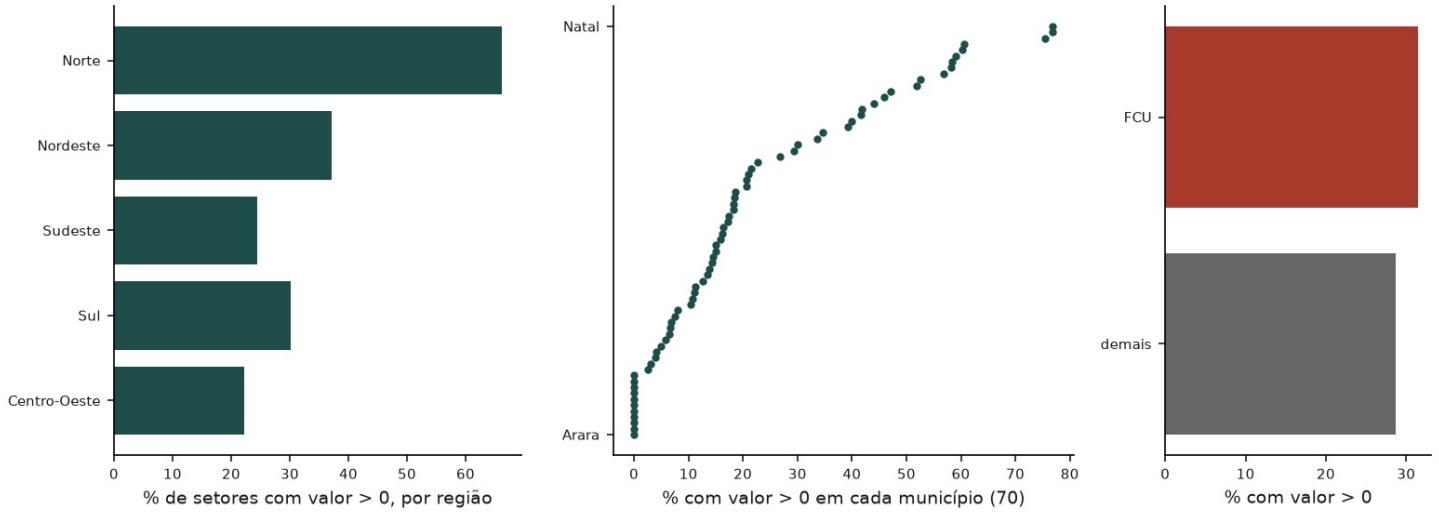
R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve o tipo de moradia (demanda 9). Na fatorial testei só a moradia não convencional.

Casa de vila/condomínio: por região, município e FCU

Casa de vila/condomínio: % de setores com valor acima de zero e média



Recorte	Setores	Média	% > 0
Norte	4.994	7,86%	66,2%
Nordeste	16.901	5,28%	37,2%
Sudeste	54.803	3,89%	24,4%
Sul	6.223	4,21%	30,2%
Centro-Oeste	8.383	4,34%	22,2%
Setores de FCU	16.793	3,97%	31,5%
Demais setores	74.511	4,53%	28,8%

Figura 51 — Barras e pontos: % de setores com valor acima de zero.

O que mostra. Mais da metade dos setores tem valor zero. A maior proporção de setores com valor acima de zero é a do Norte (66,2%); a menor, a do Centro-Oeste (22,2%). Nos setores de FCU, 31,5% têm valor acima de zero; nos demais, 28,8%. Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 76,9% (Natal).

DS27-2 · Casa de vila/condomínio: por região, município e FCU

O que é

Casa de vila/condomínio separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Como a maioria dos setores tem zero, compara o % de setores com valor acima de zero e a média.

Ter na ponta da língua

· Norte: 66,2%; Centro-Oeste: 22,2%

· FCU 31,5% × demais 28,8%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (% de setores com valor acima de zero: 66,2%); a menor é a Centro-Oeste (22,2%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 31,5%; nos demais, 28,8%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, vai de 0,0% (Arara) a 76,9% (Natal). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Crianças 0–4

Proporção de crianças de 0 a 4 anos na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01031 — 0 a 4 anos
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	102.288
Faltantes	1.820 (1,75%)
Média	5,41%
Desvio-padrão	2,21%
Coeficiente de variação	40,8%
Mínimo	0,00%
P10	2,81%
P25	3,85%
Mediana	5,21%
P75	6,72%
P90	8,26%
Máximo	33,33%
Setores com zero	0,52%
Assimetria	0,74

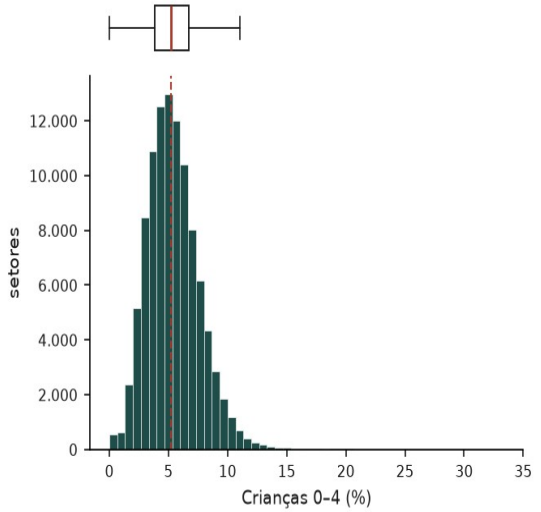


Figura 27 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 5,21%; um em cada quatro tem mais de 6,72%. Entre o P10 e o P90, vai de 2,81% a 8,26%; 0,52% dos setores têm valor zero.

DS28 · Crianças 0–4

O que é

Proporção de crianças de 0 a 4 anos na população residente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 102.288; faltantes: 1.820 (1,75%)

· Média 5,41%; mediana 5,21%

· Setores com zero: 0,52%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv). Numerador: V01031; denominador: v0001.

P: Por que há 1.820 faltantes?

R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: A distribuição é simétrica?

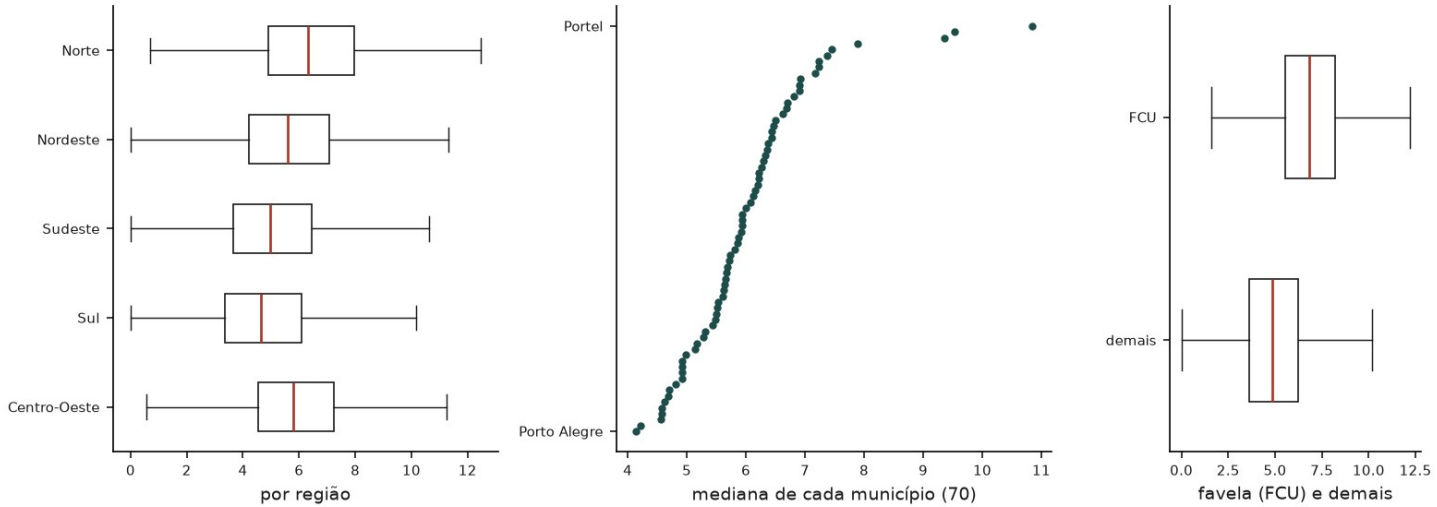
R: Assimetria 0,74: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (5,41%) para cima da mediana (5,21%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

Crianças 0–4: por região, município e FCU

Crianças 0–4 em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.896	6,32%
Nordeste	19.303	5,58%
Sudeste	60.600	4,96%
Sul	7.089	4,65%
Centro-Oeste	9.400	5,80%
Setores de FCU	19.313	6,81%
Demais setores	82.975	4,85%

Figura 53 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (6,32%); a menor, a do Sul (4,65%). Nos setores de FCU a mediana é 6,81%; nos demais, 4,85%. Entre os municípios, a mediana vai de 4,14% (Porto Alegre) a 10,84% (Portel).

DS28-2 · Crianças 0–4: por região, município e FCU

O que é

Crianças 0–4 separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Norte: 6,32%; Sul: 4,65%

· FCU 6,81% × demais 4,85%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (mediana: 6,32%); a menor é a Sul (4,65%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 6,81%; nos demais, 4,85%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 4,14% (Porto Alegre) a 10,84% (Portel). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

População 0–14

Proporção de pessoas com menos de 15 anos na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01031 — 0 a 4 anos | V01032 — 5 a 9 anos | V01033 — 10 a 14 anos
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.850
Faltantes	258 (0,25%)
Média	17,26%
Desvio-padrão	5,79%
Coeficiente de variação	33,5%
Mínimo	0,00%
P10	10,08%
P25	13,42%
Mediana	17,19%
P75	20,98%
P90	24,49%
Máximo	48,78%
Setores com zero	0,50%
Assimetria	0,11

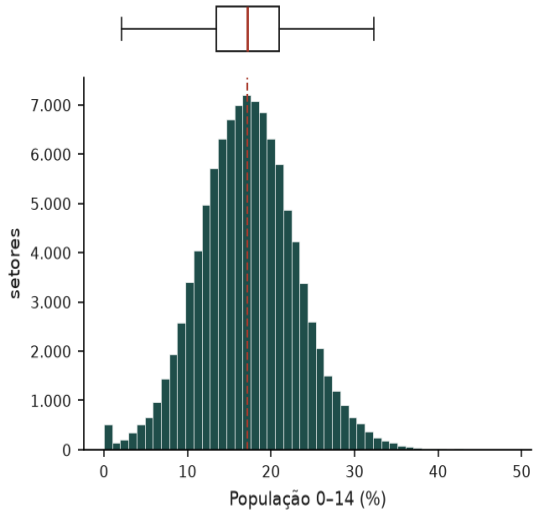


Figura 28 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 17,19%; um em cada quatro tem mais de 20,98%. Entre o P10 e o P90, vai de 10,08% a 24,49%; 0,50% dos setores têm valor zero.

DS29 · População 0–14

O que é

Proporção de pessoas com menos de 15 anos na população residente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 103.850; faltantes: 258 (0,25%)

· Média 17,26%; mediana 17,19%

· Setores com zero: 0,50%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv). Numerador: V01031, V01032, V01033; denominador: v0001.

P: A distribuição é simétrica?

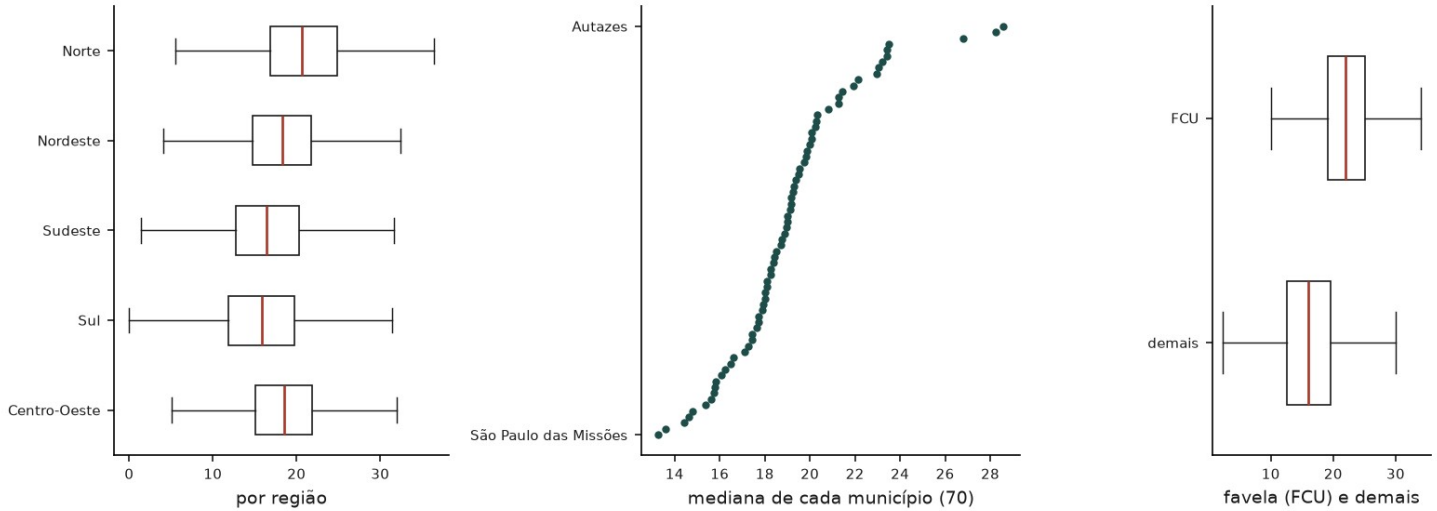
R: Quase simétrica (assimetria 0,11): média (17,26%) e mediana (17,19%) ficam perto.

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

População 0–14: por região, município e FCU

População 0–14 em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.913	20,64%
Nordeste	19.467	18,25%
Sudeste	61.806	16,44%
Sul	7.194	15,85%
Centro-Oeste	9.470	18,53%
Setores de FCU	19.440	21,93%
Demais setores	84.410	16,07%

Figura 55 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Norte (20,64%); a menor, a do Sul (15,85%). Nos setores de FCU a mediana é 21,93%; nos demais, 16,07%. Entre os municípios, a mediana vai de 13,28% (São Paulo das Missões) a 28,57% (Autazes).

DS29-2 · População 0–14: por região, município e FCU

O que é

População 0–14 separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Norte: 20,64%; Sul: 15,85%

· FCU 21,93% × demais 16,07%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Norte (mediana: 20,64%); a menor é a Sul (15,85%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 21,93%; nos demais, 16,07%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 13,28% (São Paulo das Missões) a 28,57% (Autazes). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Pessoas 60+

Proporção de pessoas de 60 anos ou mais na população residente

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	v0001 — Total de pessoas
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv | Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	proporção, mostrada em %
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.823
Faltantes	285 (0,27%)
Média	17,53%
Desvio-padrão	8,50%
Coeficiente de variação	48,5%
Mínimo	0,00%
P10	7,20%
P25	11,11%
Mediana	16,57%
P75	23,07%
P90	29,26%
Máximo	85,71%
Setores com zero	0,30%
Assimetria	0,55

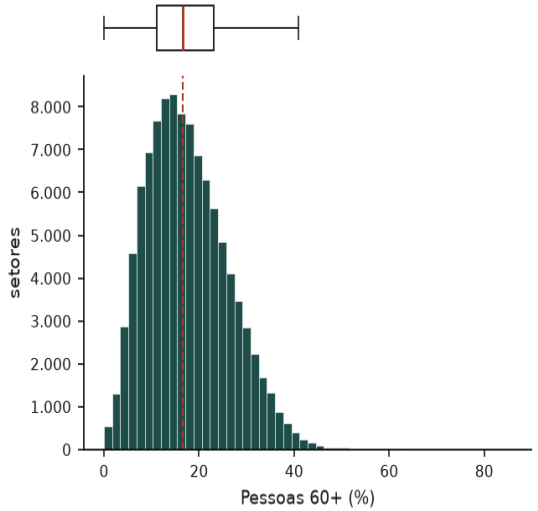


Figura 29 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 16,57%; um em cada quatro tem mais de 23,07%. Entre o P10 e o P90, vai de 7,20% a 29,26%; 0,30% dos setores têm valor zero.

DS30 · Pessoas 60+

O que é

Proporção de pessoas de 60 anos ou mais na população residente. Cada setor recebe um valor (proporção, mostrada em %); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 103.823; faltantes: 285 (0,27%)

· Média 17,53%; mediana 16,57%

· Setores com zero: 0,30%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_basico_BR_20250417.csv). Numerador: V01040, V01041; denominador: v0001.

P: A distribuição é simétrica?

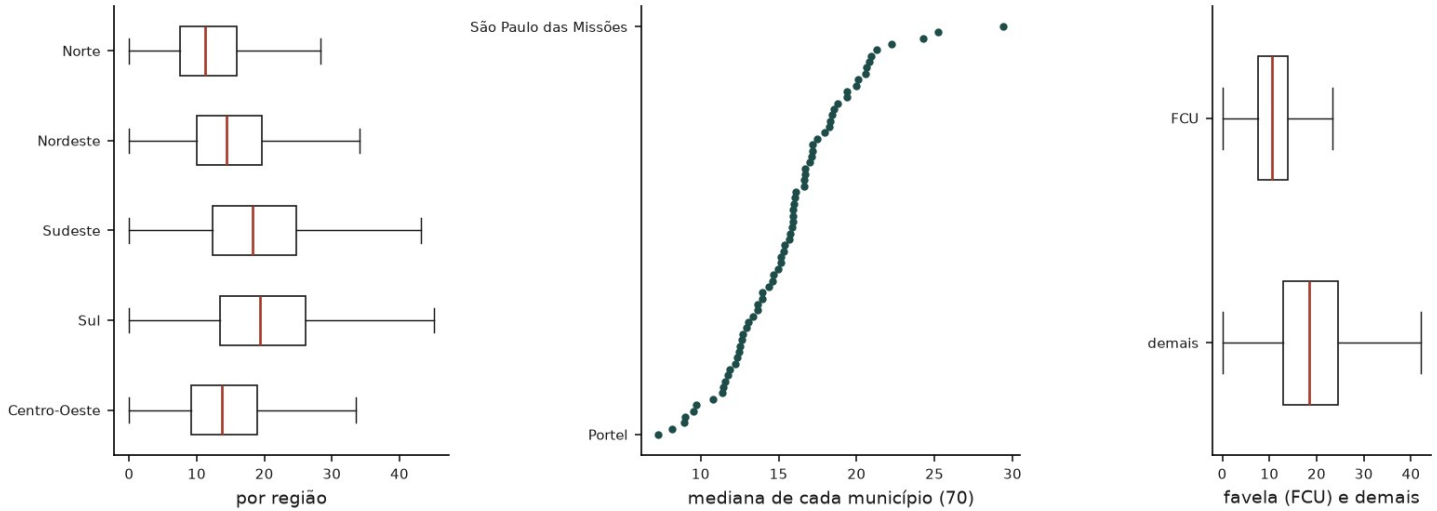
R: Assimetria 0,55: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (17,53%) para cima da mediana (16,57%).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

Pessoas 60+: por região, município e FCU

Pessoas 60+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.901	11,18%
Nordeste	19.443	14,35%
Sudeste	61.808	18,25%
Sul	7.207	19,34%
Centro-Oeste	9.464	13,75%
Setores de FCU	19.369	10,55%
Demais setores	84.454	18,49%

Figura 57 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (19,34%); a menor, a do Norte (11,18%). Nos setores de FCU a mediana é 10,55%; nos demais, 18,49%. Entre os municípios, a mediana vai de 7,30% (Portel) a 29,40% (São Paulo das Missões).

DS30-2 · Pessoas 60+: por região, município e FCU

O que é

Pessoas 60+ separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: 19,34%; Norte: 11,18%

· FCU 10,55% × demais 18,49%

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: 19,34%); a menor é a Norte (11,18%).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 10,55%; nos demais, 18,49%. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 7,30% (Portel) a 29,40% (São Paulo das Missões). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Índice de envelhecimento

Índice de Envelhecimento Populacional: 60+ por 100 menores de 15 anos

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01031 — 0 a 4 anos | V01032 — 5 a 9 anos | V01033 — 10 a 14 anos
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.116
Faltantes	992 (0,95%)
Média	134,66
Desvio-padrão	141,59
Coeficiente de variação	105,1%
Mínimo	0,00
P10	30,77
P25	53,85
Mediana	96,30
P75	169,57
P90	275,00
Máximo	4.750,00
Setores com zero	0,21%
Assimetria	5,74

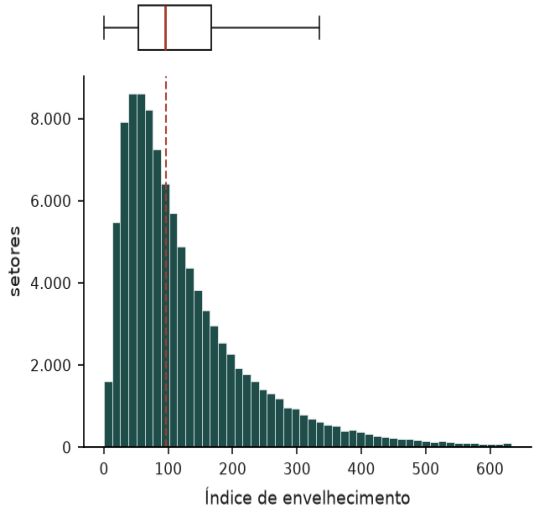


Figura 30 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (633,33); 1.027 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 96,30; um em cada quatro tem mais de 169,57. Entre o P10 e o P90, vai de 30,77 a 275,00; 0,21% dos setores têm valor zero.

DS31 · Índice de envelhecimento

O que é

Índice de Envelhecimento Populacional: 60+ por 100 menores de 15 anos. Cada setor recebe um valor (por 100); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 103.116; faltantes: 992 (0,95%)

· Média 134,66; mediana 96,30

· Setores com zero: 0,21%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_demografia_BR.csv). Numerador: V01040, V01041; denominador: V01031.

P: A distribuição é simétrica?

R: Assimetria 5,74: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (134,66) para cima da mediana (96,30).

P: Por que entra (ou não) no índice?

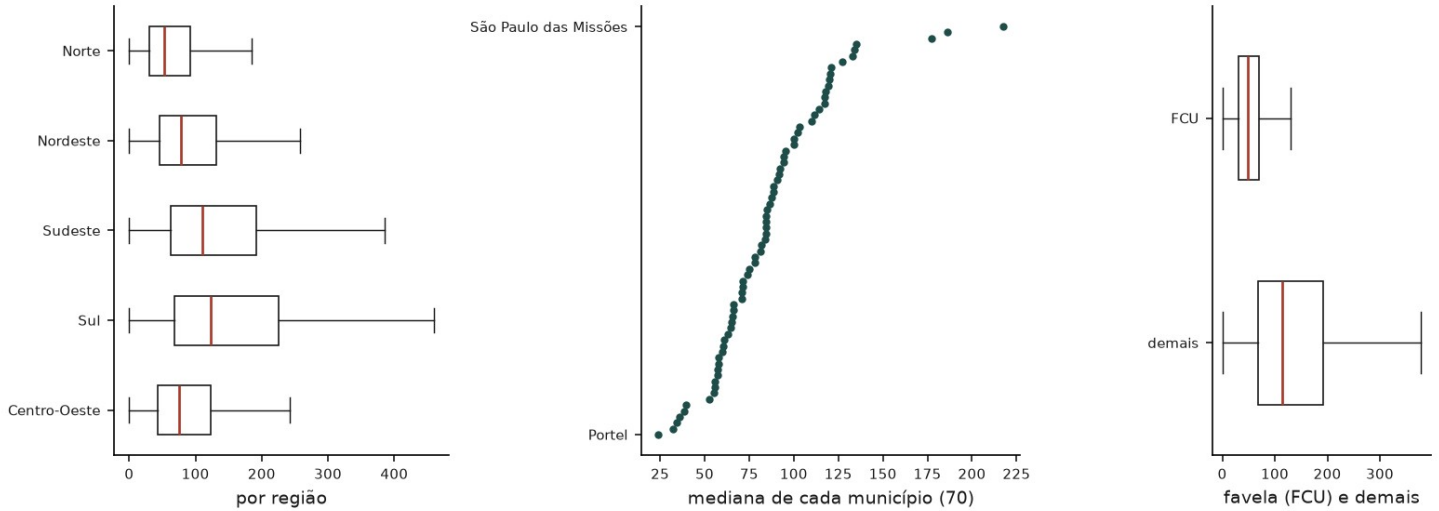
R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

P: O que quer dizer o coeficiente de variação de 105,1%?

R: O desvio-padrão é maior que a média: o valor muda muito de um setor para outro.

Índice de envelhecimento: por região, município e FCU

Índice de envelhecimento em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.894	53,55
Nordeste	19.362	77,78
Sudeste	61.291	110,96
Sul	7.154	122,93
Centro-Oeste	9.415	75,24
Setores de FCU	19.334	47,91
Demais setores	83.782	114,81

Figura 59 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (122,93); a menor, a do Norte (53,55). Nos setores de FCU a mediana é 47,91; nos demais, 114,81. Entre os municípios, a mediana vai de 24,12 (Portel) a 217,46 (São Paulo das Missões).

DS31-2 · Índice de envelhecimento: por região, município e FCU

O que é

Índice de envelhecimento separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: 122,93; Norte: 53,55

· FCU 47,91 × demais 114,81

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: 122,93); a menor é a Norte (53,55).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 47,91; nos demais, 114,81. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 24,12 (Portel) a 217,46 (São Paulo das Missões). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

Dependência idosa

Razão de Dependência de Idosos: 60+ por 100 pessoas de 15 a 59 anos

Como é calculado	
Numerador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01034 — 15 a 19 anos | V01035 — 20 a 24 anos | V01036 — 25 a 29 anos | V01037 — 30 a 39 anos | V01038 — 40 a 49 anos | V01039 — 50 a 59 anos
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

o numerador soma várias variáveis: a que estiver em sigilo conta como zero; sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	103.810
Faltantes	298 (0,29%)
Média	28,12
Desvio-padrão	16,86
Coeficiente de variação	60,0%
Mínimo	0,00
P10	10,35
P25	16,31
Mediana	25,16
P75	36,77
P90	49,66
Máximo	1.000,00
Setores com zero	0,30%
Assimetria	4,30

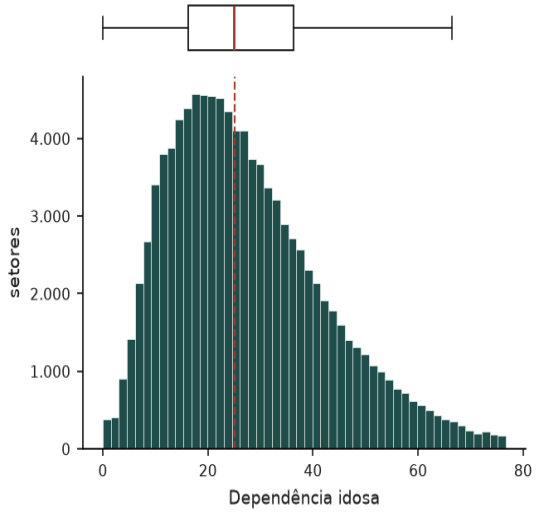


Figura 31 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana. Eixo até o P99 (76,72); 1.038 setores acima dele ficam fora do desenho, não da tabela.

O que mostra. Metade dos setores tem até 25,16; um em cada quatro tem mais de 36,77. Entre o P10 e o P90, vai de 10,35 a 49,66; 0,30% dos setores têm valor zero.

DS32 · Dependência idosa

O que é

Razão de Dependência de Idosos: 60+ por 100 pessoas de 15 a 59 anos. Cada setor recebe um valor (por 100); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 103.810; faltantes: 298 (0,29%)

· Média 28,12; mediana 25,16

· Setores com zero: 0,30%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_demografia_BR.csv). Numerador: V01040, V01041; denominador: V01034.

P: A distribuição é simétrica?

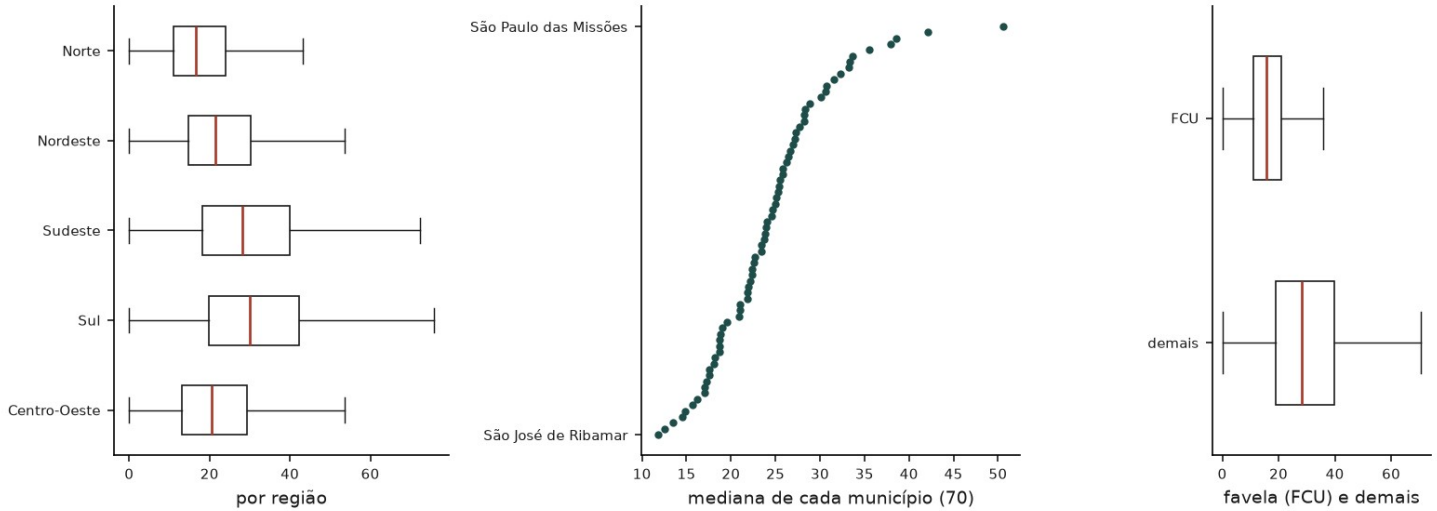
R: Assimetria 4,30: cauda à direita. Poucos setores com valor bem alto puxam a média (28,12) para cima da mediana (25,16).

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

Dependência idosa: por região, município e FCU

Dependência idosa em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.901	16,58
Nordeste	19.441	21,50
Sudeste	61.800	28,09
Sul	7.206	29,97
Centro-Oeste	9.462	20,43
Setores de FCU	19.369	15,67
Demais setores	84.441	28,39

Figura 61 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (29,97); a menor, a do Norte (16,58). Nos setores de FCU a mediana é 15,67; nos demais, 28,39. Entre os municípios, a mediana vai de 11,86 (São José de Ribamar) a 50,58 (São Paulo das Missões).

DS32-2 · Dependência idosa: por região, município e FCU

O que é

Dependência idosa separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: 29,97; Norte: 16,58

· FCU 15,67 × demais 28,39

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: 29,97); a menor é a Norte (16,58).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 15,67; nos demais, 28,39. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 11,86 (São José de Ribamar) a 50,58 (São Paulo das Missões). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

70+ entre 60+

Proporção de pessoas de 70+ entre os de 60+ (proxy de longevidade; NÃO é o LI, que exigiria a faixa 75+, inexistente nos agregados por setor)

Como é calculado	
Numerador	V01041 — 70 anos ou mais
Denominador	V01040 — 60 a 69 anos | V01041 — 70 anos ou mais
Arquivo do Censo	Agregados_por_setores_demografia_BR.csv
Unidade	por 100
Entra no IVS-7?	Não
Entra na referência proposta?	Não

sem corte em [0, 1] (não é proporção); escala ×100

Distribuição nos setores da base	
Setores com valor	101.972
Faltantes	2.136 (2,05%)
Média	42,67
Desvio-padrão	10,98
Coeficiente de variação	25,7%
Mínimo	0,00
P10	28,95
P25	35,57
Mediana	42,86
P75	50,00
P90	55,95
Máximo	100,00
Setores com zero	0,31%
Assimetria	0,10

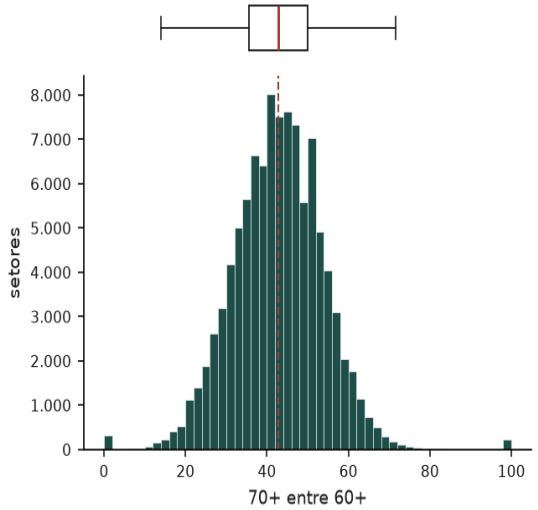


Figura 32 — Histograma nos setores com valor; tracejado = mediana.

O que mostra. Metade dos setores tem até 42,86; um em cada quatro tem mais de 50,00. Entre o P10 e o P90, vai de 28,95 a 55,95; 0,31% dos setores têm valor zero.

DS33 · 70+ entre 60+

O que é

Proporção de pessoas de 70+ entre os de 60+ (proxy de longevidade; NÃO é o LI, que exigiria a faixa 75+, inexistente nos agregados por setor). Cada setor recebe um valor (por 100); o slide mostra como esse valor se distribui nos setores urbanos com dados divulgados. Dimensão: demografia.

Ter na ponta da língua

· Setores com valor: 101.972; faltantes: 2.136 (2,05%)

· Média 42,67; mediana 42,86

· Setores com zero: 0,31%

· IVS-7: Não; referência: Não

Perguntas prováveis

P: De onde vem esse indicador?

R: Do Censo 2022, agregados por setor (Agregados_por_setores_demografia_BR.csv). Numerador: V01041; denominador: V01040.

P: Por que há 2.136 faltantes?

R: O setor fica sem valor quando o IBGE não divulgou o dado (sigilo, em setores com poucos moradores) ou quando o denominador é zero. Não separei as duas causas por indicador. O setor sai só deste indicador; na fatorial, sai inteiro (exclusão por lista).

P: A distribuição é simétrica?

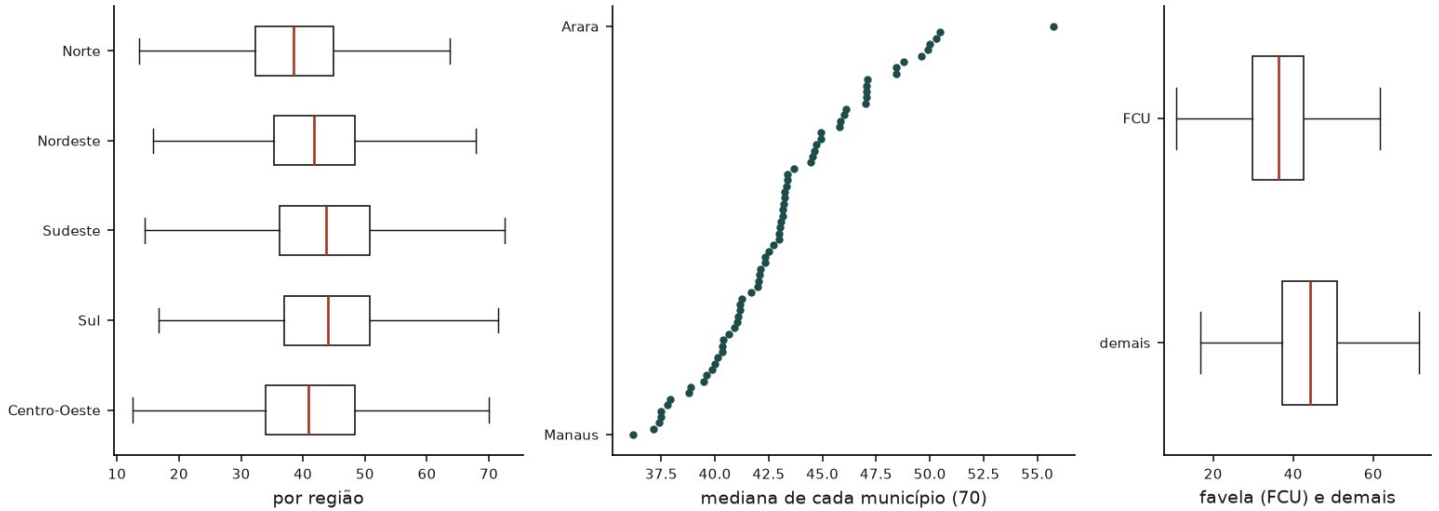
R: Quase simétrica (assimetria 0,10): média (42,67) e mediana (42,86) ficam perto.

P: Por que entra (ou não) no índice?

R: Descreve a idade da população, contexto do ELSI (idosos). Não entra no índice de vulnerabilidade.

70+ entre 60+: por região, município e FCU

70+ entre 60+ em cada recorte, sozinho



Recorte	Setores	Mediana
Norte	5.801	38,46
Nordeste	19.113	41,84
Sudeste	60.602	43,79
Sul	7.130	43,97
Centro-Oeste	9.326	40,91
Setores de FCU	18.631	36,26
Demais setores	83.341	44,32

Figura 63 — Caixas sem os pontos extremos; traço vermelho = mediana.

O que mostra. A maior mediana regional é a do Sul (43,97); a menor, a do Norte (38,46). Nos setores de FCU a mediana é 36,26; nos demais, 44,32. Entre os municípios, a mediana vai de 36,21 (Manaus) a 55,77 (Arara).

DS33-2 · 70+ entre 60+: por região, município e FCU

O que é

70+ entre 60+ separado por região, por município e entre setores de favela (FCU) e os demais. Compara a mediana de cada recorte (caixas sem os pontos extremos).

Ter na ponta da língua

· Sul: 43,97; Norte: 38,46

· FCU 36,26 × demais 44,32

Perguntas prováveis

P: Onde é maior?

R: Na região Sul (mediana: 43,97); a menor é a Norte (38,46).

P: E nas favelas?

R: Nos setores de FCU, 36,26; nos demais, 44,32. É descrição de grupos de setores, não de pessoas: num estudo ecológico não dá para passar para o indivíduo.

P: Qual município se destaca?

R: Entre os municípios, a mediana vai de 36,21 (Manaus) a 55,77 (Arara). A lista completa está no anexo (aba Por_municipio).

P: Por que comparar com FCU?

R: FCU é a classificação do IBGE de Favelas e Comunidades Urbanas. Uso como critério externo: mais adiante, o índice é validado pela AUC contra FCU.

2b Correlações entre os indicadores

Depois da descritiva de cada indicador, as correlações: os componentes do IVS, cada tema e os 31 juntos

DC00 · 2b

O que é

Abre as correlações: primeiro os componentes do IVS-7, depois cada tema (saneamento, socioeconômica, morfologia, demografia) e por fim os 31 juntos.

Ter na ponta da língua

· Spearman em todas as matrizes

Perguntas prováveis

P: Para que servem as correlações antes da fatorial?

R: A fatorial parte da matriz de correlação. Ver os pares antes mostra o que deve ficar junto num fator e o que é quase repetido.

P: Por que separar por tema?

R: Com os 31 juntos a matriz fica grande demais para ler; por tema dá para ver os pares de cada dimensão, e a matriz completa vem no fim (DC07).

Os componentes do IVS-7

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	Água inadequa	Esgoto inadeq	Lixo inadequa	Razão de mora	Analfabetismo	Renda média	Cor/raça PPI
Água inadequada	1	0,417	0,095	0,257	0,229	-0,260	0,354
Esgoto inadequado	0,417	1	0,199	0,347	0,429	-0,454	0,431
Lixo inadequado	0,095	0,199	1	-0,057	0,157	-0,164	0,190
Razão de moradores	0,257	0,347	-0,057	1	0,414	-0,441	0,460
Analfabetismo 15+	0,229	0,429	0,157	0,414	1	-0,757	0,626
Renda média	-0,260	-0,454	-0,164	-0,441	-0,757	1	-0,811
Cor/raça PPI	0,354	0,431	0,190	0,460	0,626	-0,811	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

DC01 · Os componentes do IVS-7

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Os componentes do IVS-7: mapa

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Água inadequada	1	0,42	0,10	0,26	0,23	-0,26	0,35
2 Esgoto inadequado	0,42	1	0,20	0,35	0,43	-0,45	0,43
3 Lixo inadequado	0,10	0,20	1	-0,06	0,16	-0,16	0,19
4 Razão de moradores	0,26	0,35	-0,06	1	0,41	-0,44	0,46
5 Analfabetismo 15+	0,23	0,43	0,16	0,41	1	-0,76	0,63
6 Renda média	-0,26	-0,45	-0,16	-0,44	-0,76	1	-0,81
7 Cor/raça PPI	0,35	0,43	0,19	0,46	0,63	-0,81	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

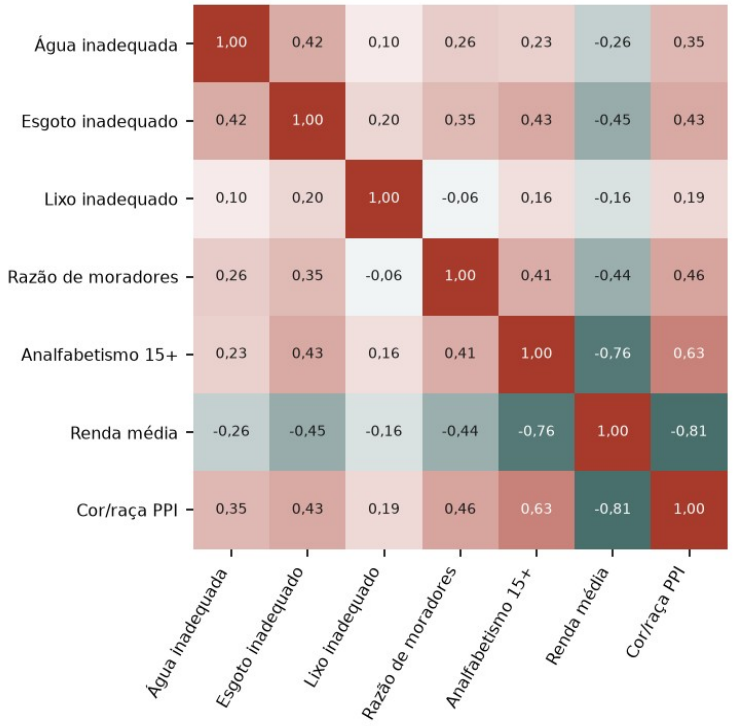


Figura 64 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

DC02 · Os componentes do IVS-7: mapa

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda média e Cor/raça PPI (-0,811).

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Saneamento

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 11 indicadores

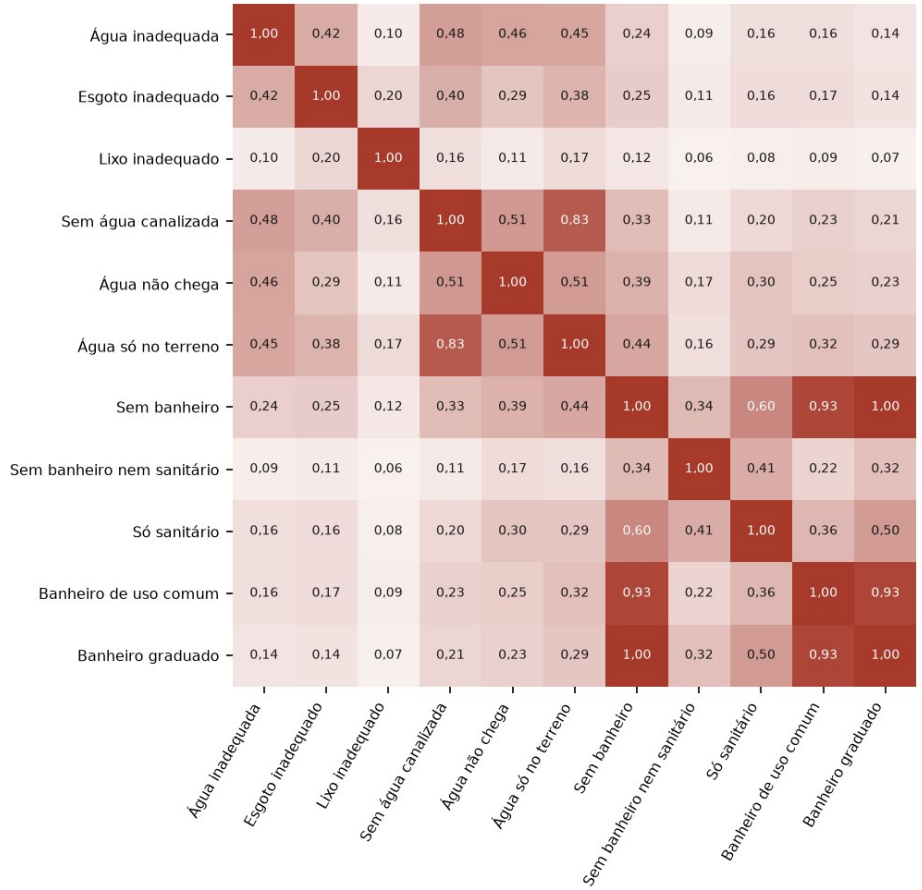


Figura 65 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

O que mostra. Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). A mais baixa: Lixo inadequado e Sem banheiro nem sanitário (0,064).

DC03 · Saneamento

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). A mais baixa: Lixo inadequado e Sem banheiro nem sanitário (0,064).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). A mais baixa: Lixo inadequado e Sem banheiro nem sanitário (0,064).

P: Por que Sem banheiro × Banheiro graduado dá 1,000?

R: O graduado é feito com as três partes do sem banheiro, com pesos 1, 2 e 3. Os setores ficam praticamente na mesma ordem.

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Socioeconômica

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Razão de moradores	1	0,41	-0,44	-0,44	-0,44	0,46	0,02
2 Analfabetismo 15+	0,41	1	-0,76	-0,76	-0,76	0,63	0,20
3 Renda média	-0,44	-0,76	1	1,00	1,00	-0,81	-0,30
4 Renda sem o extremo	-0,44	-0,76	1,00	1	1,00	-0,81	-0,30
5 Renda (mediana mun.)	-0,44	-0,76	1,00	1,00	1	-0,81	-0,30
6 Cor/raça PPI	0,46	0,63	-0,81	-0,81	-0,81	1	0,24
7 Responsável mulher	0,02	0,20	-0,30	-0,30	-0,30	0,24	1

O que mostra. Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda sem o extremo e Cor/raça PPI (-0,811).

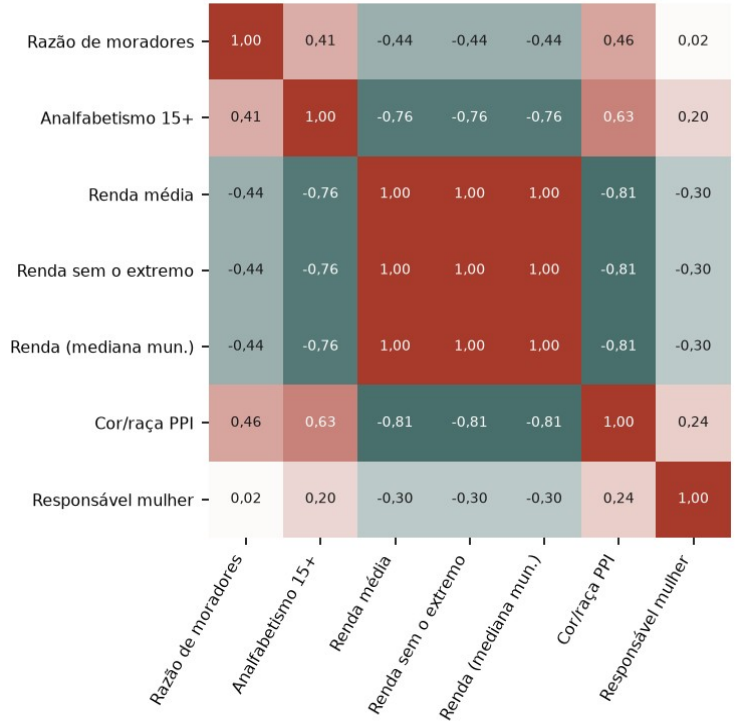


Figura 66 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

DC04 · Socioeconômica

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda sem o extremo e Cor/raça PPI (-0,811).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Analfabetismo 15+ e Cor/raça PPI (0,626). Correlação negativa mais forte: Renda sem o extremo e Cor/raça PPI (-0,811).

P: Por que as três rendas dão 1,00 entre si?

R: Elas só diferem no setor extremo de Belo Horizonte; em todos os outros setores o valor é o mesmo.

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Morfologia

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 7 indicadores

	1	2	3	4	5	6	7
1 Domicílio improvisado	1	0,27	-0,04	0,05	-0,02	0,00	0,01
2 Habitação precária	0,27	1	-0,49	0,96	-0,06	-0,08	0,09
3 Moradia convencional	-0,04	-0,49	1	-0,51	-0,04	-0,00	-0,08
4 Moradia não convencional	0,05	0,96	-0,51	1	-0,06	-0,08	0,09
5 Apartamento	-0,02	-0,06	-0,04	-0,06	1	-0,90	-0,11
6 Casa	0,00	-0,08	-0,00	-0,08	-0,90	1	-0,24
7 Casa de vila/condomínio	0,01	0,09	-0,08	0,09	-0,11	-0,24	1

O que mostra. Maior correlação: Habitação precária e Moradia não convencional (0,965). Correlação negativa mais forte: Apartamento e Casa (-0,902).

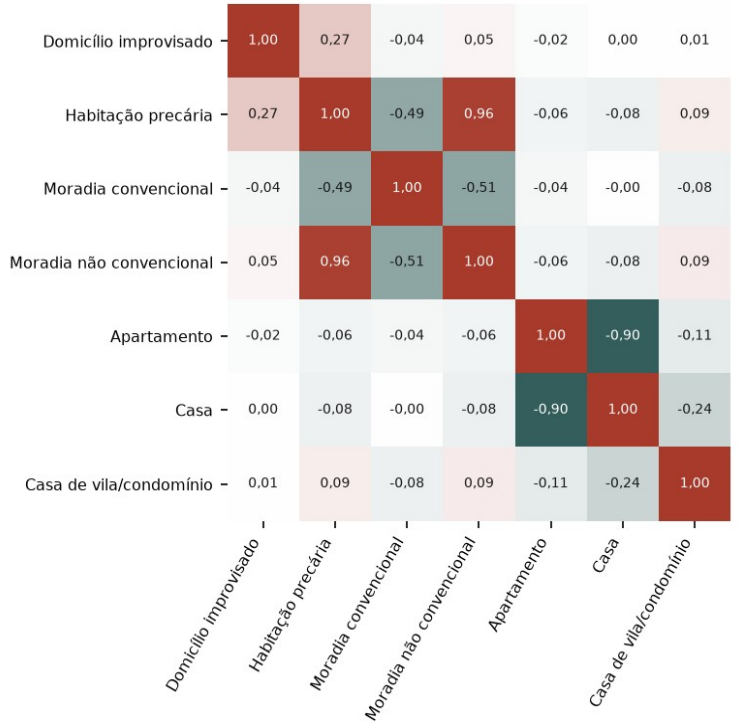


Figura 67 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

DC05 · Morfologia

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Habitação precária e Moradia não convencional (0,965). Correlação negativa mais forte: Apartamento e Casa (-0,902).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Habitação precária e Moradia não convencional (0,965). Correlação negativa mais forte: Apartamento e Casa (-0,902).

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Demografia

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 6 indicadores

	1	2	3	4	5	6
1 Crianças 0–4	1	0,85	-0,72	-0,81	-0,68	-0,45
2 População 0–14	0,85	1	-0,79	-0,92	-0,74	-0,51
3 Pessoas 60+	-0,72	-0,79	1	0,96	1,00	0,59
4 Índice de envelhecimento	-0,81	-0,92	0,96	1	0,93	0,58
5 Dependência idosa	-0,68	-0,74	1,00	0,93	1	0,58
6 70+ entre 60+	-0,45	-0,51	0,59	0,58	0,58	1

O que mostra. Maior correlação: Pessoas 60+ e Dependência idosa (0,996). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

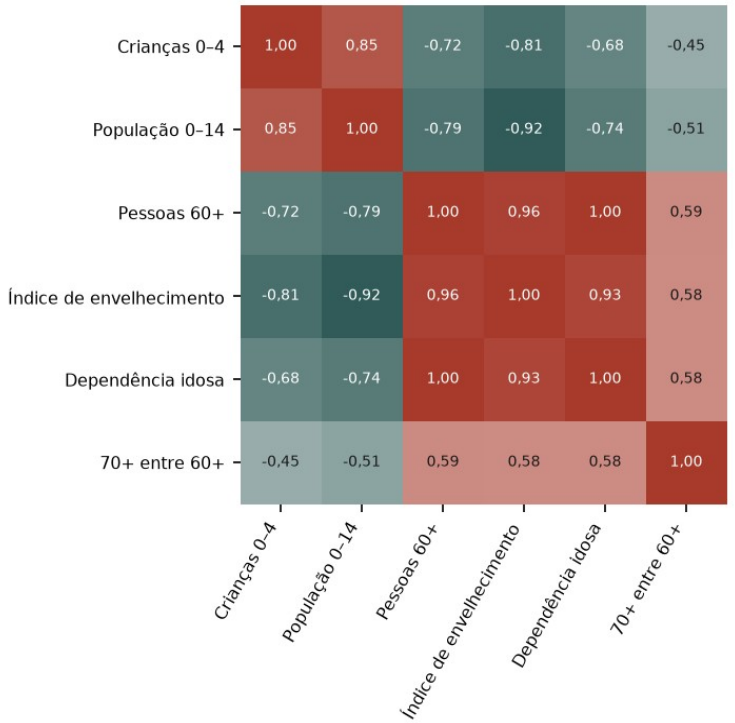


Figura 68 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

DC06 · Demografia

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Pessoas 60+ e Dependência idosa (0,996). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Pessoas 60+ e Dependência idosa (0,996). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

P: Por que Pessoas 60+ e Dependência idosa andam juntas?

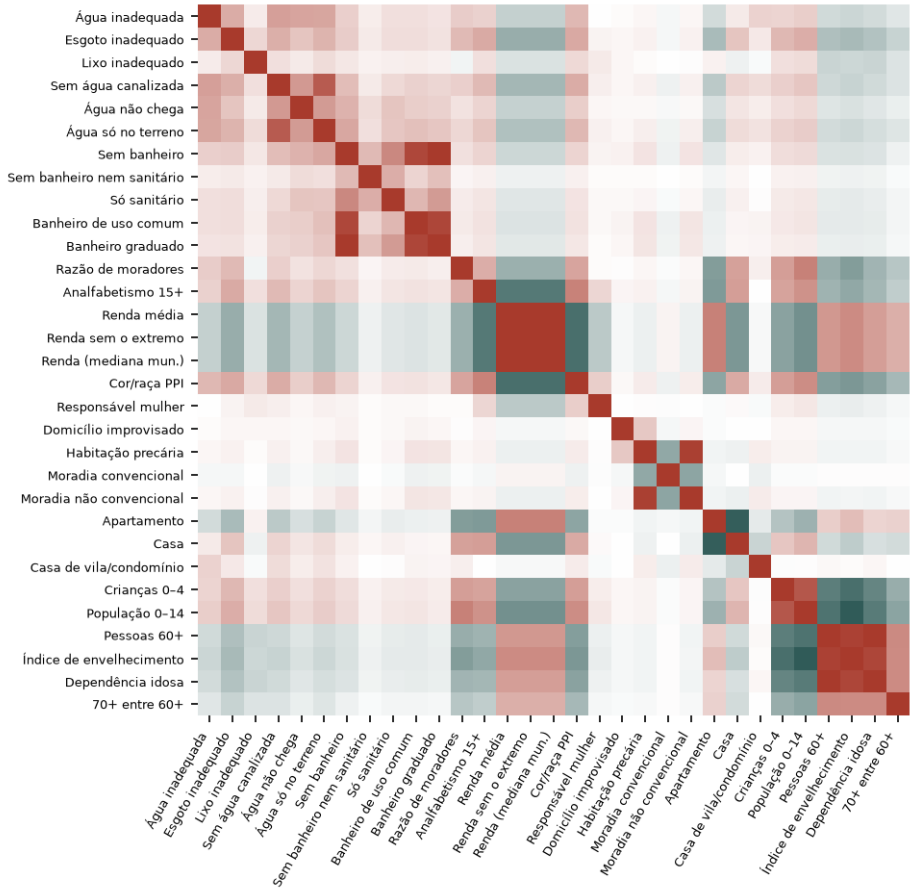
R: As duas têm os idosos no numerador; muda só o denominador (toda a população ou só 15 a 59 anos).

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

Os 31 indicadores

Spearman, nos 104.108 setores (pares com valor) · 31 indicadores



O que mostra. Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

Figura 69 — Correlação de Spearman; vermelho = positiva, verde = negativa.

DC07 · Os 31 indicadores

O que é

Correlação de Spearman entre pares de indicadores, nos setores que têm os dois valores. Vai de -1 a 1: perto de 1, os setores ficam na mesma ordem nos dois; perto de -1, em ordem inversa; perto de 0, sem relação de ordem.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

Perguntas prováveis

P: Por que Spearman e não Pearson?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros. O Spearman usa a ordem (postos) dos setores e não depende de distribuição normal. O Pearson está no anexo.

P: Qual o par mais forte?

R: Maior correlação: Sem banheiro e Banheiro graduado (1,000). Correlação negativa mais forte: População 0–14 e Índice de envelhecimento (-0,917).

P: Por que Sem banheiro × Banheiro graduado dá 1,000?

R: O graduado é feito com as três partes do sem banheiro, com pesos 1, 2 e 3. Os setores ficam praticamente na mesma ordem.

P: O que fazer com dois indicadores muito correlacionados?

R: Na fatorial eles medem quase a mesma coisa. Por isso entra um ou outro (uma renda só, um tipo de banheiro, "não chega" ou "sem canalização"), nunca os dois.

3 Descritiva da análise fatorial

Renda original · lixo sem · banheiro graduado · rotação promax · pesos 60/40 · normalização municipal.

FA00 · Descritiva da análise fatorial

O que é

Abre a fatorial da referência proposta do NB05: renda original, sem lixo, banheiro graduado, rotação promax, pesos 60/40 e normalização municipal. É uma proposta: a escolha é sua.

Ter na ponta da língua

· Renda original · sem lixo · banheiro graduado · promax · 60/40 · municipal

Perguntas prováveis

P: O que é análise fatorial?

R: Um método que resume muitas variáveis correlacionadas em poucos fatores (dimensões). Aqui gera duas dimensões, socioeconômica e saneamento, e a partir delas os pesos do índice.

P: Por que essa é a referência?

R: Foi a primeira na ordem dos critérios fixados no NB05 (estabilidade, AUC no município e parcimônia) entre as elegíveis. É uma proposta para você avaliar, não uma decisão.

P: A fatorial é o caminho certo para os pesos?

R: Depende de o índice ser reflexivo ou formativo. Essa questão está em aberto e ainda vou ler os textos (Bollen; Diamantopoulos; Edwards).

A amostra da fatorial

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Banheiro graduado	14.292

O que mostra. Entram 73.878 setores: os 104.108 da descritiva menos 30.230 com algum dos sete componentes faltante. Um setor sai se faltar qualquer um deles (exclusão por lista).

FA01 · A amostra da fatorial

O que é

A amostra da fatorial: entram os setores com os sete componentes. Exclusão por lista: falta um, sai o setor.

Ter na ponta da língua

· 73.878 entram; 30.230 saem

Perguntas prováveis

P: Quem tira mais setores?

R: Analfabetismo 15+ (16.552 faltantes) e banheiro graduado (14.292).

P: Por que não usar todos os 104.108?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores não divulgados; preferi tirar e mostrar quantos saem.

A matriz de correlação de entrada

Spearman, 73.878 setores

	Água inadequad	Esgoto inadequ	Razão de morad	Analfabetismo	Renda	Cor/raça PPI	Banheiro gradu
Água inadequada	1	0,377	0,202	0,192	0,204	0,307	0,147
Esgoto inadequado	0,377	1	0,298	0,397	0,398	0,377	0,145
Razão de moradores	0,202	0,298	1	0,418	0,390	0,406	0,083
Analfabetismo 15+	0,192	0,397	0,418	1	0,753	0,627	0,126
Renda (invertida)	0,204	0,398	0,390	0,753	1	0,784	0,131
Cor/raça PPI	0,307	0,377	0,406	0,627	0,784	1	0,127
Banheiro graduado	0,147	0,145	0,083	0,126	0,131	0,127	1

O que mostra. A maior correlação fora da diagonal, em módulo, é 0,784, entre Renda (invertida) e Cor/raça PPI. A fatorial usa a correlação de Spearman.

FA02 · A matriz de correlação de entrada

O que é

A matriz de correlação que entra na fatorial: Spearman entre os sete componentes, nos 73.878 setores.

Ter na ponta da língua

· Maior correlação: 0,784 (renda × cor/raça)

· Menor: 0,083 (razão × banheiro graduado)

Perguntas prováveis

P: Qual par é mais forte?

R: Renda (invertida) e cor/raça PPI: 0,784. Depois renda e analfabetismo: 0,753.

P: Por que a renda está invertida?

R: Para todas as variáveis apontarem para o mesmo lado: valor maior = mais vulnerável. Renda alta é menos vulnerável, então entra com sinal trocado.

P: Por que fatorial com Spearman?

R: Os indicadores são assimétricos e cheios de zeros; a fatorial parte da matriz de postos, que não exige normalidade.

Adequação dos dados à fatorial

Medida	Valor
setores (n)	73.878
variáveis (p)	7
KMO	0,7807
Bartlett qui-quadrado	185.197,02
Bartlett graus de liberdade	21
determinante de R	0,0815
fatores pelo critério de Kaiser	2,00
fatores pela análise paralela de Horn	2,00
variância explicada por 2 fatores (%)	60,82

O que mostra. KMO de 0,7807; Bartlett com qui-quadrado de 185.197,02 e 21 graus de liberdade.

FA03 · Adequação dos dados à fatorial

O que é

Se os dados servem para fatorial. KMO compara as correlações entre as variáveis com as correlações parciais: vai de 0 a 1, e quanto maior, mais as variáveis têm algo em comum. Bartlett testa se a matriz de correlação é diferente da identidade.

Ter na ponta da língua

· KMO 0,7807

· n = 73.878; 7 variáveis

· 2 fatores, 60,82%

Perguntas prováveis

P: O KMO de 0,7807 é bom?

R: Na escala de Matos (Enap) é "bom" (entre 0,7 e 0,8); na de Figueiredo, "mediano" (0,70 a 0,79). Passa o critério do NB05 (KMO ≥ 0,70).

P: E o Bartlett?

R: Rejeita a hipótese de identidade (qui-quadrado 185.197,02, 21 graus de liberdade). Mas com amostra grande o Bartlett quase sempre rejeita, então sozinho não basta.

P: Quanto os dois fatores explicam?

R: 60,82% da variância.

MSA e comunalidade por variável

Variável	MSA	Comunalidade	Comunalidade (oblíqua)
Água inadequada	0,711	0,596	0,596
Esgoto inadequado	0,848	0,513	0,513
Razão de moradores	0,910	0,375	0,375
Analfabetismo 15+	0,813	0,749	0,749
Renda (invertida)	0,709	0,829	0,829
Cor/raça PPI	0,773	0,748	0,748
Banheiro graduado	0,880	0,446	0,446

O que mostra. Menor MSA: Renda (invertida) (0,709). Menor comunalidade: Razão de moradores (0,375).

FA04 · MSA e comunalidade por variável

O que é

MSA é o KMO de cada variável: mostra se ela combina com as outras. Comunalidade é a parte da variância da variável que os dois fatores explicam.

Ter na ponta da língua

· Menor MSA: 0,709 (renda)

· Menor comunalidade: 0,375 (razão de moradores)

Perguntas prováveis

P: Qual variável é a mais fraca?

R: Na MSA, renda (invertida), com 0,709; na comunalidade, razão de moradores, com 0,375. As duas passam os critérios (MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30).

P: Figueiredo pede comunalidade de 0,50. Por que 0,30?

R: O NB05 usou 0,30. Com 0,50, razão de moradores (0,375) e banheiro graduado (0,446) ficariam abaixo. É uma questão para decidirmos.

P: Por que a comunalidade oblíqua é igual?

R: Com dois fatores, a parte explicada da variável não muda com a rotação; muda só como se reparte entre F1 e F2.

Autovalores e análise paralela de Horn

7 variáveis · 73.878 setores

Componente	Autovalor	Referência de Horn	% da variância	% acumulado
1	3,186	1,026	45,52%	45,52%
2	1,071	1,015	15,30%	60,82%
3	0,895	1,008	12,79%	73,61%
4	0,713	1,001	10,18%	83,79%
5	0,605	0,993	8,64%	92,43%
6	0,356	0,985	5,09%	97,52%
7	0,174	0,973	2,48%	100,00%

O que mostra. 2 autovalores passam de 1 (critério de Kaiser) e também ficam acima da referência de Horn. Os dois primeiros componentes somam 60,82% da variância.

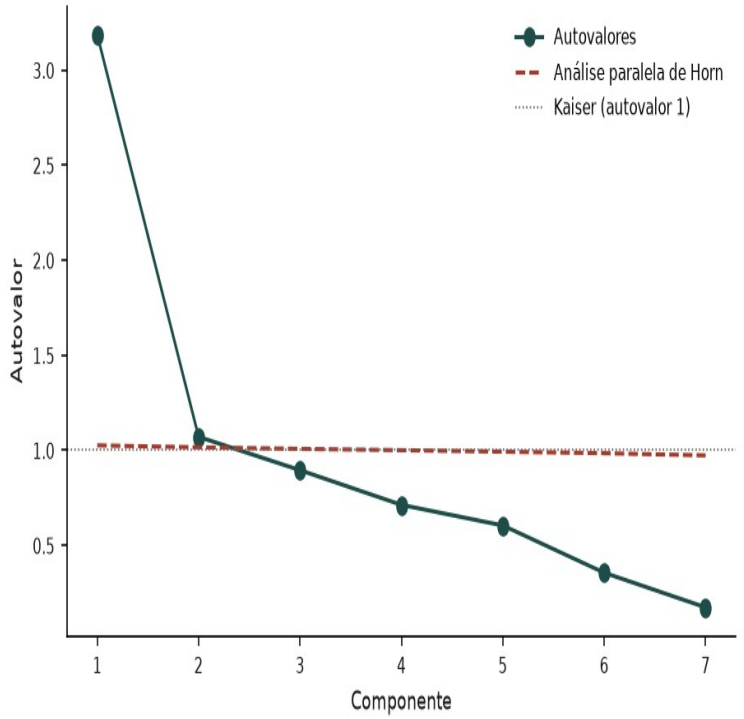


Figura 33 — Autovalores observados e a referência da análise paralela.

FA05 · Autovalores e análise paralela de Horn

O que é

Autovalor é quanto da variância total um componente explica. Kaiser fica com os autovalores maiores que 1. Horn (análise paralela) compara cada autovalor com o que daria em dados aleatórios do mesmo tamanho e fica com os que passam.

Ter na ponta da língua

· Autovalores: 3,186 e 1,071

· Horn: 1,026 e 1,015

· 60,82% acumulado

Perguntas prováveis

P: Quantos fatores?

R: Dois: os dois primeiros autovalores (3,186 e 1,071) passam de 1 e da referência de Horn (1,026 e 1,015).

P: O segundo fator não está no limite?

R: Está perto: 1,071 contra 1,015 de Horn. Por isso olho Kaiser e Horn juntos.

P: Kaiser é confiável aqui?

R: Matos diz que Kaiser é preciso com n > 250 e comunalidade média ≥ 0,6. O n passa; a comunalidade média fica no limite.

Quantos fatores

Critério	Fatores
Critério de Kaiser (autovalor > 1)	2
Análise paralela de Horn	2
Retidos na solução	2

O que mostra. Kaiser e Horn indicam 2 fatores cada; a solução retém 2, que explicam 60,82% da variância.

FA06 · Quantos fatores

O que é

A decisão do número de fatores: Kaiser e Horn concordam em 2, e a solução fica com 2.

Ter na ponta da língua

· Kaiser 2; Horn 2; retidos 2

Perguntas prováveis

P: Por que reter 2 e não 1?

R: Os dois critérios dão 2 nesta base. Também é o desenho do IVS-BH: uma dimensão socioeconômica e uma de saneamento.

P: E se desse 3?

R: Nos cenários com mais variáveis Kaiser e Horn pedem 3 ou 4; mantive 2 para comparar com o IVS-BH. Está no FP06.

Cargas sem rotação

Variável	F1	F2
Água inadequada	0,454	0,625
Esgoto inadequado	0,631	0,339
Razão de moradores	0,607	-0,085
Analfabetismo 15+	0,826	-0,257
Renda (invertida)	0,868	-0,274
Cor/raça PPI	0,847	-0,173
Banheiro graduado	0,244	0,622

O que mostra. Maior carga em F1: Renda (invertida). Maior carga em F2: Água inadequada.

FA07 · Cargas sem rotação

O que é

Cargas sem rotação: a correlação de cada variável com cada fator antes de girar os eixos. O primeiro fator pega um pouco de tudo, o que dificulta dar nome.

Ter na ponta da língua

· Maior carga em F1: renda (0,868)

· Maior em F2: água inadequada (0,625)

Perguntas prováveis

P: O que é carga?

R: A correlação entre a variável e o fator. Acima de 0,40 em módulo, a variável é considerada parte do fator (critério do NB05).

P: Por que mostrar sem rotação?

R: Para comparar: a rotação não muda o total explicado, só reparte entre os fatores.

Cargas Varimax

Variável	F1	F2
Água inadequada	0,172	0,752
Esgoto inadequado	0,447	0,560
Razão de moradores	0,592	0,160
Analfabetismo 15+	0,861	0,087
Renda (invertida)	0,906	0,088
Cor/raça PPI	0,848	0,173
Banheiro graduado	-0,019	0,668

O que mostra. Maior carga em F1: Renda (invertida). Maior carga em F2: Água inadequada.

FA08 · Cargas Varimax

O que é

Cargas Varimax: rotação ortogonal, que deixa cada variável carregar forte num fator só. Os fatores ficam sem correlação entre si.

Ter na ponta da língua

· F1: renda, analfabetismo, cor/raça, razão

· F2: água, banheiro, esgoto

Perguntas prováveis

P: Como ficam os dois fatores?

R: F1 socioeconômico (renda 0,906, analfabetismo 0,861, cor/raça 0,848, razão de moradores 0,592); F2 saneamento (água 0,752, banheiro graduado 0,668, esgoto 0,560).

P: E o esgoto?

R: Carrega nos dois (0,447 e 0,560): fica entre as dimensões.

Cargas promax: matriz padrão e matriz estrutura

Variável	Padrão F1	Padrão F2	Estrutura F1	Estrutura F2
Água inadequada	-0,028	0,783	0,294	0,772
Esgoto inadequado	0,318	0,525	0,533	0,655
Razão de moradores	0,583	0,066	0,610	0,305
Analfabetismo 15+	0,889	-0,061	0,864	0,304
Renda (invertida)	0,937	-0,068	0,908	0,317
Cor/raça PPI	0,851	0,034	0,864	0,383
Banheiro graduado	-0,207	0,726	0,091	0,641

O que mostra. A matriz padrão dá o efeito próprio de cada fator; a estrutura, a correlação da variável com o fator. As duas são reportadas.

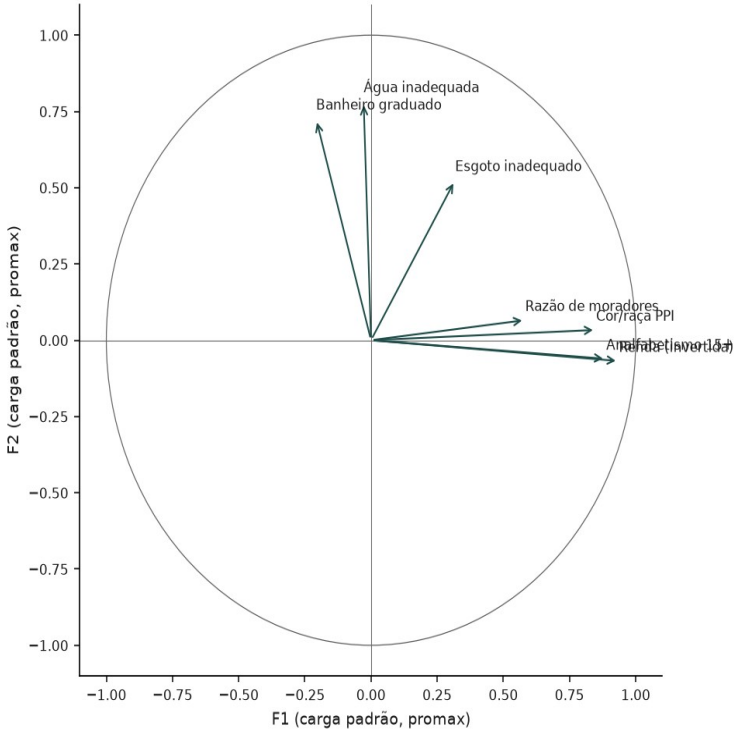


Figura 34 — Mapa das cargas da referência.

FA09 · Cargas promax: matriz padrão e matriz estrutura

O que é

Cargas promax, a rotação oblíqua da referência. Padrão: efeito próprio de cada fator. Estrutura: correlação total da variável com o fator, incluindo o que vem pela correlação entre os fatores.

Ter na ponta da língua

· Padrão: renda 0,937 em F1; água 0,783 em F2

· Estrutura: renda 0,908; água 0,772

Perguntas prováveis

P: Por que promax e não Varimax?

R: Os fatores são correlacionados (Φ = 0,411); a promax permite isso. Matos descreve a promax como um método rápido para bases grandes.

P: Qual matriz vira peso?

R: A padrão: os pesos saem do quadrado das cargas padrão.

P: Por que há carga negativa (-0,207 no banheiro em F1)?

R: Na matriz padrão, descontado o que vem de F2, o banheiro quase não tem relação própria com F1. É pequena e não entra no peso de F1.

Correlação entre os fatores (Φ)

	F1	F2
F1	1,000	0,411
F2	0,411	1,000

O que mostra. Na promax, F1 e F2 têm correlação de 0,411.

FA10 · Correlação entre os fatores (Φ)

O que é

Φ é a correlação entre os dois fatores na rotação oblíqua. Na Varimax ela é zero por construção.

Ter na ponta da língua

· Φ = 0,411

Perguntas prováveis

P: O Φ de 0,411 é alto?

R: É moderado: setores com pior condição socioeconômica tendem a ter pior saneamento. Por isso uma rotação oblíqua faz sentido.

P: E se fosse perto de zero?

R: A Varimax daria quase o mesmo e seria mais simples.

Os pesos do índice

Variável	Dimensão	Carga	Peso da dimensão	Peso no índice
Água inadequada	F2 (saneamento)	0,783	40%	17,32%
Esgoto inadequado	F2 (saneamento)	0,525	40%	7,78%
Razão de moradores	F1 (socioeconômica)	0,583	60%	7,46%
Analfabetismo 15+	F1 (socioeconômica)	0,889	60%	17,36%
Renda (invertida)	F1 (socioeconômica)	0,937	60%	19,28%
Cor/raça PPI	F1 (socioeconômica)	0,851	60%	15,90%
Banheiro graduado	F2 (saneamento)	0,726	40%	14,90%

O que mostra. As dimensões pesam 60% e 40%; o maior peso no índice é de Renda (invertida) (19,28%).

FA11 · Os pesos do índice

O que é

Como as cargas viram pesos: em cada dimensão, o peso da variável é o quadrado da sua carga padrão dividido pela soma dos quadrados; depois, a dimensão socioeconômica vale 60% e a de saneamento 40%.

Ter na ponta da língua

· F1 60% · F2 40%

· Renda 19,28%; analfabetismo 17,36%; água 17,32%

Perguntas prováveis

P: Por que 60/40?

R: É a repartição do IVS-BH 2012 (60,4% e 39,6%), arredondada.

P: Por que o quadrado das cargas?

R: Para medir a importância relativa de cada variável no fator, como no ISU de Passarelli-Araujo.

P: Quem pesa mais?

R: Renda (invertida), 19,28%; depois analfabetismo (17,36%) e água (17,32%).

O índice da referência proposta

Estatística	Valor
Setores	73.878
Média	0,3338
Desvio-padrão	0,0822
Mínimo	0,0000
P10	0,2313
P25	0,2832
Mediana	0,3306
P75	0,3757
P90	0,4311
Máximo	0,9120
Assimetria	0,71

O que mostra. Metade dos setores tem índice até 0,3306; entre o P10 e o P90, vai de 0,2313 a 0,4311. As regiões estão no anexo (aba Fatorial).

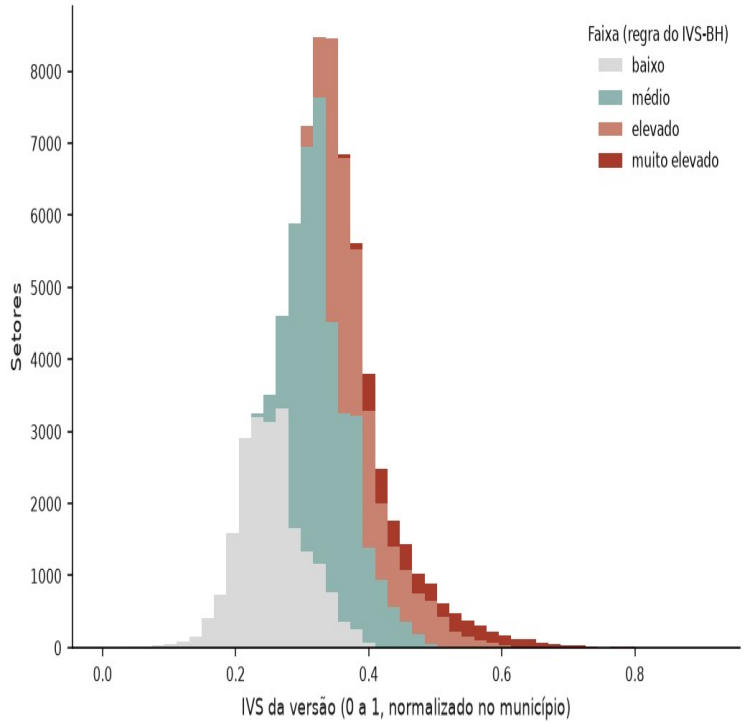


Figura 35 — Histograma do índice, colorido pela faixa.

FA12 · O índice da referência proposta

O que é

O índice: cada variável é normalizada de 0 a 1 dentro do município (min-max) e somada com os pesos. O resultado vai de 0 a 1; maior = mais vulnerável.

Ter na ponta da língua

· Mediana 0,3306; média 0,3338

· P10 0,2313; P90 0,4311

Perguntas prováveis

P: O que é a normalização municipal?

R: Cada variável vira (valor - mínimo) / (máximo - mínimo) entre os setores do próprio município. Assim o índice compara setores dentro da cidade.

P: Como se distribui?

R: Mediana 0,3306; metade dos setores entre 0,2832 e 0,3757 (P25 e P75); máximo 0,9120.

P: Dá para comparar índice entre municípios?

R: Não diretamente: a escala é de cada município. Para comparar entre cidades, a normalização global é a alternativa testada no NB05.

As faixas, pelas duas regras

Regra	Faixa	Setores	%
IVS-BH	indefinida	1	0,00%
IVS-BH	baixo	21.270	28,79%
IVS-BH	médio	31.052	42,03%
IVS-BH	elevado	17.622	23,85%
IVS-BH	muito elevado	3.933	5,32%
Quartis	baixo	18.449	24,97%
Quartis	médio	18.472	25,00%
Quartis	elevado	18.464	24,99%
Quartis	muito elevado	18.493	25,03%

O que mostra. Pela regra do IVS-BH, 3.933 setores (5,32%) ficam na faixa muito elevada; pelos quartis, cada faixa tem cerca de um quarto.

FA13 · As faixas, pelas duas regras

O que é

As faixas por duas regras. IVS-BH: médio = média ± 0,5 desvio-padrão; baixo, abaixo; elevado, até 1,5 DP acima; muito elevado, acima disso. Quartis: um quarto dos setores em cada faixa.

Ter na ponta da língua

· Muito elevado: 3.933 (5,32%)

· Médio: 31.052 (42,03%)

Perguntas prováveis

P: Quantos setores estão em vulnerabilidade muito elevada?

R: Pela regra do IVS-BH, 3.933 (5,32%).

P: Por que 1 setor fica "indefinido"?

R: Um município tem um setor só nesta amostra: não tem desvio-padrão, então a regra não se aplica.

P: Qual regra usar?

R: A do IVS-BH mantém a comparação com 2012; quartis forçam faixas do mesmo tamanho. Fica para decidirmos.

Validação contra as favelas (FCU)

Medida	Valor
AUC global contra FCU	0,8309
AUC municipal (mediana)	0,8186
Municípios na AUC municipal	31

O que mostra. Critério da AUC municipal: ao menos 30 setores de FCU e fora.

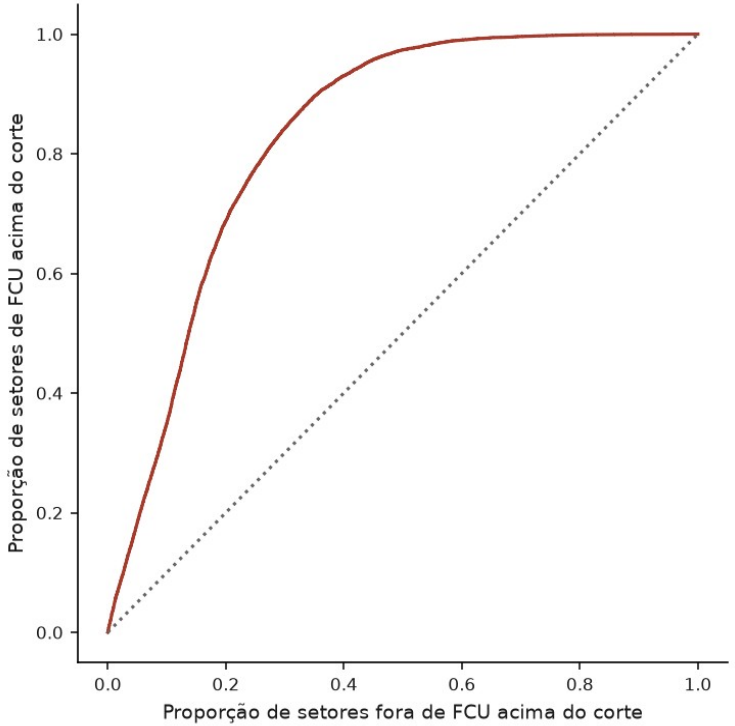


Figura 36 — Curva ROC do índice contra FCU.

FA14 · Validação contra as favelas (FCU)

O que é

Validação contra FCU. A curva ROC mostra quão bem o índice separa setores de favela (FCU) dos demais; a AUC é a área sob a curva: 0,5 é acaso, 1 é separação perfeita. A AUC é a chance de um setor FCU sorteado ter índice maior que um não FCU sorteado.

Ter na ponta da língua

· AUC global 0,8309; mediana municipal 0,8186

· 31 municípios na mediana

Perguntas prováveis

P: A AUC de 0,8309 é boa?

R: Separa bem: sorteando um setor FCU e um não FCU, a chance de o FCU ter índice maior é 0,8309.

P: Por que validar contra FCU?

R: É um critério externo do IBGE, independente do índice. Mas a FCU já usa condições de moradia, então há alguma circularidade com o saneamento.

P: Por que a AUC municipal?

R: O índice é normalizado por município; a AUC dentro de cada município é a comparação justa. Uso a mediana dos 31 municípios com ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

AUC por município

Medida	Valor
Municípios com AUC calculada	41
Entram na mediana	31
Mediana	0,8186
Menor	0,6037 (Duque de Caxias)
Maior	0,9544 (Campinas)

O que mostra. Entram na mediana só os municípios com ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

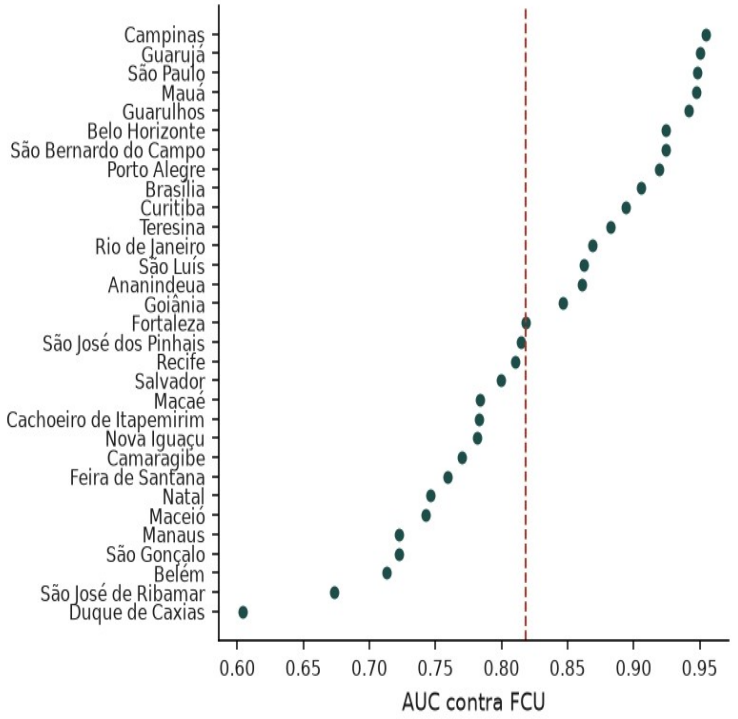


Figura 37 — Os municípios que entram na mediana; tracejado = mediana. A lista completa está no anexo.

FA15 · AUC por município

O que é

A AUC em cada município, só onde há ao menos 30 setores de FCU e 30 fora (para a AUC não depender de poucos setores).

Ter na ponta da língua

· Mediana 0,8186

· Menor 0,6037 (Duque de Caxias); maior 0,9544 (Campinas)

Perguntas prováveis

P: Por que só 31 dos 41?

R: Nos outros há menos de 30 setores de FCU ou menos de 30 fora.

P: Por que Duque de Caxias é tão baixo?

R: Lá a AUC é 0,6037: o índice separa pouco FCU dos demais. Não investiguei o motivo.

Elegibilidade pelos critérios do NB05

Critério	Valor	Detalhe
peso da dimensão F1 (socioeconômica) (%)	60,0000	
KMO ≥ 0,70	sim	sim
MSA ≥ 0,50 em todas	sim	sim
comunalidade mínima	0,3755	Razão de moradores
comunalidade ≥ 0,30 em todas	sim	sim
maior carga mínima	0,5245	Esgoto inadequado
carga ≥ 0,40 em todas	sim	sim
elegível pelos critérios do NB05	sim	sim

O que mostra. Os critérios foram fixados antes de rodar a grade do NB05.

FA16 · Elegibilidade pelos critérios do NB05

O que é

Os critérios de elegibilidade do NB05, fixados antes de rodar: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50 em todas; comunalidade ≥ 0,30 em todas; maior carga ≥ 0,40 em todas.

Ter na ponta da língua

· Comunalidade mínima 0,3755 (razão de moradores)

· Menor carga máxima 0,5245 (esgoto)

Perguntas prováveis

P: A referência passa em tudo?

R: Sim. O ponto mais perto do limite é a comunalidade da razão de moradores (0,3755) e a menor carga máxima é a do esgoto (0,5245).

P: Por que fixar os critérios antes?

R: Para a escolha não depender de qual resultado parece melhor.

4 Demandas da fatorial

FP00 · Demandas da fatorial

O que é

Abre as demandas sobre a fatorial: um slide por pedido, na ordem das demandas. Aqui a comparação entre cenários é o próprio pedido.

Ter na ponta da língua

· Cenários S0 a S7 e variantes

Perguntas prováveis

P: Por que os cenários antes das demandas?

R: Cada demanda compara cenários; os slides FC mostram antes quais setores entram em cada um.

P: Os cenários usam o mesmo método da referência?

R: Não: os cenários vêm da fatorial ampliada (antes do NB05), com pesos Varimax; a referência é do NB05, com promax e 60/40.

Cenário S0: IVS-7

7 variáveis · 87.545 setores · referência

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 7 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: as variáveis deste cenário estão todas no S0.

FC01 · Cenário S0: IVS-7

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S0: IVS-7

· 87.545 setores; 7 variáveis; saem do S0: 0

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 87.545 setores?

R: Entram os setores com as 7 variáveis: 87.545. Nenhum setor do S0 sai.

P: Por que o S0 é a referência dos cenários?

R: Reproduz o IVS-7 do NB04, a fatorial que já tínhamos. Os outros cenários mudam uma coisa por vez em relação a ele.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S1: IVS-6 (IVS-7 sem lixo)

6 variáveis · 87.545 setores · demanda 10

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 6 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: as variáveis deste cenário estão todas no S0.

FC02 · Cenário S1: IVS-6 (IVS-7 sem lixo)

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S1: IVS-6 (IVS-7 sem lixo)

· 87.545 setores; 6 variáveis; saem do S0: 0

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 87.545 setores?

R: Entram os setores com as 6 variáveis: 87.545. Nenhum setor do S0 sai.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S2: IVS-7 + não chega

8 variáveis · 78.256 setores · demanda 5, 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 78.256 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 9.289: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	9.289
Total que sai (alguma delas)	9.289	

Região	Setores no cenário
Norte	4.205
Nordeste	14.083
Sudeste	47.308
Sul	5.167
Centro-Oeste	7.493

FC03 · Cenário S2: IVS-7 + não chega

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S2: IVS-7 + não chega

· 78.256 setores; 8 variáveis; saem do S0: 9.289

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 78.256 setores?

R: Entram os setores com as 8 variáveis: 78.256. Saem 9.289 do S0; a variável que mais tira é Água não chega (9.289 setores sem o dado).

P: Os setores que saem são diferentes dos que ficam?

R: Não comparei o perfil dos que saem neste cenário; a tabela mostra só em que região ficam os que entram. Posso fazer essa comparação.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S3: IVS-7 + sem canalização

8 variáveis · 87.512 setores · demanda 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Sem água canalizada	41

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 87.512 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 33: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Sem água canalizada	33	33
Total que sai (alguma delas)	33	

Região	Setores no cenário
Norte	5.403
Nordeste	17.864
Sudeste	50.580
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.142

FC04 · Cenário S3: IVS-7 + sem canalização

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S3: IVS-7 + sem canalização

· 87.512 setores; 8 variáveis; saem do S0: 33

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 87.512 setores?

R: Entram os setores com as 8 variáveis: 87.512. Saem 33 do S0; a variável que mais tira é Sem água canalizada (33 setores sem o dado).

P: Os setores que saem são diferentes dos que ficam?

R: Não comparei o perfil dos que saem neste cenário; a tabela mostra só em que região ficam os que entram. Posso fazer essa comparação.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S4: IVS-7 + sem banheiro (V00495)

8 variáveis · 75.955 setores · demanda 6, 7

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Sem banheiro	12.196

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 75.955 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 11.590: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Sem banheiro	11.590	11.590
Total que sai (alguma delas)	11.590	

Região	Setores no cenário
Norte	3.961
Nordeste	14.171
Sudeste	45.680
Sul	4.761
Centro-Oeste	7.382

FC05 · Cenário S4: IVS-7 + sem banheiro (V00495)

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S4: IVS-7 + sem banheiro (V00495)

· 75.955 setores; 8 variáveis; saem do S0: 11.590

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 75.955 setores?

R: Entram os setores com as 8 variáveis: 75.955. Saem 11.590 do S0; a variável que mais tira é Sem banheiro (11.590 setores sem o dado).

P: Os setores que saem são diferentes dos que ficam?

R: Não comparei o perfil dos que saem neste cenário; a tabela mostra só em que região ficam os que entram. Posso fazer essa comparação.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S5: IVS-7 + não convencional

8 variáveis · 87.545 setores · demanda 9

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 8 variáveis: 87.545 dos 104.108. Nenhum setor do S0 sai: a variável nova não falta em nenhum deles.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	0	

Região	Setores no cenário
Norte	5.411
Nordeste	17.866
Sudeste	50.598
Sul	5.523
Centro-Oeste	8.147

FC06 · Cenário S5: IVS-7 + não convencional

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S5: IVS-7 + não convencional

· 87.545 setores; 8 variáveis; saem do S0: 0

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 87.545 setores?

R: Entram os setores com as 8 variáveis: 87.545. Nenhum setor do S0 sai.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S6: IVS-7 + as quatro

11 variáveis · 69.458 setores · demanda 8

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Lixo inadequado	0
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706
Sem água canalizada	41
Sem banheiro	12.196
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 11 variáveis: 69.458 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 18.087: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	6.469
Sem água canalizada	33	22
Sem banheiro	11.590	8.771
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	18.087	

Região	Setores no cenário
Norte	3.154
Nordeste	11.636
Sudeste	43.229
Sul	4.548
Centro-Oeste	6.891

FC07 · Cenário S6: IVS-7 + as quatro

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S6: IVS-7 + as quatro

· 69.458 setores; 11 variáveis; saem do S0: 18.087

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 69.458 setores?

R: Entram os setores com as 11 variáveis: 69.458. Saem 18.087 do S0; a variável que mais tira é Sem banheiro (11.590 setores sem o dado).

P: Os setores que saem são diferentes dos que ficam?

R: Não comparei o perfil dos que saem neste cenário; a tabela mostra só em que região ficam os que entram. Posso fazer essa comparação.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

Cenário S7: S6 sem lixo

10 variáveis · 69.458 setores · demanda 8, 10

Variável	Faltantes nos 104.108
Água inadequada	0
Esgoto inadequado	1
Razão de moradores	0
Analfabetismo 15+	16.552
Renda (invertida)	12
Cor/raça PPI	2
Água não chega	9.706
Sem água canalizada	41
Sem banheiro	12.196
Moradia não convencional	0

O que mostra. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as 10 variáveis: 69.458 dos 104.108. Em relação ao S0, saem 18.087: os que não têm alguma das variáveis novas. Um setor pode faltar em mais de uma; a coluna "só por ela" conta os que saem por uma única.

Sai do S0 por causa de	Setores sem o dado	Só por ela
Água não chega	9.289	6.469
Sem água canalizada	33	22
Sem banheiro	11.590	8.771
Moradia não convencional	0	0
Total que sai (alguma delas)	18.087	

Região	Setores no cenário
Norte	3.154
Nordeste	11.636
Sudeste	43.229
Sul	4.548
Centro-Oeste	6.891

FC08 · Cenário S7: S6 sem lixo

O que é

Um cenário é um conjunto de variáveis rodado numa fatorial. Entram os setores urbanos com dados divulgados e com todas as variáveis do cenário; por isso o número de setores muda de um cenário para outro. Tudo é comparado com o S0, que reproduz o IVS-7 do NB04.

Ter na ponta da língua

· Cenário S7: S6 sem lixo

· 69.458 setores; 10 variáveis; saem do S0: 18.087

Perguntas prováveis

P: Por que este cenário tem 69.458 setores?

R: Entram os setores com as 10 variáveis: 69.458. Saem 18.087 do S0; a variável que mais tira é Sem banheiro (11.590 setores sem o dado).

P: Os setores que saem são diferentes dos que ficam?

R: Não comparei o perfil dos que saem neste cenário; a tabela mostra só em que região ficam os que entram. Posso fazer essa comparação.

P: Por que não imputar os faltantes?

R: A fatorial precisa de todas as variáveis no setor. Imputar criaria valores que o IBGE não divulgou; preferi tirar o setor e mostrar quantos saem (exclusão por lista). É uma escolha que posso rever com você.

As variantes dos cenários

Mesmos setores do cenário de origem; muda a renda ou a escala (postos dentro do município)

Variante	Descrição	Setores
S0_renda_sem_extremo	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda sem o setor extremo	87.544
S0_renda_mediana_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda com a mediana do município	87.545
S0_postos_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), postos dentro do município	87.545
S1_postos_mun	IVS-6 (IVS-7 sem lixo), postos dentro do município	87.545
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro, renda sem o setor extremo	69.457
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro, renda com a mediana do município	69.458
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro, postos dentro do município	69.458

O que mostra. As variantes de renda trocam só o setor extremo de Belo Horizonte; a de postos usa os mesmos setores.

FC09 · As variantes dos cenários

O que é

As variantes: mesmos setores do cenário de origem, mudando a renda (sem extremo ou com mediana) ou a escala (postos dentro do município).

Ter na ponta da língua

· S0 sem extremo: 87.544 setores

· S6 sem extremo: 69.457

Perguntas prováveis

P: O que é "postos dentro do município"?

R: Em vez do valor, cada setor recebe a sua posição (posto) entre os setores do mesmo município. Tira o efeito de escala entre cidades.

P: Por que a variante sem extremo tem um setor a menos?

R: O setor extremo de BH fica vazio nela.

Demanda 1: o efeito das três rendas na fatorial

coluna de renda com a mediana

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Var. 2 fatores	Peso F1 (Varimax)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	62,12%	74,00%
S0_renda_sem_extremo	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda sem o setor extremo	87.544	0,783	62,12%	74,00%
S0_renda_mediana_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda com a mediana do município	87.545	0,783	62,12%	74,00%

O que mostra. O peso de F1 na Varimax é 74,00% nas três rendas (igual até a segunda casa): a troca afeta um setor só.

FP01 · Demanda 1: o efeito das três rendas na fatorial

O que é

Demanda 1 na fatorial: o efeito das três rendas.

Ter na ponta da língua

· Três rendas: peso F1 74,00% em todas

Perguntas prováveis

P: A renda escolhida muda a fatorial?

R: Não: KMO 0,783, 62,12% de variância e peso de F1 74,00% nas três. A troca afeta um setor só.

P: Então para que três rendas?

R: Para mostrar que o setor extremo não distorce o resultado.

Demanda 3: sem bootstrap, sem e com rotação

fatorial sem bootstrap, sem e com rotação

Variável (S0)	Sem rot. F1	Sem rot. F2	Varimax F1	Varimax F2	Promax F1	Promax F2
Água inadequada	0,501	0,049	0,482	0,144	0,479	0,100
Esgoto inadequado	0,672	0,135	0,634	0,261	0,625	0,204
Lixo inadequado	0,292	0,880	0,118	0,919	0,065	0,915
Razão de moradores	0,594	-0,496	0,678	-0,373	0,707	-0,439
Analfabetismo 15+	0,821	-0,087	0,822	0,071	0,826	-0,005
Renda (invertida)	0,871	-0,013	0,858	0,153	0,857	0,074
Cor/raça PPI	0,852	0,006	0,835	0,169	0,833	0,092

O que mostra. As três soluções lado a lado no S0 (IVS-7, NB04); os pesos de cada rotação estão no DM04 e no FP09.

FP02 · Demanda 3: sem bootstrap, sem e com rotação

O que é

Demanda 3: as cargas do S0 (IVS-7) sem rotação, Varimax e promax lado a lado.

Ter na ponta da língua

· Lixo em F2: 0,880 / 0,919 / 0,915

Perguntas prováveis

P: O que muda entre as rotações?

R: Pouco: o lixo carrega no F2 nas três (0,880 a 0,919); renda, analfabetismo e cor/raça ficam no F1.

P: Por que o lixo sozinho no F2?

R: É o fator próprio do lixo: ele quase não se correlaciona com os outros.

Demanda 5: o perfil dos setores com e sem "água não chega"

comparar "não chega"

Mediana de	= 0 (n = 89.212)	> 0 (n = 5.190)
Analfabetismo 15+	0,0238	0,0532
Cor/raça PPI	0,5337	0,7438
Esgoto inadequado	0,0000	0,0968
Lixo inadequado	0,0000	0,0263
Razão de moradores	2,6878	2,8880
Renda média	2.830,52	1.526,40
Água inadequada	0,0000	0,2370

O que mostra. Leitura (a), contra as outras categorias de canalização, e (b), contra o IVS-7: o Spearman está no DM06.

FP03 · Demanda 5: o perfil dos setores com e sem "água não chega"

O que é

Demanda 5: o perfil (medianas) dos setores com água não chega = 0 e > 0.

Ter na ponta da língua

· > 0: 5.190 setores; = 0: 89.212

· Renda mediana R$ 1.526,40 × R$ 2.830,52

Perguntas prováveis

P: Como são os setores com "não chega" > 0?

R: Têm renda mediana menor (R$ 1.526,40 contra R$ 2.830,52), mais analfabetismo e mais cor/raça PPI.

P: Quantos setores têm "não chega" > 0?

R: 5.190, contra 89.212 com zero.

Demanda 6: o "sem banheiro" na fatorial

Cenário	Descrição	Setores	Perdidos vs S0	KMO	Kaiser	Horn
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0	0,783	2	2
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	11.590	0,792	3	2

O que mostra. S4 usa a V00495. No NB05, as três versões do banheiro entram na grade (banheiro fora: 108 especificações, 48 elegíveis; banheiro graduado: 108 especificações, 48 elegíveis; banheiro v00495: 108 especificações, 96 elegíveis) e o graduado vai para a referência proposta.

FP04 · Demanda 6: o "sem banheiro" na fatorial

O que é

Demanda 6 na fatorial: o S4 usa a V00495; no NB05 as três versões do banheiro entram na grade.

Ter na ponta da língua

· V00495: 96 de 108 elegíveis

· S4: 75.955 setores

Perguntas prováveis

P: Qual versão do banheiro passa mais?

R: Com a V00495, 96 de 108 especificações são elegíveis; fora e graduado, 48 de 108 cada.

P: Então por que a referência usa o graduado?

R: O graduado gradua a gravidade e ficou na frente na ordem dos critérios do NB05. Com a V00495 há empate no topo em outra leitura; está em aberto.

Demanda 7: canalização e sem banheiro, uma por vez

Cenário	Descrição	Setores	KMO	MSA mín.	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	0,700	2	2	62,12%
S2	IVS-7 + não chega	78.256	0,780	0,693	3	3	58,51%
S3	IVS-7 + sem canalização	87.512	0,805	0,733	3	3	59,24%
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	75.955	0,792	0,691	3	2	56,37%

O que mostra. Cada cenário acrescenta uma variável ao IVS-7 (S0) e perde os setores sem ela.

FP05 · Demanda 7: canalização e sem banheiro, uma por vez

O que é

Demanda 7: cada cenário acrescenta uma variável ao IVS-7 e perde os setores sem ela.

Ter na ponta da língua

· S3: KMO 0,805; S4: 56,37%

Perguntas prováveis

P: Alguma variável nova melhora a fatorial?

R: O sem canalização (S3) tem o maior KMO (0,805) e quase não perde setores. Mas com as novas, Kaiser pede 3 fatores.

P: Por que a variância de 2 fatores cai?

R: Com mais variáveis, dois fatores explicam uma parte menor do total: de 62,12% (S0) para 56,37% (S4).

Demanda 8: tudo isso junto

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	2	2	62,12%
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	4	4	48,94%
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	3	2	53,22%
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda sem o setor extremo	69.457	0,810	4	4	48,94%
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda com a mediana do município	69.458	0,810	4	4	48,94%
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), postos dentro do município	69.458	0,769	3	3	48,33%

O que mostra. No S6, Kaiser e Horn indicam 4 fatores cada; a solução fica com 2 em todos os cenários.

FP06 · Demanda 8: tudo isso junto

O que é

Demanda 8: tudo junto (S6), sem lixo (S7) e as variantes.

Ter na ponta da língua

· S6: Kaiser 4, Horn 4, 48,94%

· S7: Kaiser 3, Horn 2

Perguntas prováveis

P: Por que ficar com 2 fatores se Kaiser e Horn pedem 4?

R: Para manter o desenho do IVS-BH (duas dimensões) e comparar os cenários. Com 4, o índice teria outra estrutura; posso rodar se você quiser.

P: E com postos dentro do município?

R: O KMO cai para 0,769 e Kaiser e Horn pedem 3.

Demanda 9: a moradia não convencional

Cenário	Descrição	Setores	KMO	MSA mín.	Var. 2 fatores
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	0,700	62,12%
S5	IVS-7 + não convencional	87.545	0,783	0,700	54,45%
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	0,695	48,94%

O que mostra. O diagnóstico da variável (MSA, comunalidade, % de zeros) está no DM10.

FP07 · Demanda 9: a moradia não convencional

O que é

Demanda 9 na fatorial: a moradia não convencional no S5 e no S6.

Ter na ponta da língua

· S5: KMO 0,783; 54,45%

Perguntas prováveis

P: A variável muda a fatorial?

R: O KMO do S5 é igual ao do S0 (0,783), mas a variância de 2 fatores cai de 62,12% para 54,45%: a variável entra sem pertencer a nenhum fator.

P: Por que o S5 não perde setores?

R: A moradia não convencional não tem faltantes: o S5 fica com os mesmos 87.545 setores do S0.

Demanda 10: testar o lixo

Cenário	Descrição	Setores	KMO	Fatores (Kaiser)	Fatores (Horn)	Variância, 2 fatores	Lixo forma fator próprio (Varimax)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	87.545	0,783	2	2	62,12%	Sim
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	87.545	0,787	1	1	69,96%	—
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	69.458	0,810	4	4	48,94%	Não
S7	S6 sem lixo	69.458	0,813	3	2	53,22%	—

O que mostra. Com o lixo (S0), Kaiser e Horn indicam 2 fatores cada, e o lixo forma fator próprio na Varimax. Sem o lixo (S1), indicam 1 fator cada.

FP08 · Demanda 10: testar o lixo

O que é

Demanda 10: o lixo. Com ele, Kaiser e Horn dão 2 fatores e o lixo forma um fator próprio; sem ele, 1.

Ter na ponta da língua

· S0: 2 fatores; S1: 1

· S6: lixo não forma fator próprio

Perguntas prováveis

P: Então o IVS-7 tem um fator só de lixo?

R: Na Varimax do S0, sim: o segundo fator é praticamente o lixo. Sem lixo (S1) sobra um fator.

P: No S6 o lixo também se separa?

R: Não: com as quatro variáveis novas, ele não forma fator próprio.

Demanda 11: as duas rotações

Cenário	Rotação	Peso F1	Peso F2	Φ	Maior carga F1	Maior carga F2
S0	Sem rotação	75,89%	24,11%	—	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Varimax	74,00%	26,00%	—	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Promax, padrão	74,69%	25,31%	0,151	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S0	Promax, estrutura	73,40%	26,60%	0,151	Renda (invertida)	Lixo inadequado
S1	Sem rotação	77,17%	22,83%	—	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Varimax	65,01%	34,99%	—	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Promax, padrão	65,82%	34,18%	0,522	Renda (invertida)	Água inadequada
S1	Promax, estrutura	59,64%	40,36%	0,522	Renda (invertida)	Água inadequada
S6	Sem rotação	71,15%	28,85%	—	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Varimax	56,45%	43,55%	—	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Promax, padrão	55,48%	44,52%	0,435	Renda (invertida)	Água não chega
S6	Promax, estrutura	53,82%	46,18%	0,435	Renda (invertida)	Água não chega

O que mostra. Promax reportada pelas duas matrizes (padrão e estrutura); Φ só existe na oblíqua.

FP09 · Demanda 11: as duas rotações

O que é

Demanda 11: os pesos nas duas rotações, em S0, S1 e S6; na promax pelas duas matrizes.

Ter na ponta da língua

· Φ: 0,151 (S0), 0,522 (S1), 0,435 (S6)

Perguntas prováveis

P: Onde a rotação muda mais o peso?

R: No S1: o peso de F1 vai de 77,17% (sem rotação) a 59,64% (promax, estrutura).

P: Por que o Φ muda tanto entre cenários?

R: Depende de quais variáveis entram: 0,151 no S0, 0,522 no S1 e 0,435 no S6.

Validação contra FCU, cenário a cenário

Pedido derivado das perguntas em aberto

Cenário	Setores	indice_01 (pesos Varimax)	renda invertida sozinha	media simples de postos
S0	87.545	0,8377	0,8819	0,8684
S1	87.545	0,8131	0,8819	0,8533
S2	78.256	0,8384	0,8889	0,8707
S3	87.512	0,8365	0,8819	0,8584
S4	75.955	0,8568	0,8897	0,8758
S5	87.545	0,8379	0,8819	0,8681
S6	69.458	0,8472	0,8952	0,8694
S7	69.458	0,8394	0,8952	0,8560
S0_renda_sem_extremo	87.544	0,8382	0,8819	0,8684
S0_renda_mediana_mun	87.545	0,8382	0,8819	0,8684
S0_postos_mun	87.545	0,8528	0,8454	0,8178
S1_postos_mun	87.545	0,8411	0,8454	0,8133
S6_renda_sem_extremo	69.457	0,8478	0,8953	0,8694
S6_renda_mediana_mun	69.458	0,8478	0,8953	0,8694
S6_postos_mun	69.458	0,8651	0,8643	0,7555

O que mostra. AUC contra os setores de FCU: o índice, a renda invertida sozinha e a média simples de postos.

FP11 · Validação contra FCU, cenário a cenário

O que é

A AUC contra FCU em cada cenário: o índice com pesos Varimax, a renda invertida sozinha e a média simples dos postos das variáveis.

Ter na ponta da língua

· S0: índice 0,8377; renda 0,8819; postos 0,8684

Perguntas prováveis

P: O índice separa FCU melhor que a renda?

R: Não: a renda invertida sozinha tem AUC maior em quase todos os cenários (0,8819 contra 0,8377 no S0). O índice só fica à frente em duas variantes com postos dentro do município (S0_postos_mun e S6_postos_mun).

P: O que é a média simples de postos?

R: Um índice sem fatorial: cada variável vira posto e tira-se a média. Serve de comparação.

A renda sozinha contra o índice

Medida (referência proposta)	Valor
AUC global: índice	0,8309
AUC global: renda sozinha	0,8900
AUC global: média de postos	0,8585
AUC no município: índice	0,8186
AUC no município: renda	0,8618
AUC nos estratos de renda: índice	0,7062
AUC nos estratos de renda: renda	0,5900
Queda da deviance ao somar o índice à renda	135,45
z do índice	17,48

O que mostra. Em nenhuma das 192 especificações avaliadas o índice supera a renda sozinha na AUC global.

FP13 · A renda sozinha contra o índice

O que é

O que o índice acrescenta à renda. A renda sozinha separa FCU melhor; dentro de cada faixa de renda do município, o índice separa melhor.

Ter na ponta da língua

· AUC global: índice 0,8309; renda 0,8900

· Nos estratos de renda: índice 0,7062; renda 0,5900

Perguntas prováveis

P: Se a renda sozinha é melhor, para que o índice?

R: No geral a renda vence (0,8900 × 0,8309). Mas entre setores com renda parecida, o índice separa FCU melhor (0,7062 × 0,5900): ele acrescenta o que a renda não vê.

P: Somar o índice à renda ajuda?

R: Melhora o modelo (queda da deviance de 135,45; z de 17,48), mas a AUC quase não muda.

P: Em quantas especificações a renda vence?

R: Em todas: em nenhuma das 192 o índice supera a renda na AUC global.

5 As 108 versões da análise fatorial

Renda × lixo × água canalizada × banheiro × moradia, todas com promax, pesos 60/40 e normalização municipal: quem passa nos critérios e o que muda de um eixo para outro

VP00 · As 108 versões da análise fatorial

O que é

Abre as 108 versões: cinco escolhas (renda, lixo, água, banheiro, moradia) combinadas, todas com o mesmo método (promax, 60/40, normalização municipal).

Ter na ponta da língua

· 108 versões; 24 passam

Perguntas prováveis

P: Por que 108?

R: 3 rendas × 2 lixo × 3 água × 3 banheiro × 2 moradia = 108.

P: Para que tantas versões?

R: Para ver o efeito de cada escolha, uma por vez, mantendo o resto igual. É uma análise de sensibilidade.

Como ler

Código. V001 a V108.

Método fixo. Todas as versões usam promax, pesos 60/40 e normalização municipal, com 2 fatores. Muda só o que entra na fatorial.

Amostra própria. Cada fatorial roda nos setores que têm todas as variáveis da versão.

Amostra comum. As comparações entre versões usam os 67.981 setores que têm as variáveis de todas as 108.

Critérios. Fixados antes: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30; carga ≥ 0,40.

VP02 · Como ler

O que é

Como ler as versões: método fixo, cada versão na sua amostra própria, comparações na amostra comum.

Ter na ponta da língua

· Amostra comum: 67.981 setores

Perguntas prováveis

P: O que é a amostra comum?

R: Os 67.981 setores que têm as variáveis de todas as 108. Comparar na mesma amostra evita que a diferença venha dos setores e não da versão.

P: Os critérios são os mesmos do NB05?

R: Sim: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30; carga ≥ 0,40.

Os cinco eixos

3 × 2 × 3 × 3 × 2 = 108 versões, de 6 a 10 variáveis

Eixo	Opções	Nº
Renda	original · sem extremo · com mediana	3
Lixo	com lixo · sem lixo	2
Água canalizada	só a inadequada · + não chega · + sem canalização	3
Banheiro	fora · + sem banheiro (V00495) · + banheiro graduado	3
Moradia	fora · + não convencional	2

O que mostra. Fixas em todas: água inadequada, esgoto, razão de moradores, analfabetismo, renda e cor/raça. "Não chega" e "sem canalização" não entram juntas: uma contém a outra.

VP03 · Os cinco eixos

O que é

Os cinco eixos e as opções de cada um. Seis variáveis ficam em todas as versões.

Ter na ponta da língua

· 3 × 2 × 3 × 3 × 2 = 108

· De 6 a 10 variáveis

Perguntas prováveis

P: Por que "não chega" e "sem canalização" não entram juntas?

R: Uma contém a outra: entrariam duas vezes a mesma informação.

P: Por que essas variáveis fixas?

R: São os componentes do IVS-7 que não estão em discussão: água, esgoto, razão de moradores, analfabetismo, renda e cor/raça.

A amostra

Setores na amostra própria, por opção de cada eixo

Eixo	Opção	Mediana	Menor	Maior
Renda	original	75.927	68.001	87.545
Renda	sem extremo	75.926	68.000	87.544
Renda	com mediana	75.927	68.001	87.545
Lixo	com lixo	75.927	68.000	87.545
Lixo	sem lixo	75.927	68.000	87.545
Água canalizada	só a inadequada	75.955	73.877	87.545
Água canalizada	+ não chega	69.480	68.000	78.256
Água canalizada	+ sem canalização	75.927	73.853	87.512
Banheiro	fora	87.512	78.255	87.545
Banheiro	+ sem banheiro (V00495)	75.927	69.479	75.955
Banheiro	+ banheiro graduado	73.854	68.000	73.878
Moradia	fora	75.927	68.000	87.545
Moradia	+ não convencional	75.927	68.000	87.545

O que mostra. Cada versão tem de 68.000 a 87.545 setores; a amostra comum às 108 tem 67.981.

VP04 · A amostra

O que é

Quantos setores cada versão tem na amostra própria, por opção de cada eixo.

Ter na ponta da língua

· Amostras de 68.000 a 87.545 setores

Perguntas prováveis

P: Qual opção tira mais setores?
R: Acrescentar "não chega": a mediana cai para 69.480 setores.

P: A renda muda a amostra?
R: Quase nada: só o setor extremo de BH (68.000 × 68.001).

As 108 de uma vez: quem passa nos critérios

24 das 108 passam **Critérios. F**ixados antes: KMO ≥ 0,70; MSA ≥ 0,50; comunalidade ≥ 0,30; carga ≥ 0,40.

Passa nos critérios do NB05 (petróleo) ou não (cinza)

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 comun.	V002 comun.	V003 passa	V004 comun.	V005 comun.	V006 comun.	V007 comun.	V008 comun.	V009 comun.	V010 comun.	V011 comun.	V012 comun.	V013 comun.	V014 comun.	V015 comun.	V016 comun.	V017 comun.	V018 comun.
renda original · sem lixo	V019 passa	V020 comun.	V021 passa	V022 comun.	V023 passa	V024 passa	V025 passa	V026 comun.	V027 carga	V028 comun.	V029 comun.	V030 comun.	V031 passa	V032 comun.	V033 passa	V034 comun.	V035 comun.	V036 comun.
renda sem extremo · com lixo	V037 comun.	V038 comun.	V039 passa	V040 comun.	V041 comun.	V042 comun.	V043 comun.	V044 comun.	V045 comun.	V046 comun.	V047 comun.	V048 comun.	V049 comun.	V050 comun.	V051 comun.	V052 comun.	V053 comun.	V054 comun.
renda sem extremo · sem lixo	V055 passa	V056 comun.	V057 passa	V058 comun.	V059 passa	V060 passa	V061 passa	V062 comun.	V063 carga	V064 comun.	V065 comun.	V066 comun.	V067 passa	V068 comun.	V069 passa	V070 comun.	V071 comun.	V072 comun.
renda com mediana · com lixo	V073 comun.	V074 comun.	V075 passa	V076 comun.	V077 comun.	V078 comun.	V079 comun.	V080 comun.	V081 comun.	V082 comun.	V083 comun.	V084 comun.	V085 comun.	V086 comun.	V087 comun.	V088 comun.	V089 comun.	V090 comun.
renda com mediana · sem lixo	V091 passa	V092 comun.	V093 passa	V094 comun.	V095 passa	V096 passa	V097 passa	V098 comun.	V099 carga	V100 comun.	V101 comun.	V102 comun.	V103 passa	V104 comun.	V105 passa	V106 comun.	V107 comun.	V108 comun.

Figura 1 — Cada célula é uma versão; abaixo do código, "passa" ou o primeiro critério que falha (comun. = comunalidade < 0,30).

O que mostra. Com lixo passam 3; sem lixo, 21.

VP05 · As 108 de uma vez: quem passa nos critérios

O que é

As 108 numa grade: cada célula é uma versão, em verde as que passam, com o primeiro critério que falha nas outras.

Ter na ponta da língua

· 24 de 108 passam; com lixo 3, sem lixo 21

Perguntas prováveis

P: Por que só 24 passam?

R: Quase todas as que falham, falham na comunalidade (alguma variável abaixo de 0,30); algumas também na carga. Com lixo só 3 passam; sem lixo, 21.

P: Que variável costuma ficar com comunalidade baixa?

R: Lixo e moradia não convencional quase não se correlacionam com o resto (DC01, DM10).

As 108 de uma vez: KMO

De 0,765 a 0,814

KMO de cada versão

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 0,783	V002 0,783	V003 0,792	V004 0,790	V005 0,774	V006 0,772	V007 0,780	V008 0,780	V009 0,784	V010 0,783	V011 0,767	V012 0,765	V013 0,805	V014 0,805	V015 0,810	V016 0,809	V017 0,791	V018 0,790
renda original · sem lixo	V019 0,787	V020 0,787	V021 0,797	V022 0,795	V023 0,781	V024 0,779	V025 0,784	V026 0,784	V027 0,788	V028 0,786	V029 0,773	V030 0,771	V031 0,809	V032 0,809	V033 0,814	V034 0,813	V035 0,796	V036 0,795
renda sem extremo · com lixo	V037 0,783	V038 0,783	V039 0,791	V040 0,790	V041 0,774	V042 0,772	V043 0,780	V044 0,780	V045 0,784	V046 0,782	V047 0,767	V048 0,765	V049 0,805	V050 0,805	V051 0,810	V052 0,809	V053 0,791	V054 0,790
renda sem extremo · sem lixo	V055 0,787	V056 0,787	V057 0,797	V058 0,795	V059 0,781	V060 0,779	V061 0,784	V062 0,784	V063 0,788	V064 0,786	V065 0,773	V066 0,771	V067 0,809	V068 0,809	V069 0,814	V070 0,813	V071 0,796	V072 0,795
renda com mediana · com lixo	V073 0,783	V074 0,783	V075 0,791	V076 0,790	V077 0,774	V078 0,772	V079 0,780	V080 0,780	V081 0,784	V082 0,783	V083 0,767	V084 0,765	V085 0,805	V086 0,805	V087 0,810	V088 0,809	V089 0,791	V090 0,790
renda com mediana · sem lixo	V091 0,787	V092 0,787	V093 0,797	V094 0,795	V095 0,781	V096 0,779	V097 0,784	V098 0,784	V099 0,788	V100 0,786	V101 0,773	V102 0,771	V103 0,809	V104 0,809	V105 0,814	V106 0,813	V107 0,796	V108 0,795

Figura 2 — Quanto mais escura a célula, maior o KMO.

O que mostra. O maior KMO é o da V033 (0,8143); o menor, o da V048 (0,7653).

VP06 · As 108 de uma vez: KMO

O que é

O KMO de cada versão, na mesma grade.

Ter na ponta da língua

· KMO de 0,765 a 0,814

Perguntas prováveis

P: Alguma versão falha no KMO?

R: Não: o menor é 0,7653 (V048), acima de 0,70. O KMO não separa as versões; o que separa é a comunalidade.

P: Qual versão tem o maior KMO?

R: A V033 (0,8143).

As 108 de uma vez: AUC no município

De 0,812 a 0,864, na amostra comum

AUC contra FCU dentro dos municípios (amostra comum)

	água: só a inadequada						+ água não chega						+ sem água canalizada					
	banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado		banheiro fora		+ sem banheiro		+ graduado	
	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.	sem mor.	+ mor.
renda original · com lixo	V001 0,812	V002 0,812	V003 0,845	V004 0,852	V005 0,846	V006 0,853	V007 0,831	V008 0,831	V009 0,849	V010 0,850	V011 0,846	V012 0,842	V013 0,824	V014 0,824	V015 0,843	V016 0,845	V017 0,841	V018 0,843
renda original · sem lixo	V019 0,816	V020 0,845	V021 0,835	V022 0,857	V023 0,835	V024 0,864	V025 0,832	V026 0,832	V027 0,846	V028 0,847	V029 0,841	V030 0,842	V031 0,827	V032 0,828	V033 0,845	V034 0,847	V035 0,842	V036 0,845
renda sem extremo · com lixo	V037 0,812	V038 0,812	V039 0,845	V040 0,852	V041 0,846	V042 0,853	V043 0,831	V044 0,831	V045 0,849	V046 0,850	V047 0,846	V048 0,842	V049 0,824	V050 0,824	V051 0,843	V052 0,845	V053 0,841	V054 0,843
renda sem extremo · sem lixo	V055 0,816	V056 0,845	V057 0,835	V058 0,857	V059 0,835	V060 0,864	V061 0,832	V062 0,832	V063 0,846	V064 0,847	V065 0,841	V066 0,842	V067 0,827	V068 0,828	V069 0,845	V070 0,847	V071 0,842	V072 0,845
renda com mediana · com lixo	V073 0,812	V074 0,812	V075 0,845	V076 0,852	V077 0,846	V078 0,853	V079 0,831	V080 0,831	V081 0,849	V082 0,850	V083 0,846	V084 0,842	V085 0,824	V086 0,824	V087 0,843	V088 0,845	V089 0,841	V090 0,843
renda com mediana · sem lixo	V091 0,816	V092 0,845	V093 0,835	V094 0,857	V095 0,835	V096 0,864	V097 0,832	V098 0,832	V099 0,846	V100 0,847	V101 0,841	V102 0,842	V103 0,827	V104 0,828	V105 0,845	V106 0,847	V107 0,842	V108 0,845

Figura 3 — Mediana da AUC contra FCU entre os municípios com ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

O que mostra. A maior é a da V024 (0,8642); a menor, a da V038 (0,8120).

VP07 · As 108 de uma vez: AUC no município

O que é

A AUC no município de cada versão, na amostra comum.

Ter na ponta da língua

· AUC no município de 0,812 a 0,864

Perguntas prováveis

P: A versão de maior AUC passa nos critérios?
R: Sim: a V024 (0,8642) está na lista das que passam.

P: A AUC muda muito entre versões?
R: Pouco: de 0,812 a 0,864.

Um eixo por vez: renda

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
renda original → renda sem extremo	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	0,999 [0,999; 1,000]	0,2% [0,1%; 0,2%]	8 → 8
renda original → renda com mediana	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	0,999 [0,999; 1,000]	0,2% [0,1%; 0,2%]	8 → 8
renda sem extremo → renda com mediana	36	0,000 [0,000; 0,000]	0 [0; 0]	0,000 [0,000; 0,000]	1,000 [1,000; 1,000]	0,0% [0,0%; 0,0%]	8 → 8

O que mostra. Na troca renda original → renda com mediana, metade dos pares tem até 0,2% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,999.

VP08 · Um eixo por vez: renda

O que é

Compara pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo. Para cada troca: a mediana da diferença entre os pares e, entre colchetes, a menor e a maior. Spearman perto de 1 quer dizer que as duas versões ordenam os setores quase igual.

Ter na ponta da língua

· renda original → renda sem extremo: 0,2% mudam de faixa

· renda original → renda com mediana: 0,2% mudam de faixa

· renda sem extremo → renda com mediana: 0,0% mudam de faixa

Perguntas prováveis

P: Mudar renda muda o índice?

R: renda original → renda sem extremo: Spearman 0,999, 0,2% mudam de faixa; renda original → renda com mediana: Spearman 0,999, 0,2% mudam de faixa.

P: E quantas versões passam nos critérios?

R: renda original → renda sem extremo: 8 → 8; renda original → renda com mediana: 8 → 8; renda sem extremo → renda com mediana: 8 → 8.

P: O que é "mudar de faixa"?

R: É o setor passar de uma faixa (baixo, médio, elevado, muito elevado) para outra entre as duas versões, pela regra do IVS-BH. Mostra o efeito prático da troca.

Um eixo por vez: lixo

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
com lixo → sem lixo	54	0,004 [0,004; 0,007]	-1 [-1; 0]	0,001 [-0,011; 0,033]	0,990 [0,787; 0,997]	8,2% [4,5%; 33,3%]	3 → 21

O que mostra. Na troca com lixo → sem lixo, metade dos pares tem até 8,2% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,990.

VP09 · Um eixo por vez: lixo

O que é

Compara pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo. Para cada troca: a mediana da diferença entre os pares e, entre colchetes, a menor e a maior. Spearman perto de 1 quer dizer que as duas versões ordenam os setores quase igual.

Ter na ponta da língua

· com lixo → sem lixo: 8,2% mudam de faixa

Perguntas prováveis

P: Mudar lixo muda o índice?
R: com lixo → sem lixo: Spearman 0,990, 8,2% mudam de faixa.

P: E quantas versões passam nos critérios?
R: com lixo → sem lixo: 3 → 21.

P: O que é "mudar de faixa"?
R: É o setor passar de uma faixa (baixo, médio, elevado, muito elevado) para outra entre as duas versões, pela regra do IVS-BH. Mostra o efeito prático da troca.

Um eixo por vez: água canalizada

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
água: só a inadequada → + água não chega	36	-0,007 [-0,009; -0,002]	1 [0; 1]	0,002 [-0,022; 0,019]	0,965 [0,833; 0,996]	16,3% [6,0%; 34,3%]	15 → 3
água: só a inadequada → + sem água canalizada	36	0,019 [0,016; 0,023]	1 [0; 1]	-0,004 [-0,019; 0,012]	0,978 [0,888; 0,997]	12,1% [4,0%; 26,1%]	15 → 6
+ água não chega → + sem água canalizada	36	0,025 [0,024; 0,027]	0 [0; 0]	-0,004 [-0,008; 0,003]	0,996 [0,987; 0,998]	6,6% [4,7%; 12,1%]	3 → 6

O que mostra. Na troca água: só a inadequada → + água não chega, metade dos pares tem até 16,3% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,965.

VP10 · Um eixo por vez: água canalizada

O que é

Compara pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo. Para cada troca: a mediana da diferença entre os pares e, entre colchetes, a menor e a maior. Spearman perto de 1 quer dizer que as duas versões ordenam os setores quase igual.

Ter na ponta da língua

· água: só a inadequada → + água não chega: 16,3% mudam de faixa

· água: só a inadequada → + sem água canalizada: 12,1% mudam de faixa

· + água não chega → + sem água canalizada: 6,6% mudam de faixa

Perguntas prováveis

P: Mudar água canalizada muda o índice?

R: água: só a inadequada → + água não chega: Spearman 0,965, 16,3% mudam de faixa; água: só a inadequada → + sem água canalizada: Spearman 0,978, 12,1% mudam de faixa.

P: E quantas versões passam nos critérios?

R: água: só a inadequada → + água não chega: 15 → 3; água: só a inadequada → + sem água canalizada: 15 → 6; + água não chega → + sem água canalizada: 3 → 6.

P: O que é "mudar de faixa"?

R: É o setor passar de uma faixa (baixo, médio, elevado, muito elevado) para outra entre as duas versões, pela regra do IVS-BH. Mostra o efeito prático da troca.

Um eixo por vez: banheiro

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
banheiro fora → + sem banheiro	36	0,005 [0,002; 0,010]	1 [0; 1]	0,019 [0,011; 0,040]	0,993 [0,919; 0,996]	9,8% [7,1%; 25,9%]	9 → 9
banheiro fora → + banheiro graduado	36	-0,013 [-0,015; -0,006]	1 [0; 2]	0,017 [0,010; 0,041]	0,993 [0,930; 0,997]	11,3% [8,0%; 25,6%]	9 → 6
+ sem banheiro → + banheiro graduado	36	-0,017 [-0,020; -0,015]	0 [0; 1]	-0,002 [-0,007; 0,008]	0,998 [0,997; 0,999]	2,6% [2,4%; 4,2%]	9 → 6

O que mostra. Na troca banheiro fora → + banheiro graduado, metade dos pares tem até 11,3% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 0,993.

VP11 · Um eixo por vez: banheiro

O que é

Compara pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo. Para cada troca: a mediana da diferença entre os pares e, entre colchetes, a menor e a maior. Spearman perto de 1 quer dizer que as duas versões ordenam os setores quase igual.

Ter na ponta da língua

· banheiro fora → + sem banheiro: 9,8% mudam de faixa

· banheiro fora → + banheiro graduado: 11,3% mudam de faixa

· + sem banheiro → + banheiro graduado: 2,6% mudam de faixa

Perguntas prováveis

P: Mudar banheiro muda o índice?

R: banheiro fora → + sem banheiro: Spearman 0,993, 9,8% mudam de faixa; banheiro fora → + banheiro graduado: Spearman 0,993, 11,3% mudam de faixa.

P: E quantas versões passam nos critérios?

R: banheiro fora → + sem banheiro: 9 → 9; banheiro fora → + banheiro graduado: 9 → 6; + sem banheiro → + banheiro graduado: 9 → 6.

P: O que é "mudar de faixa"?

R: É o setor passar de uma faixa (baixo, médio, elevado, muito elevado) para outra entre as duas versões, pela regra do IVS-BH. Mostra o efeito prático da troca.

Um eixo por vez: moradia

Pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo: mediana [menor; maior] da diferença

Troca	Pares	Δ KMO	Δ fatores (Kaiser)	Δ AUC no município	Spearman entre os índices	Setores que mudam de faixa	Elegíveis antes → depois
moradia fora → + moradia não convencional	54	-0,001 [-0,002; 0,000]	0 [0; 1]	0,001 [-0,003; 0,029]	1,000 [0,943; 1,000]	1,1% [0,0%; 13,4%]	21 → 3

O que mostra. Na troca moradia fora → + moradia não convencional, metade dos pares tem até 1,1% dos setores mudando de faixa, e o Spearman mediano é 1,000.

VP12 · Um eixo por vez: moradia

O que é

Compara pares de versões iguais em tudo, menos neste eixo. Para cada troca: a mediana da diferença entre os pares e, entre colchetes, a menor e a maior. Spearman perto de 1 quer dizer que as duas versões ordenam os setores quase igual.

Ter na ponta da língua

· moradia fora → + moradia não convencional: 1,1% mudam de faixa

Perguntas prováveis

P: Mudar moradia muda o índice?

R: moradia fora → + moradia não convencional: Spearman 1,000, 1,1% mudam de faixa.

P: E quantas versões passam nos critérios?

R: moradia fora → + moradia não convencional: 21 → 3.

P: O que é "mudar de faixa"?

R: É o setor passar de uma faixa (baixo, médio, elevado, muito elevado) para outra entre as duas versões, pela regra do IVS-BH. Mostra o efeito prático da troca.

As versões que passam nos critérios

24 versões, em ordem de código

Código	Versão	Setores	KMO	AUC no município	Spearman com a V023
V003	renda original · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,792	0,845	0,924
V019	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.545	0,787	0,816	0,991
V021	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,797	0,835	0,999
V023	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.878	0,781	0,835	1,000
V024	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.878	0,779	0,864	0,987
V025	renda original · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.256	0,784	0,832	0,996
V031	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.512	0,809	0,827	0,995
V033	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.927	0,814	0,845	0,996
V039	renda sem extremo · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.954	0,791	0,845	0,924
V055	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.544	0,787	0,816	0,991
V057	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.954	0,797	0,835	0,999
V059	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.877	0,781	0,835	0,999
V060	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.877	0,779	0,864	0,986
V061	renda sem extremo · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.255	0,784	0,832	0,995
V067	renda sem extremo · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.511	0,809	0,827	0,995
V069	renda sem extremo · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.926	0,814	0,845	0,995

VP13 · As versões que passam nos critérios

O que é

As versões que passam nos critérios, em ordem de código, com setores, KMO, AUC e o Spearman com a V023 (a referência do NB05).

Ter na ponta da língua

· V023 = referência do NB05: 73.878 setores, KMO 0,781

Perguntas prováveis

P: A referência do NB05 está entre elas?

R: Sim: é a V023 (renda original, sem lixo, banheiro graduado), com 73.878 setores e KMO 0,781.

P: As que passam dão índices parecidos?

R: O Spearman com a V023 mostra isso: perto de 1 quer dizer quase a mesma ordem de setores.

As versões que passam nos critérios (2)

24 versões, em ordem de código

Código	Versão	Setores	KMO	AUC no município	Spearman com a V023
V075	renda com mediana · com lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,791	0,845	0,924
V091	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	87.545	0,787	0,816	0,991
V093	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	75.955	0,797	0,835	0,999
V095	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	73.878	0,781	0,835	0,999
V096	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · + moradia não convencional	73.878	0,779	0,864	0,986
V097	renda com mediana · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	78.256	0,784	0,832	0,995
V103	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · banheiro fora · moradia fora	87.512	0,809	0,827	0,995
V105	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	75.927	0,814	0,845	0,995

VP13-2 · As versões que passam nos critérios (2)

O que é

Continuação da lista das versões que passam.

Ter na ponta da língua

· 24 versões no total

Perguntas prováveis

P: Por que em ordem de código?

R: Para não sugerir uma escolha; a ordem pelos critérios está no VP14.

P: O que quer dizer o Spearman com a V023?

R: Quanto a versão ordena os setores igual à referência do NB05: perto de 1, quase a mesma ordem.

A ordem das elegíveis

Posição média em estabilidade, AUC no município e parcimônia

Código	Versão	Maior variação de peso (p.p.)	AUC no município	Variáveis	Posição média
V025	renda original · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	9,2
V097	renda com mediana · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	9,3
V091	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	9,8
V019	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	10,0
V061	renda sem extremo · sem lixo · + água não chega · banheiro fora · moradia fora	4,08	0,832	7	10,0
V055	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · banheiro fora · moradia fora	4,69	0,816	6	10,2
V093	renda com mediana · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	11,0
V021	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	11,3
V033	renda original · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	5,15	0,845	8	11,7
V105	renda com mediana · sem lixo · + sem água canalizada · + sem banheiro · moradia fora	5,15	0,845	8	12,0
V057	renda sem extremo · sem lixo · água: só a inadequada · + sem banheiro · moradia fora	5,96	0,835	7	12,2
V023	renda original · sem lixo · água: só a inadequada · + banheiro graduado · moradia fora	6,94	0,835	7	12,3

O que mostra. Estabilidade lida pela maior variação do peso de uma variável (o peso de F1 é fixo em 60/40). Empates: a versão mais próxima do IVS-BH 2012.

VP14 · A ordem das elegíveis

O que é

As elegíveis ordenadas pela posição média em três critérios: estabilidade (a maior variação do peso de uma variável quando se tira um município), AUC no município e parcimônia (menos variáveis). Empate: a mais próxima do IVS-BH 2012.

Ter na ponta da língua

· V025: posição média 9,2

· V023: 12,3; variação de peso 6,94 p.p.

Perguntas prováveis

P: Então a melhor é a V025?

R: Não escolhi. A V025 tem a menor posição média (9,2) por esses critérios; a decisão é sua.

P: Por que a referência do NB05 (V023) não está no topo?

R: Ela tem a maior variação de peso da lista (6,94 p.p.); a posição média é 12,3. A ordem do NB05 era em outra grade (com rotações e pesos diferentes).

P: O que é parcimônia?

R: Preferir a versão com menos variáveis quando o resultado é parecido.

Glossário (1/14)

Setor censitário

A menor área do Censo, com algumas centenas de domicílios. É a unidade do índice, como no IVS-BH.

Dados_sig

Marca do setor: OK se tem dados divulgados. A regra vem da nota do IVS-BH.

Sigilo

O IBGE não divulga contagens de setores com poucos moradores, para não identificar ninguém. O valor fica vazio.

Glossário (2/14)

FCU

Favelas e Comunidades Urbanas: classificação do IBGE de 2022 (antes "aglomerados subnormais"). Usada como critério externo de validação.

Proporção × razão

Proporção vai de 0 a 1 (parte do total). Razão compara duas quantidades e pode passar de 1 (por exemplo, moradores por dormitório).

Exclusão por lista

Na fatorial, o setor sem alguma das variáveis sai inteiro.

Glossário (3/14)

Imputação

Pôr um valor no lugar de um dado. Só usei para o setor extremo de renda de BH (mediana do município).

Assimetria

Mede se a distribuição tem cauda: positiva, cauda à direita (poucos valores altos); negativa, à esquerda.

Coeficiente de variação (CV)

Desvio-padrão dividido pela média. Acima de 100%, o valor varia muito entre setores.

Glossário (4/14)

P10, P25, P75, P90

Percentis: abaixo do P10 ficam 10% dos setores; abaixo do P90, 90%.

Spearman

Correlação pela ordem (postos) dos setores; não exige normalidade. Vai de -1 a 1.

Pearson

Correlação pelos valores; sensível a extremos e a muitos zeros.

Glossário (5/14)

Análise fatorial

Resume variáveis correlacionadas em poucos fatores (dimensões latentes).

Componente × fator

Componente vem da variância total (componentes principais); fator, só da parte comum. Aqui os autovalores são dos componentes.

Autovalor

Quanto da variância total um componente explica. A soma dos autovalores é o número de variáveis.

Glossário (6/14)

Critério de Kaiser

Fica com os componentes de autovalor maior que 1. Preciso com n > 250 e comunalidade média ≥ 0,6.

Análise paralela de Horn

Compara cada autovalor com o de dados aleatórios do mesmo tamanho; fica com os que passam.

KMO

Kaiser-Meyer-Olkin: de 0 a 1, se as variáveis têm correlação suficiente para a fatorial. Acima de 0,7, bom (Matos).

Glossário (7/14)

MSA

O KMO de cada variável. Abaixo de 0,5, a variável não combina com as outras.

Bartlett

Testa se a matriz de correlação é a identidade. Com amostra grande quase sempre rejeita; não basta sozinho.

Comunalidade

Parte da variância da variável explicada pelos fatores. O NB05 exige ≥ 0,30; Figueiredo sugere 0,50.

Glossário (8/14)

Carga

Correlação da variável com o fator. O NB05 exige que a maior carga de cada variável seja ≥ 0,40.

Rotação

Girar os eixos para cada variável carregar forte num fator só. Não muda o total explicado.

Varimax

Rotação ortogonal: fatores sem correlação.

Glossário (9/14)

Promax

Rotação oblíqua: permite fatores correlacionados. Rápida, boa para bases grandes.

Φ (phi)

Correlação entre os fatores numa rotação oblíqua.

Matriz padrão

Na oblíqua: o efeito próprio de cada fator sobre a variável. É a que vira peso.

Glossário (10/14)

Matriz estrutura

Na oblíqua: a correlação total variável-fator, incluindo o que vem do outro fator.

Pesos do índice

Quadrado das cargas, normalizado em cada dimensão, vezes o peso da dimensão (60/40).

Normalização min-max

(valor - mínimo) / (máximo - mínimo): põe cada variável entre 0 e 1.

Glossário (11/14)

Normalização municipal

O min-max feito dentro de cada município. A global usa todos os setores juntos.

Faixas do IVS-BH

Médio = média ± 0,5 DP; baixo abaixo; elevado até 1,5 DP acima; muito elevado acima.

Quartis

Cortes que deixam um quarto dos setores em cada faixa.

Glossário (12/14)

Curva ROC

Para cada corte do índice, a proporção de FCU acima do corte contra a de não FCU acima.

AUC

Área sob a curva ROC: 0,5 é acaso; 1, separação perfeita. Chance de um FCU ter índice maior que um não FCU.

AUC municipal

A AUC calculada dentro de cada município; uso a mediana dos que têm ao menos 30 setores de FCU e 30 fora.

Glossário (13/14)

Média de postos

Índice sem fatorial: cada variável vira posto e tira-se a média. Serve de comparação.

Amostra comum

Os setores que têm as variáveis de todas as versões comparadas.

Estabilidade

Quanto os pesos mudam quando se tira um município de cada vez.

Glossário (14/14)

Parcimônia

Preferir menos variáveis quando o resultado é parecido.

Formativo × reflexivo

Reflexivo: os indicadores refletem algo latente (fatorial serve). Formativo: os indicadores formam o índice (a fatorial pode não ser o caminho para os pesos). Em aberto.

Falácia ecológica

Associação entre setores não vale automaticamente para pessoas.